

BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

====o0o====

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN
MẠNG MÁY TÍNH



Hà Nội, 09-2019

Mục lục

QUY ĐỊNH THỰC HÀNH.....	1
BÀI THỰC HÀNH SỐ 1	
LÀM QUEN VỚI CÁC CÔNG CỤ MÔ PHỎNG, GIÁM SÁT MẠNG.....	2
BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 1.....	6
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2	
KẾT NỐI MẠNG LAN SỬ DỤNG SWITCH.....	8
BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.....	11
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3	
ĐỊNH TUYẾN TĨNH TRONG MẠNG IP.....	13
BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 3.....	21
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4	
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC UDP VÀ TCP.....	24
BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 4.....	32
BÀI THỰC HÀNH SỐ 5	
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC DNS VÀ HTTP.....	36
BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 5.....	42
PHỤ LỤC 1.1	
LÀM QUEN VỚI CÔNG CỤ WIRESHAKR.....	46
PHỤ LỤC 1.2	
LÀM QUEN VỚI CÔNG CỤ WIRESHAKR.....	50
PHỤ LỤC 2.1	
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KHUNG TIN ETHERNET.....	55
PHỤ LỤC 2.2	
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KHUNG TIN ETHERNET.....	59
PHỤ LỤC 3.1	
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC IP và ARP.....	66
PHỤ LỤC 3.2	
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC IP và ARP.....	74
PHỤ LỤC 4.1	
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG KẾT NỐI.....	87
PHỤ LỤC 4.2	
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG KẾT NỐI.....	93
PHỤ LỤC 5	
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PACKET TRACER.....	99

QUY ĐỊNH THỰC HÀNH
Học phần: IT3080 - Mạng máy tính

1. Tuân thủ các quy định tại phòng thực hành
2. In tài liệu thực hành(bao gồm tài liệu hướng dẫn và mẫu báo cáo), đọc kỹ tài liệu và ôn tập nội dung kiến thức liên quan
3. Mang theo tài liệu thực hành khi đến thực hành
4. Làm bài thực hành theo hướng dẫn trong tài liệu. Không thực hiện các nội dung khác với hướng dẫn thực hành, trừ khi có yêu cầu của người hướng dẫn
5. Nộp báo cáo thực hành và các kết quả khác theo yêu cầu và hướng dẫn khi kết thúc buổi thực hành
6. Tất cả các bài thực hành có dấu hiệu sao chép kết quả và nội dung báo cáo dưới mọi hình thức và với bất cứ lý do nào sẽ được chấm 0 điểm.

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

LÀM QUEN

VỚI CÁC CÔNG CỤ MÔ PHÒNG, GIÁM SÁT MẠNG

1. Mục đích và yêu cầu

1.1. Mục đích

Bài thí nghiệm này được thiết kế để sinh viên làm quen với các công cụ trong giám sát mạng và trong mô phỏng.

1.2. Yêu cầu đối với sinh viên

- Môi trường thực hành:
 - ☐ Máy tính (Windows, Linux)
 - ☐ Phần mềm mô phỏng mã đường truyền (Line code simulation), phần mềm mô phỏng mạng (Cisco Packet Tracer), phần mềm phân tích dữ liệu mạng (Wireshark).
- Kiến thức: Nắm vững kiến thức về mã đường truyền, phương thức đóng gói gói tin qua từng lớp mạng trong mô hình OSI.
- Viết báo cáo thực hành và nộp kết quả theo yêu cầu như sau:
 - ☐ Báo cáo(bản giấy) theo mẫu đã cung cấp

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Mã đường truyền

Mã đường truyền là mã được chọn để sử dụng trong việc truyền thông giữa các hệ thống, cụ thể là để truyền tín hiệu số qua đường truyền. Mã đường dây thường được sử dụng trong việc truyền dữ liệu số.

Mã đường truyền biểu diễn dữ liệu số dưới dạng sóng được tối ưu cho các thuộc tính cụ thể của đường truyền vật lý (và cả thiết bị thu nhận). Các mẫu điện áp, dòng điện hoặc photon được sử dụng để biểu diễn dữ liệu số trên một liên kết truyền được gọi là mã đường truyền.

Có hai nhóm mã đường truyền chính: RZ (Return-to-Zero) và NRZ (Non-Return-to-Zero). Với mã đường truyền RZ, sóng về mức 0 khi chưa hết 1 chu kỳ bit (thường là $\frac{1}{2}$ chu kỳ). Các mã đường truyền cũng có thể được phân loại dựa trên kỹ thuật gán mức tín hiệu để biểu diễn dữ liệu số, chẳng hạn như unipolar, polar, bipolar, và Manchester.

+ Mã Unipolar

Điện áp dương biểu thị giá trị nhị phân 1 và điện áp 0 volt biểu thị giá trị nhị phân 0. Đây là mã đường truyền đơn giản nhất, trực tiếp mã hóa dòng bit.

+ Mã Polar

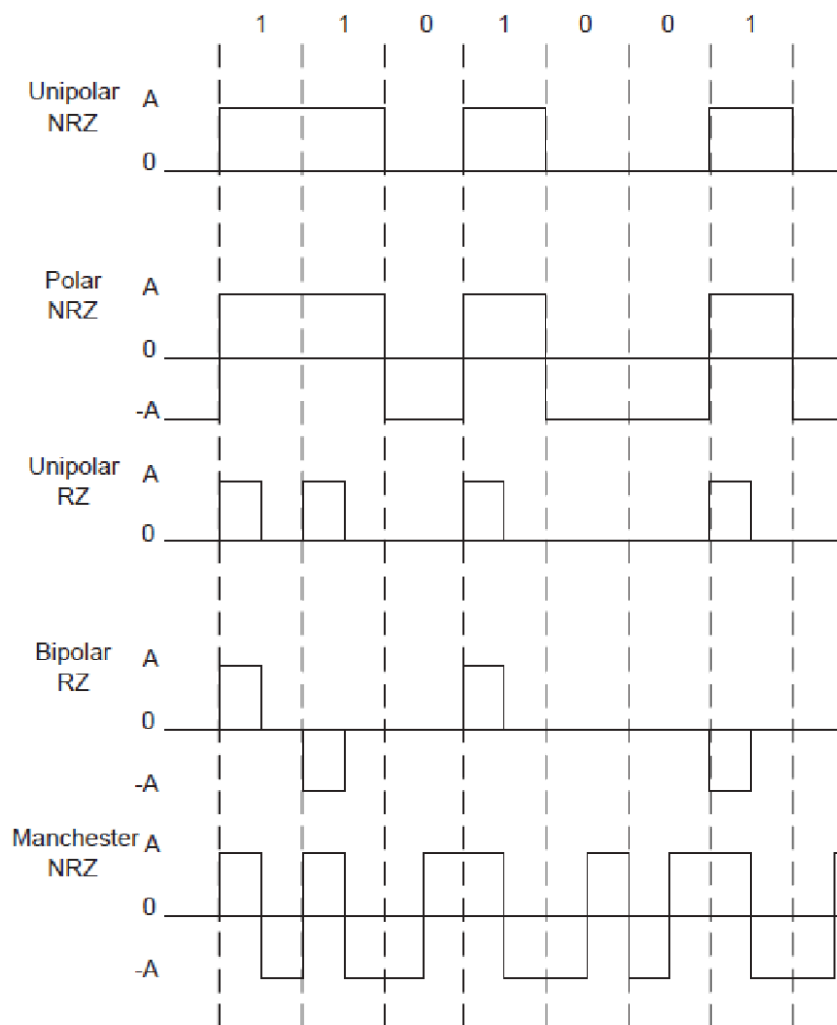
Điện áp dương biểu thị giá trị nhị phân 1 và điện áp âm biểu thị giá trị nhị phân 0.

+ Mã Bipolar

Giá trị nhị phân 1 được biểu diễn bằng mức điện áp dương hoặc âm, giá trị nhị phân 0 được biểu diễn bằng mức điện áp 0. Như vậy mã Bipolar có ba giá trị là +, - và 0.

+ Mã Manchester

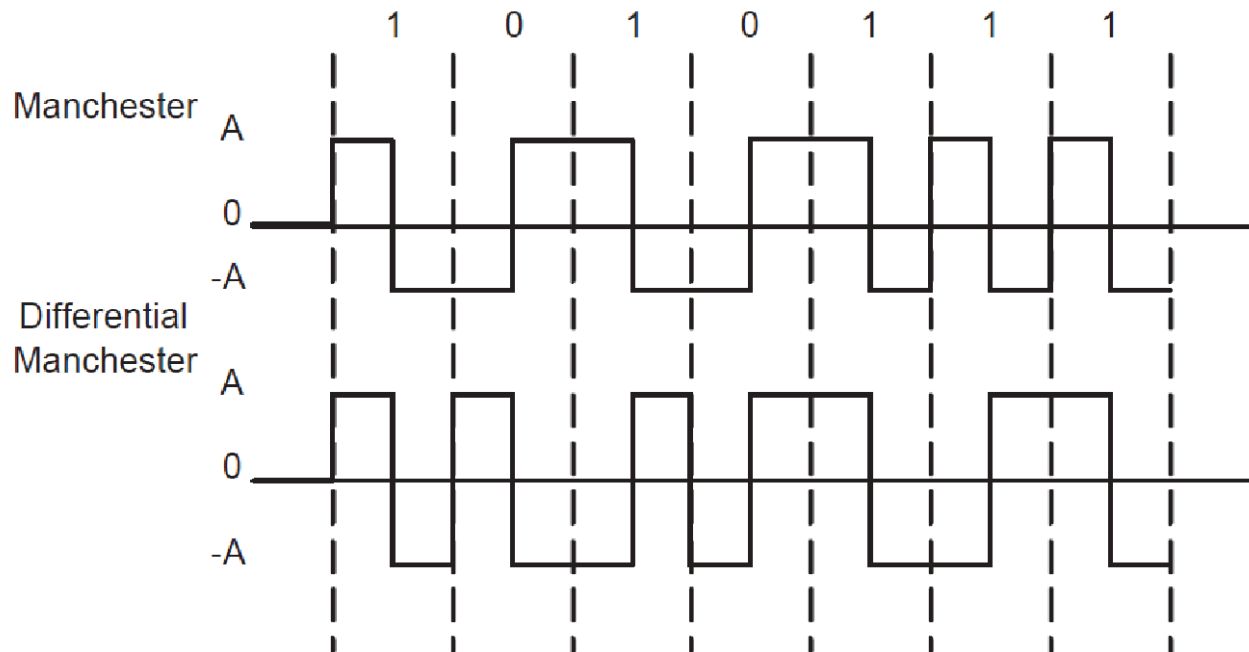
Giá trị nhị phân 1 được biểu diễn bằng mức điện áp âm đi liền sau mức điện áp dương với độ rộng mỗi mức điện áp là $\frac{1}{2}$ chu kỳ, ngược lại giá trị nhị phân 0 được biểu diễn bằng mức điện áp dương đi liền sau mức điện áp âm với độ rộng mỗi mức điện áp là $\frac{1}{2}$ chu kỳ.



Biểu diễn dữ liệu số qua các loại mã đường dây

+ Mã Differential

Một mã thường ứng dụng mã Manchester để kiểm tra lỗi. Trong mã này, giá trị nhị phân đầu vào được so sánh với giá trị được mã hóa, nếu khác nhau thì mức điện áp được biểu diễn bằng mức điện áp âm đi liền sau mức điện áp dương với độ rộng mỗi mức điện áp là $\frac{1}{2}$ chu kỳ, nếu khác nhau thì ngược lại mức điện áp dương đi liền sau mức điện áp âm với độ rộng mỗi mức điện áp là $\frac{1}{2}$ chu kỳ.



2.2. Công cụ phân tích dữ liệu mạng Wireshark

Wireshark là 1 trong những ứng dụng phân tích dữ liệu hệ thống mạng, với khả năng theo dõi, giám sát các gói tin theo thời gian thực, hiển thị báo cáo cho người dùng qua giao diện khá đơn giản và thân thiện.

2.3. Công cụ mô phỏng mạng Cisco Packet Tracer

Packet Tracer là một công cụ mô phỏng hệ thống mạng trực quan đa nền tảng được thiết kế bởi Cisco Systems, Inc có thể chạy trên cả Linux và Windows. Công cụ này cho phép người dùng tạo cấu trúc liên kết mạng và mô phỏng giả lập các mạng máy tính. Phần mềm này cho phép người dùng mô phỏng cấu hình bộ router và switch của cisco, cũng như cho phép sử dụng mô phỏng trên giao diện dòng lệnh. Packet Tracer có giao diện người dùng với tính năng kéo thả các thiết bị vào mô hình, cho phép người dùng có thể thêm, xóa các mạng mô phỏng phù hợp theo ý mình.

3. Nội dung thực hành

3.1. Mô phỏng mã đường dây

Sinh viên tự tạo dữ liệu số và sử dụng công cụ mô phỏng để tạo mã đường truyền.

3.2. Cài đặt và làm quen với công cụ phân tích dữ liệu mạng Wireshark

Sinh viên cài đặt phần mềm Wireshark. Tiến hành bắt gói tin HTTP và quan sát các tiêu đề đóng gói theo chồng giao thức TCP/IP (phụ lục 1, 2).

3.3. Cài đặt và làm quen với công cụ mô phỏng mạng Cisco Packet Tracer

Sinh viên cài đặt phần mềm Packet Tracer, làm quen với các thanh công cụ và các chức năng được tích hợp trong phần mềm (phụ lục 3, 4, 5).

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 **KẾT NỐI CÁC NÚT MẠNG VỚI CÁP XOẮN ĐÔI**

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Mã lớp thực hành:

Mã lớp lý thuyết:

Địa chỉ IP của máy tính trong quá trình thực hành:

Câu hỏi 1 (2 điểm)

Sinh viên lấy 4 số cuối trong MSSV của mình đổi ra số nhị phân dưới dạng số nguyên không dấu 16 bit. Sau đó ghi lại kết quả mã đường truyền được tạo bởi dãy nhị phân đó vào báo cáo. Sinh viên chỉ sử dụng phần mềm Line Coding Simulator để kiểm tra kết quả sau khi vẽ xong.

Dữ liệu số	
Mã đường truyền Unipolar	
Mã đường truyền Polar	
Mã đường truyền Manchester	

Mã đường truyền Differential	
---------------------------------	--

Câu hỏi 2 (3 điểm)

Sinh viên sử dụng phần mềm Wireshark để bắt gói tin trong quá trình truy cập vào trang web có địa chỉ <https://www.hust.edu.vn> từ trình duyệt và lưu lại file lưu lượng với tên Cau2.Lab01.pcap (Kích thước không quá 1MB). Sinh viên chọn một gói tin TCP hoặc UDP bất kỳ (ghi rõ số thứ tự gói tin trong file lưu lượng) và ghi lại các thông số của gói tin đó vào báo cáo để mô phỏng quá trình đóng gói dữ liệu theo mô hình OSI.

- Tầng giao vận
Giao thức:
Cổng nguồn:
Cổng đích:
Giá trị sequence:
Giá trị ACK:
Giá trị cờ flags:
Kích thước dữ liệu:
- Tầng mạng
Giao thức:
Địa chỉ nguồn:
Địa chỉ đích:
- Tầng liên kết dữ liệu
Giao thức:
Địa chỉ MAC nguồn:
Địa chỉ MAC đích:

Câu hỏi 3 (5 điểm)

Sinh viên sử dụng công cụ Packet Tracer tạo sơ đồ mạng kết nối 4 tòa nhà, mỗi tòa nhà 03 tầng. Mỗi tầng có 5 phòng, số người có nhu cầu sử dụng mạng trong các phòng lần lượt là 10, 20, 30, 40, 50.

Yêu cầu: ghi lại các thông số đường truyền trên sơ đồ mạng của mình, đồng thời trả lời các ý sau:

- Thiết bị (máy trạm) kết nối vào cổng nào của switch? Kết nối sử dụng cáp mạng gì?
- Tốc độ kết nối (băng thông) của đường truyền giữa các thiết bị là bao nhiêu?

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

KẾT

NỐI MẠNG LAN SỬ DỤNG SWITCH

1. Mục đích và yêu cầu

1.1. Mục đích

- ☐ Sinh viên làm quen với các thao tác triển khai mạng LAN với thiết bị switch.
- ☐ Quan sát và hiểu hoạt động chuyển mạch của switch trong mạng LAN

1.2. Yêu cầu đối với sinh viên

- Môi trường thực hành:
 - ☐ Cisco Packet Tracer
 - ☐ Máy tính – 1 cái
 - ☐ Phần mềm phân tích gói tin: Wireshark, Putty

- Kiến thức: Nắm vững kiến thức về giao thức ARP, giao thức IP, mặt nạ mạng và cách thức hoạt động của switch.
- Viết báo cáo thực hành và nộp kết quả theo yêu cầu như sau:
 - Báo cáo (bản giấy) theo mẫu đã cung cấp

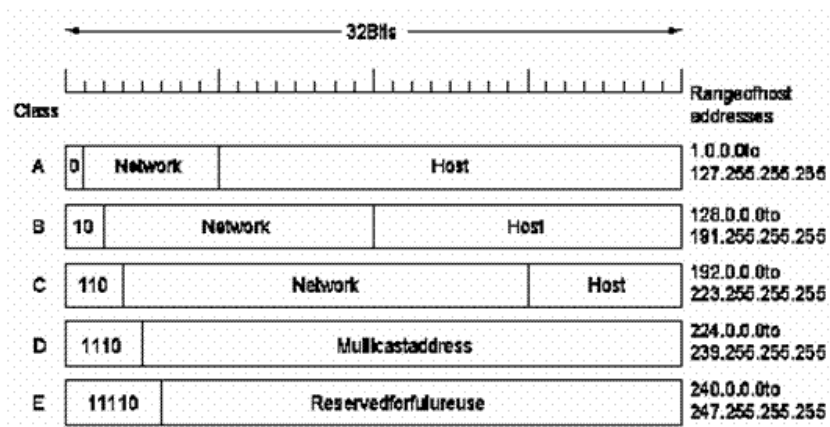
2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Giao thức IP

IP (Internet Protocol) là giao thức điều khiển truyền dữ liệu trên tầng mạng trong mô hình TCP/IP. Giao thức IP chịu trách nhiệm đánh địa chỉ IP trên máy trạm, đóng gói dữ liệu nhận từ tầng giao vận vào các IP packets (gói tin IP) và vận chuyển chúng từ máy nguồn đến máy đích qua một hoặc nhiều mạng IP. Do vậy, IP định nghĩa định dạng phần tiêu đề gói tin và hệ thống đánh địa chỉ IP.

Mỗi gói in IP bao gồm 2 thành phần: phần tiêu đề và nội dung cần truyền. Phần tiêu đề bao gồm thông tin địa chỉ IP đích, địa chỉ IP nguồn và các thông tin cần thiết khác cho việc truyền gói tin từ nguồn đến đích. Cách thức đóng gói nội dung cần truyền, gắn tiêu đề theo từng tầng được gọi là phương thức đóng gói (encapsulation). IP hoạt động theo nguyên lý truyền thông hướng không liên kết (connectionless protocol). Cụ thể, IP không cần thiết lập liên kết giữa nơi gửi và đích nhận, ngay cả khi đích nhận này chưa từng được kết nối. Điều này có nghĩa là các gói tin IP được truyền đi mà không được đảm bảo. Chúng có thể đến đích nhận mà không còn nguyên vẹn, không theo thứ tự khi truyền.

Giao thức IP được dùng phổ biến trên mạng Internet hiện nay với hai phiên bản chính là IPv4 và IPv6. Ipv4 sử dụng 32 bit để đánh địa chỉ. Mỗi địa chỉ IPv4 được chia thành 4 số, mỗi số được lưu bởi 1 byte có giá trị từ 0 - 255. Địa chỉ IPv4 truyền thống được chia làm 5 lớp A, B, C, D, E như hình dưới đây:



Trên thực tế, các mạng máy tính thường được chia nhỏ để phù hợp với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí địa chỉ IP. Các mạng nhỏ này được gọi là Subnet. Để chia nhỏ Subnet và phân biệt các mạng Subnet cần dùng một định danh gọi là Subnet Mask. Subnet mask là các số dạng 32 bit (IPv4) hoặc 128 bit (IPv6), trong đó chứa thông tin địa chỉ mạng và địa chỉ máy trạm được cung cấp. Có thể

xác định địa chỉ mạng bằng cách thực hiện phép toán AND địa chỉ máy trạm bất kỳ với Subnet mask.

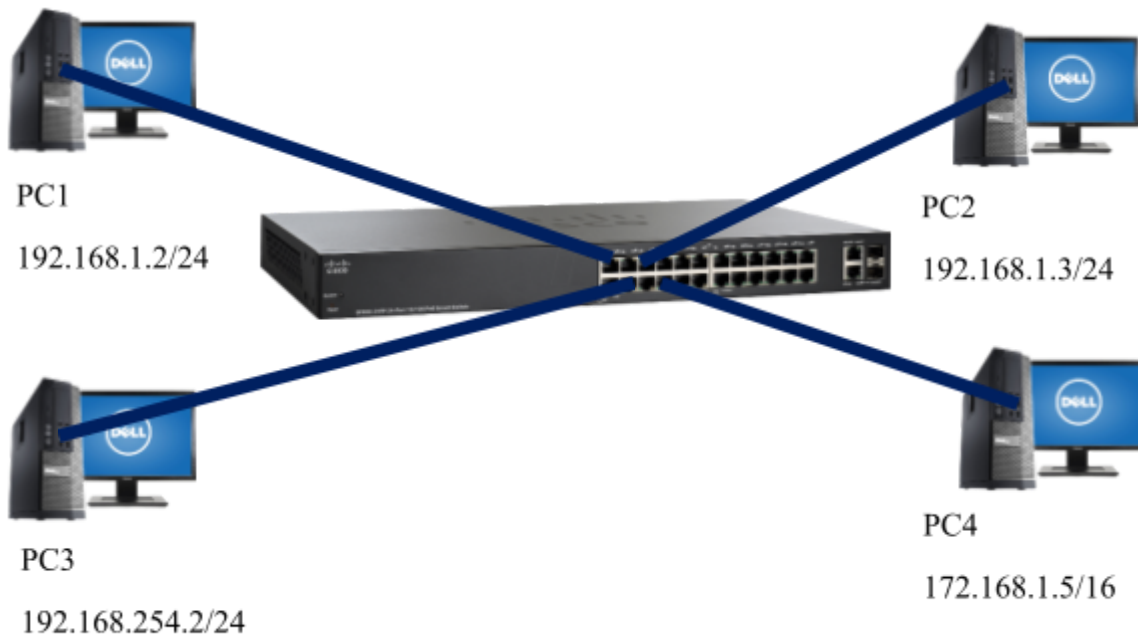
2.2. Giao thức ARP

Trong mạng Ethernet và WLAN các gói tin IP không được gửi trực tiếp. Một gói IP được bỏ vào một khung Ethernet, rồi mới được gửi đi. Khung này có một địa chỉ nguồn và địa chỉ đích. Các địa chỉ này là địa chỉ MAC của các card mạng tương ứng của nơi gửi và đích nhận. Một card mạng sẽ nhận các khung ethernet mà có địa chỉ đích là địa chỉ MAC của mình. Giao thức ARP được dùng để kết nối giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP. Cụ thể, trước khi gói tin IP được gửi đi, các gói tin ARP được gửi đi để xác định địa chỉ MAC tương ứng với địa chỉ IP.

3. Nội dung thực hành

3.1. Cấu hình máy tính

1. Sử dụng phần mềm Packet tracer tạo sơ đồ mạng như hình vẽ
2. Thực hiện cấu hình địa chỉ IP cho các máy tính như hình vẽ.
3. Cài đặt phần mềm wireshark trên máy tính chạy Packet Tracer



4. Bật phần mềm wireshark, quan sát các gói tin vào và ra cổng mạng được kết nối

3.3. Quan sát cách thiết bị mạng (switch) học địa chỉ MAC

1. Truy cập vào switch, sử dụng lệnh: show mac-address-table
2. Trên máy PC1 thực hiện lệnh: ping 192.168.1.3
3. Sử dụng phần mềm wireshark trên PC1 và PC2 để quan sát gói tin
4. Lặp lại bước 2

3.4. Cấu hình mạng không dây đơn giản

1. Sử dụng Packet Tracer tạo sơ đồ mạng kết nối không dây đơn giản gồm 4 máy tính và 1 Access Point
2. Thực hiện cấu hình IP cho các máy tính
3. Thực hiện cấu hình xác thực WPA2

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

KẾT NỐI MẠNG LAN SỬ DỤNG SWITCH

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Mã lớp thực hành:

Mã lớp lý thuyết:

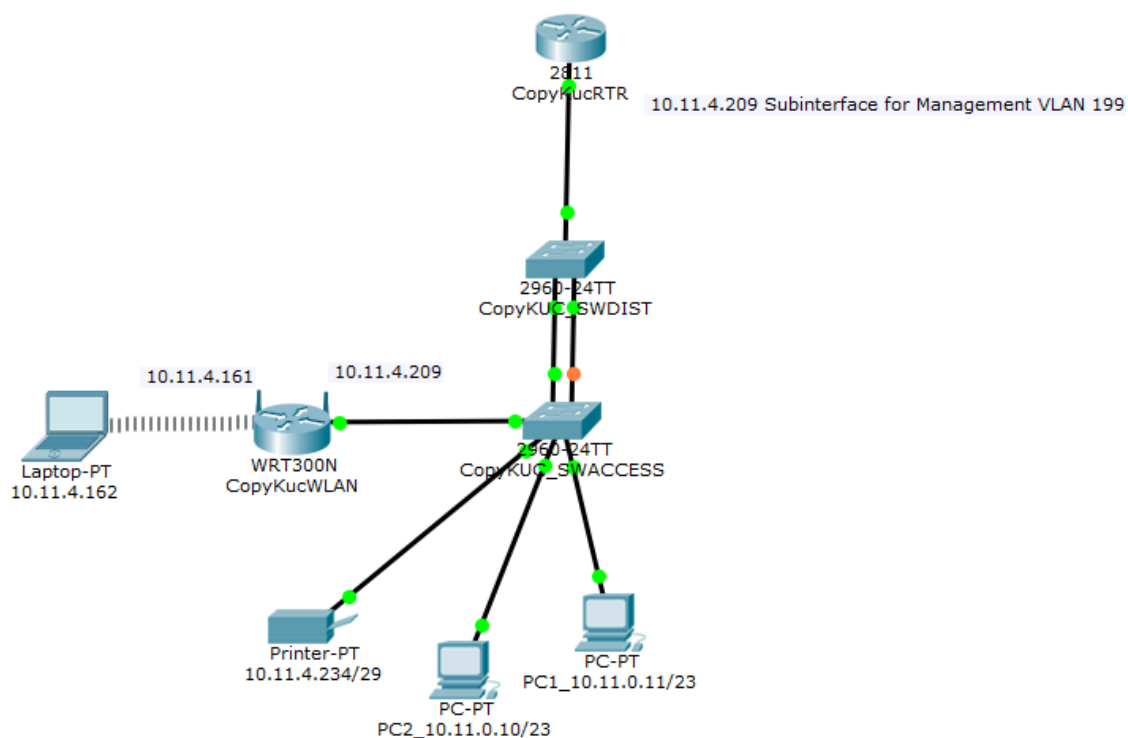
Địa chỉ IP của máy tính trong quá trình thực hành:

Câu hỏi 1 (3 điểm)

Trong sơ đồ mạng ở mục 3.1, những máy tính nào có thể trao đổi thông tin (sử dụng lệnh Ping để kiểm tra)?

Câu hỏi 2 (3 điểm)

Cho sơ đồ mạng như hình vẽ sau:



Trình bày cách cấu hình Access Point để từ Laptop-PT có thể sử dụng máy in Printer-PT

Câu hỏi 3 (4 điểm)

Trình bày cách switch học địa chỉ MAC (sử dụng ảnh chụp màn hình khi thực hành)

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

ĐỊNH TUYẾN

TÍNH TRONG MẠNG IP

1. Mục đích và yêu cầu

1.1. Mục đích

Với bài thực hành này, Sinh viên được trang bị kỹ năng thực hành về định tuyến nội vùng để có thể cấu hình định tuyến tĩnh cho các mạng máy tính sử dụng các router IP sao cho các mạng có thể truyền dữ liệu cho nhau và có thể kết nối Internet. Cụ thể, sinh viên thực hành về địa chỉ IP, bảng định tuyến, sử dụng các công cụ, câu lệnh cấu hình và kiểm tra kết nối.

1.2. Yêu cầu đối với sinh viên

- Kiến thức lý thuyết:
Sinh viên nắm vững nguyên lý định tuyến trong mạng IP, nguyên tắc hoạt động dựa trên bảng định tuyến của các router, nguyên tắc thiết lập bảng định tuyến, nguyên tắc gán địa chỉ IP.
- Kỹ năng thực hành:
 - o Sinh viên có khả năng kết nối các thiết bị mạng switch, router để tạo thành các mạng con kết nối với nhau
 - o Sinh viên thiết lập thành thạo bảng định tuyến tĩnh cho các router.
- **Nội dung cần nộp cuối buổi thực hành:**

- o Demo cho trợ giảng các bước kiểm tra kết nối cuối các phần 3.1, 3.2, 3.3. Phần demo chiếm 3 điểm/10.
- o Báo cáo (bản giấy) theo mẫu đã cung cấp. Phần báo cáo gồm các câu trả lời cho các câu hỏi, chiếm 7 điểm/10.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1 Địa chỉ IP

Để phân biệt các máy tính trên Internet, mỗi máy được gán một địa chỉ IP. Địa chỉ IP (version 4) gồm 4 byte, ví dụ 10000010 10001010 00001000 00000001.

Để thuận tiện sử dụng, địa chỉ IP được viết dưới dạng 4 số thập phân cách nhau dấu chấm, ví dụ, địa chỉ trên được viết thành: 130.238.8.1.

Mỗi địa chỉ IP của một nút mạng gồm 2 phần, các bit định danh mạng (network ID, nằm bên trái), xác định mạng nào nút đang được nối vào và các bit định danh máy (hostID, nằm bên phải) xác định một trạm duy nhất trong mạng.

Vị trí danh giới giữ các bit định danh mạng và định danh máy không cố định. Để xác định danh giới này, người ta có thể áp dụng một trong 2 nguyên tắc:

- Phân lớp địa chỉ thành các lớp A, B, C, D, E (xem lại bài giảng), hoặc
- Không phân lớp địa chỉ và sử dụng mặt nạ. Mặt nạ là con số cho biết bao nhiêu bit trái nhất thuộc về phần định danh mạng.

Ví dụ, mặt nạ mạng có thể là 24, xác định 24 bit bên trái nhất thuộc định danh mạng. Mặt nạ mạng cũng có thể được viết dưới dạng 32 bit như địa chỉ IP với các bit thuộc phần định danh mạng bằng 1 và các bit thuộc phần định danh máy bằng 0.

Ví dụ mặt nạ 24 được viết thành 11111111 11111111 11111111 00000000,

hoặc cũng có thể viết dưới dạng thập phân như địa chỉ IP thành 255.255.255.0.

Với mặt nạ 24 số bit dành cho định danh máy là $32-24=8$ bit. Như vậy, mạng sử dụng mặt nạ này có tối đa $2^8=256$ địa chỉ IP phân biệt. Loại trừ 2 địa chỉ IP đặc biệt: địa chỉ mạng với toàn bit 0 phần hostID và địa chỉ broadcast với toàn bit 1 phần hostID thì còn lại 254 địa chỉ có thể dùng gán cho các máy.

2.2 Kết nối liên mạng và định tuyến

Internet bao gồm nhiều mạng LAN nhỏ nối với nhau. Để chuyển dữ liệu giữa các mạng LAN này, cần có một cơ chế chuyển tiếp dữ liệu. Cơ chế đó trong mạng IP là cơ chế IP forwarding được thực hiện bởi các router IP nằm trung gian kết nối giữa các mạng LAN.

Một router là một nút mạng về cơ bản có ít nhất 2 giao diện nối với (thuộc về) 2 mạng LAN khác nhau. Router nhận gói tin IP từ một giao diện và chuyển tiếp gói tin sang một trong các giao diện còn lại tùy vào địa chỉ đích của gói tin, sao cho gói tin hướng đến mạng đích. Để làm được như vậy, đầu tiên phải xác định được đường đi cho các gói tin từ mọi nguồn đến mọi đích. Kết quả các đường đi này được ghi vào các router dưới dạng bảng định tuyến (routing table).

Bảng định tuyến phải được xây dựng căn cứ vào topology của mạng. Bảng định tuyến phải được cập nhật thường xuyên phản ánh các thay đổi topogoly trong mạng. Trong mạng nhỏ, đơn giản, bảng định tuyến có thể được xây dựng thủ công (định tuyến tĩnh), hoặc xây dựng bằng các giao thức định tuyến một cách tự động. Một số giao thức định tuyến phổ biến: Routing Information Protocol (RIP) và Open Shortest Path First (OSPF).

2.3 Bảng định tuyến và câu lệnh cấu hình

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Mạng máy tính

Bảng định tuyến gồm nhiều dòng với cấu trúc:

[Destination, netmask, cost, next hop, interface]

Ví dụ:

169.254.0.0	255.255.0.0	1000	0.0.0.0	eth0
192.168.6.0	255.255.255.0	0	0.0.0.0	eth1
192.168.122.0	255.255.255.0	0	0.0.0.0	eth2
0.0.0.0	0.0.0.0	0	0.0.0.0	eth2

Khi có một gói tin đến router với địa chỉ đích Y, router thực hiện tính toán với mỗi dòng của bảng định tuyến xem địa chỉ Y với mặt nạ của dòng có thuộc mạng đích của dòng hay không? Nếu đúng thì dòng được coi là phù hợp. Nếu có nhiều dòng phù hợp thì nguyên tắc “Longest matching” được áp dụng, theo đó, dòng tương ứng với mạng đích có số bit phù hợp với địa chỉ IP của Y dài nhất được chọn.

Nếu không có dòng nào phù hợp, đường đi mặc định được áp dụng. Đường đi mặc định có địa chỉ mạng và mặt nạ gồm toàn 0. Nếu không có đường đi mặc định, gói tin sẽ bị bỏ.

Trong hệ thống Linux, các giao diện mạng Ethernet được đặt tên là ethX với X là các số tăng dần từ 0. Ví dụ, giao diện mạng đầu tiên được gọi là eth0, giao diện tiếp theo được gọi là eth1, v.v...

Cấu hình địa chỉ IP cho các máy trạm.

Sử dụng giao diện: Desktop □ IP configuration của máy trạm để thiết lập địa chỉ IP, mặt nạ, gateway cho máy

Câu lệnh cấu hình router từ CLI trên Packet tracer.

Câu lệnh cho phép thực hiện các lệnh ưu tiên

Router>enable

Câu lệnh cho phép chuyển sang chế độ cấu hình router từ dòng lệnh, mỗi lệnh một dòng.

Router#configure terminal

Câu lệnh này Xác định interface sẽ được cấu hình là GigabitEthernet0/1

Router(config)#interface GigabitEthernet0/1

Thiết lập địa chỉ IP 10.1.0.1 với mặt nạ 255.255.0.0 cho interface đang cấu hình

Router(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.0.0

Bật interface vừa được cấu hình

Router(config-if)#no shutdown

Lệnh thiết lập một đường đi tĩnh trong bảng định tuyến

Router(config)#ip route [Network] [Mask] [NextHop]

Ví dụ , thêm một đường đi cụ thể đến mạng 10.1.0.0 bằng cách chuyển dữ liệu đến nút mạng tiếp theo có địa chỉ 10.3.0.2 được kết nối trực tiếp với máy qua một giao diện mạng

Router(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.3.0.2

Câu lệnh kiểm tra kết nối giữa các máy

\$ ping [địa chỉ IP máy đích]

Ví dụ:

```
$ ping 10.1.0.2
```

Câu lệnh in đường đi của một gói tin đến một host

```
$ traceroute [địa chỉ IP máy đích]
```

Ví dụ:

```
$ traceroute -n -z 1 192.168.205.1
```

Lưu ý: Từ gateway nói chung dùng để chỉ một router là điểm vào/ra của một mạng.

3. Nội dung thực hành

Sinh viên thực hiện bài thực hành cá nhân trên máy tính được cài đặt Packet Tracer. Sinh viên tự đăng ký tài khoản cho mình.

3.1 Kết nối hai mạng LAN sử dụng router

Một công ty có 2 trụ sở ở Sài Gòn và Hà Nội (xem hình). Mỗi trụ sở có một mạng LAN. Mỗi mạng LAN có vài máy trạm nhưng bạn chỉ được truy cập vào 2 máy có tên hn-workstation ở Hà Nội, và sg-workstation ở Sài Gòn và các router hn-router và sg-router ở mỗi mạng LAN.

Mỗi LAN có thể được dùng để giao tiếp trong trụ sở nhưng không thể giao tiếp được với trụ sở phía bên kia. Để 2 trụ sở có thể giao tiếp với nhau, một đường cáp thuê riêng (leased line) được thiết lập giữa 2 trụ sở Sài Gòn và Hà Nội.

Mạng Sài Gòn được cung cấp dải địa chỉ IP 10.1.0.0 với mặt nạ 255.255.0.0. Tương tự, mạng Hà Nội được cung cấp dải địa chỉ IP 10.2.0.0 và cũng sử dụng mặt nạ 255.255.0.0.

Các host trong cùng một mạng có NetID giống nhau và có thể giao tiếp trực tiếp với nhau.

Với một địa chỉ IP và một mặt nạ mạng, ta có thể xác định được địa chỉ của mạng chứa địa chỉ IP này.

3.1.1 Hoạch định địa chỉ IP

Câu hỏi 1 (1 điểm): Gán địa chỉ IP phù hợp cho các trạm sg-workstation, hn-workstation và các giao diện của các router và điền các địa chỉ này lên sơ đồ mạng

Địa chỉ IP hn-workstation: Mặt nạ: GW:

Địa chỉ IP sg-workstation: Mặt nạ: GW:

Địa chỉ router Hanoi-eth0: Mặt nạ:

Địa chỉ router Hanoi-eth1: Mặt nạ:

Địa chỉ router Saigon-eth0: Mặt nạ:

Địa chỉ router Saigon-eth1: Mặt nạ:

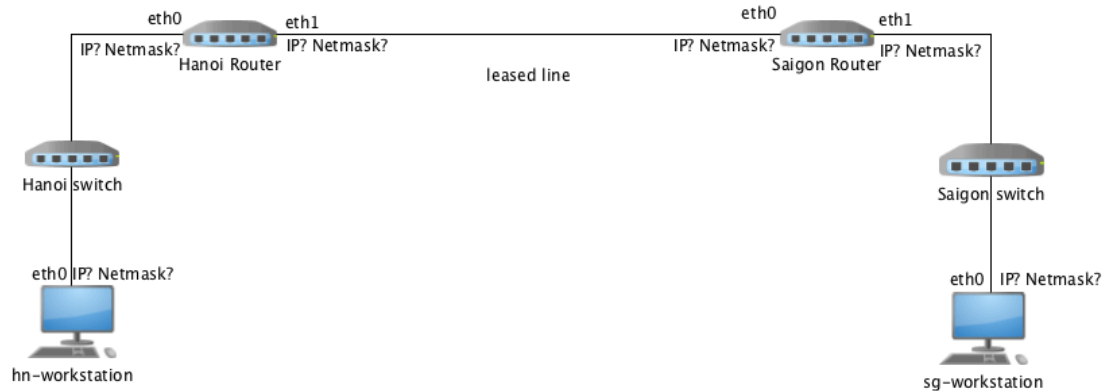


Figure 1: Sơ đồ mạng

3.1.2 Kết nối và cấu hình

Mục tiêu của phần thực hành là kết nối mạng theo sơ đồ Figure 1 và cấu hình sao cho các trạm có thể nói chuyện với nhau. Để làm được như vậy, sinh viên cần thực hiện cấu hình theo các bước như sau.

Lưu ý: Để làm được bài thực hành này, sinh viên cần có quyền quản trị khi thực hiện các câu lệnh (quyền root hoặc dùng lệnh sudo)

Bước 1: Nối các thiết bị theo sơ đồ Figure 1. Lưu ý chọn Router có tối thiểu 3 cổng.

Bước 2: Cấu hình các máy trạm. Công việc cần làm trong bước này gồm:

- Thiết lập địa chỉ IP cho máy trạm.
- Thiết lập luật gateway cho máy trạm. Mặc định với mọi đích không cùng mạng với máy trạm, dữ liệu được chuyển qua gateway.

Bước 3: Cấu hình các router:

- Thiết lập IP cho các router. Mỗi router có 2 giao diện cần cấu hình: giao diện nối với mạng LAN và giao diện nối với router ở xa. Giao diện router nối với mỗi mạng LAN phải có địa chỉ IP thuộc dải của mạng LAN. Hai giao diện của 2 router nối với nhau trên đường leased line có thể có địa chỉ tùy ý nhưng chúng phải có thuộc cùng một mạng. Tức là địa chỉ IP của chúng phải có cùng địa chỉ mạng.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Thực hiện câu lệnh thiết lập địa chỉ IP cho các giao diện nối với mạng LAN của router Hà nội :

và router Sài gòn:

Thực hiện câu lệnh thiết lập địa chỉ IP cho các giao diện nối với đường leased line của router Hà nội :

và router Sài gòn:

- Thiết lập luật định tuyến cho các router để chúng thực hiện chuyển tiếp gói tin giữa 2 mạng LAN.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Thực hiện câu lệnh trên router Hà nội để thêm luật định tuyến đến mạng Sài gòn:

Thực hiện câu lệnh trên router Sài gòn để thêm luật định tuyến đến mạng Hà nội:

Trong bài thí nghiệm này, ta dùng các máy Linux để làm router, vì thế cần kích hoạt chức năng chuyển tiếp IP của Linux bằng cách thực hiện lệnh sau trên mỗi router.

```
$ sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 - to enable IP forwarding.
```

Bước 4 (1 điểm): Kiểm tra kết nối (*cần demo với trợ giảng*)

Đến lúc này nếu các cấu hình đều đúng thì các máy ở các mạng đã có thể chuyển dữ liệu cho nhau. Sử dụng lệnh traceroute để kiểm tra tính thông suốt của các kết nối giữa máy trạm hn- workstation và sg-workstation. Kết quả có thể tương tự như sau:

```
sg-workstation:~# traceroute -n -z 1 10.2.0.10
traceroute to 10.2.0.10 (10.2.0.10), 30 hops max, 38 byte packets
 1 10.1.0.1 2.600 ms 0.831 ms 0.802 ms
 2 10.10.0.2 3.517 ms 1.161 ms 1.156 ms
 3 10.2.0.10 7.695 ms 1.528 ms 1.514 ms
sg-workstation:~#
```

Cần đảm bảo kết nối được thông suốt trước khi thực hiện phần tiếp theo của bài thực hành.

3.2 Mở rộng mạng

Công ty quyết định mở thêm văn phòng ở Đà Nẵng. Văn phòng mới cần được kết nối với 2 văn phòng ở Hà nội và Sài gòn cũng giống như cách 2 văn phòng cũ nối với nhau. Figure 2 là sơ đồ kết nối cần đạt được. Công ty đề nghị bạn nghĩ hộ dải địa chỉ IP cần cung cấp cho mạng Đà Nẵng cũng như các giao diện của các router nối với mạng này

Bước 1: Thực hiện kết nối các máy của văn phòng mới theo Figure 2. Cấu hình cho máy trạm của mạng Đà Nẵng và router của mạng Đà Nẵng để các mạng thông với nhau

Câu hỏi 4 (1,5 điểm): Gán địa chỉ IP cho mạng Đà Nẵng và điền các địa chỉ lên sơ đồ mạng tại Figure 2

Địa chỉ IP của máy trạm Đà Nẵng.....Mặt nạ:.....GW:

Địa chỉ IP router Đà Nẵng-eth0.....Mặt nạ:.....

Địa chỉ IP router Đà Nẵng-eth1.....Mặt nạ:.....

Địa chỉ IP router Hà nội –eth2.....Mặt nạ:.....

Địa chỉ IP router Sài gòn-eth2.....Mặt nạ:.....

Cấu hình địa chỉ IP cho máy trạm Đà Nẵng

Cấu hình giao diện của router Hà nội nối với mạng Đà Nẵng:

.....

Cấu hình giao diện của router Sài gòn nối với mạng Đà Nẵng:

.....

Cấu hình router Đà Nẵng:

.....

.....

Bước 2: Để router Hà nội và Sài gòn biết cách định tuyến đến mạng Đà Nẵng, cần bổ sung đường đi trên router Hà nội và Sài gòn.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Bổ sung đường đi trên router Hà nội để có thể chuyển tiếp dữ liệu đến mạng Đà Nẵng

.....

Bổ sung đường đi trên router Sài gòn để có thể chuyển tiếp dữ liệu đến mạng Đà Nẵng

.....

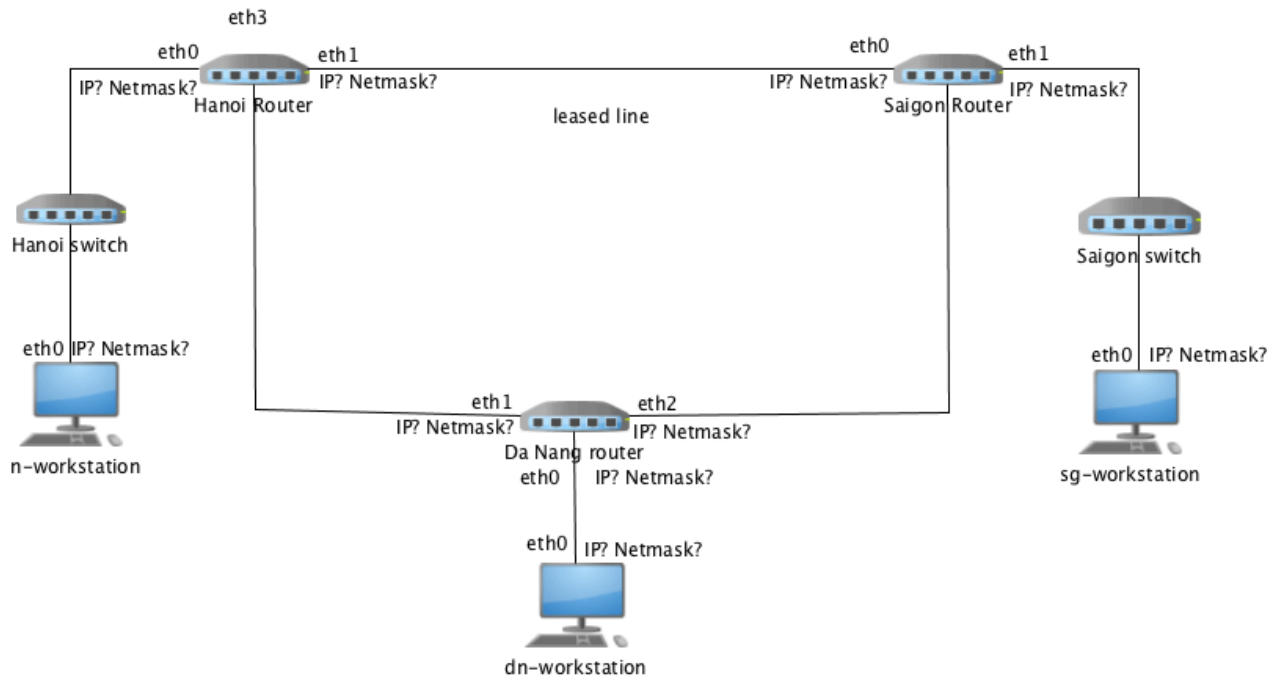


Figure 2: Sơ đồ với mạng Đà Nẵng

Bước 3 (1 điểm): Kiểm tra kết nối (cần demo với trợ giảng)

Đến lúc này nếu các cấu hình đều đúng thì các máy ở các mạng đã có thể chuyển dữ liệu cho nhau. Sử dụng lệnh traceroute để kiểm tra tính thông suốt của các kết nối giữa máy trạm hn-workstation và sg-workstation, dn-workstation.

3.3 Kết nối đến Internet

Công ty có một kết nối đến Internet tại Hà nội và vì một lý do nào đó chỉ muốn duy trì duy nhất một kết nối đến Internet này. Để cả 3 văn phòng cùng truy cập được Internet, các luồng dữ liệu phải được định tuyến qua Hà nội. Để nối như vậy, tại router Hà nội, một giao diện mạng eth3 được bổ sung, giao diện này sẽ nối trực tiếp với gateway của nhà cung cấp dịch vụ Internet và được cung cấp một địa chỉ IP động với DHCP. Đây là thông tin router của nhà cung cấp dịch vụ Internet:

Gateway phía ISP: 192.168.4.1

Netmask: 255.255.255.0

<Thông tin này cần được check lại trước bài thực hành>

Bước 1: Cấu hình kết nối Internet tại router Hà nội

Câu hỏi 6 (1 điểm): Bật giao diện eth3 trên router Hà nội và điều chỉnh bảng định tuyến của router này để chuyển tiếp dữ liệu không hướng đến các mạng LAN Hà nội, Sài gòn, Đà Nẵng ra Internet. Nên sử dụng đường đi mặc định

Mặc dù vậy các router ở Sài gòn và Đà Nẵng vẫn chưa biết có thể truy cập đến các mạng ở ngoài công ty

thông qua router Hà nội, vì vậy cần cập nhật bảng định tuyến của các router này.

Bước 2: Điều chỉnh bảng định tuyến tại các router Sài gòn, Đà Nẵng

Câu hỏi 7 (0.5 điểm): Điều chỉnh bảng định tuyến của router Sài gòn, Đà Nẵng để chúng chuyển tiếp dữ liệu hướng đến Internet qua router Hà nội. Nên sử dụng đường đi mặc định

Điều chỉnh trên router Sài gòn:

.....

Điều chỉnh trên router Đà Nẵng:

.....

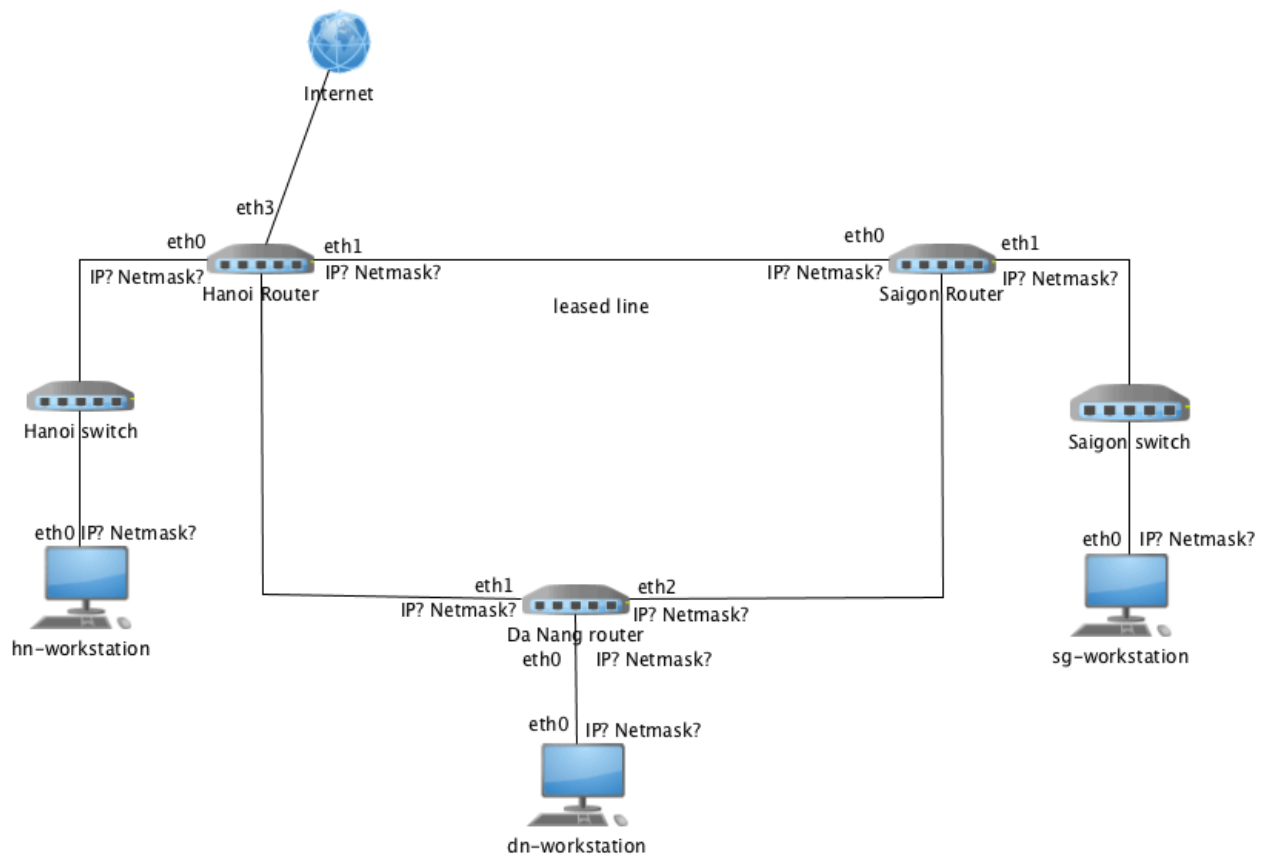


Figure 3: Mạng với kết nối Internet tại chi nhánh Hà nội

Bước 3 (1 điểm): Kiểm tra kết nối (*cần demo với trợ giảng*)

Đến lúc này nếu các cấu hình đều đúng thì các máy ở các mạng đã có thể chuyển dữ liệu cho nhau. Sử dụng lệnh traceroute để kiểm tra tính thông suốt của các kết nối ra Internet (ví dụ: 8.8.8.8) từ các máy trạm tại Hà nội, Đà Nẵng, Sài gòn.

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

ĐỊNH TUYẾN TÍNH TRONG MẠNG IP

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Mã lớp thực hành:

Mã lớp lý thuyết:

Địa chỉ IP của máy tính trong quá trình thực hành:

3.1 Kết nối hai mạng LAN sử dụng router

Câu hỏi 1 (1 điểm): Gán địa chỉ IP phù hợp cho các trạm sg-workstation, hn-workstation và các giao diện của các router

Địa chỉ IP hn-workstation: Mật
nạ:.....GW:.....

Địa chỉ IP sg-workstation: Mật
nạ:.....GW:.....

Địa chỉ router Hanoi-eth0: Mật
nạ:.....

Địa chỉ router Hanoi-eth1: Mật
nạ:.....

Địa chỉ router Saigon-eth0: Mật
nạ:.....

Địa chỉ router Saigon-eth1: Mật
nạ:.....

Điền các địa chỉ lên sơ đồ mạng.

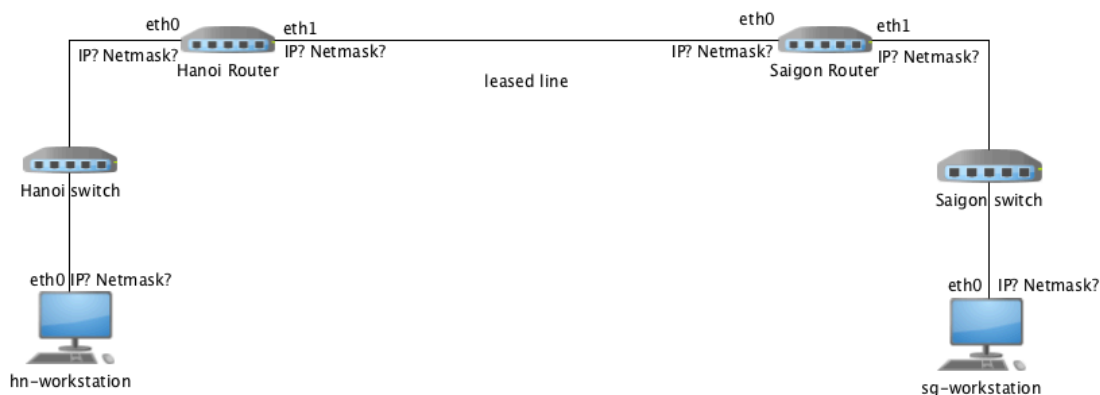


Figure 1: Sơ đồ mạng.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Thực hiện câu lệnh thiết lập địa chỉ IP cho các giao diện nối với mạng LAN của router Hà nội :

.....

và router Sài gòn:

.....

Thực hiện câu lệnh thiết lập địa chỉ IP cho các giao diện nối với đường leased line của router Hà nội :

.....

và router Sài gòn:

.....

Câu hỏi 3 (1 điểm): Thực hiện câu lệnh trên router Hà nội để thêm luật định tuyến đến mạng Sài gòn:

.....

Thực hiện câu lệnh trên router Sài gòn để thêm luật định tuyến đến mạng Hà nội:

.....

3.2 Mở rộng mạng

Câu hỏi 4 (1,5 điểm): Gán địa chỉ IP cho mạng Đà Nẵng và điền các địa chỉ lên sơ đồ mạng tại Figure 2

Địa chỉ IP của máy trạm Đà Nẵng..... Mặt nạ:.....GW:

.....

Địa chỉ IP router Đà Nẵng-eth0..... Mặt nạ:.....

Địa chỉ IP router Đà Nẵng-eth1..... Mặt nạ:.....

Địa chỉ IP router Hà nội –eth2..... Mặt nạ:.....

Địa chỉ IP router Sài gòn-eth2..... Mặt nạ:.....

Cấu hình IP cho máy trạm Đà Nẵng.

Cấu hình giao diện của router Hà nội nối với mạng Đà Nẵng:

.....

Cấu hình giao diện của router Sài gòn nối với mạng Đà Nẵng:

.....

Cấu hình router Đà Nẵng:

.....

.....

Câu hỏi 5 (1 điểm): Bổ sung đường đi trên router Hà nội để có thể chuyển tiếp dữ liệu đến mạng Đà Nẵng

Bổ sung đường đi trên router Sài Gòn để có thể chuyển tiếp dữ liệu đến mạng Đà Nẵng

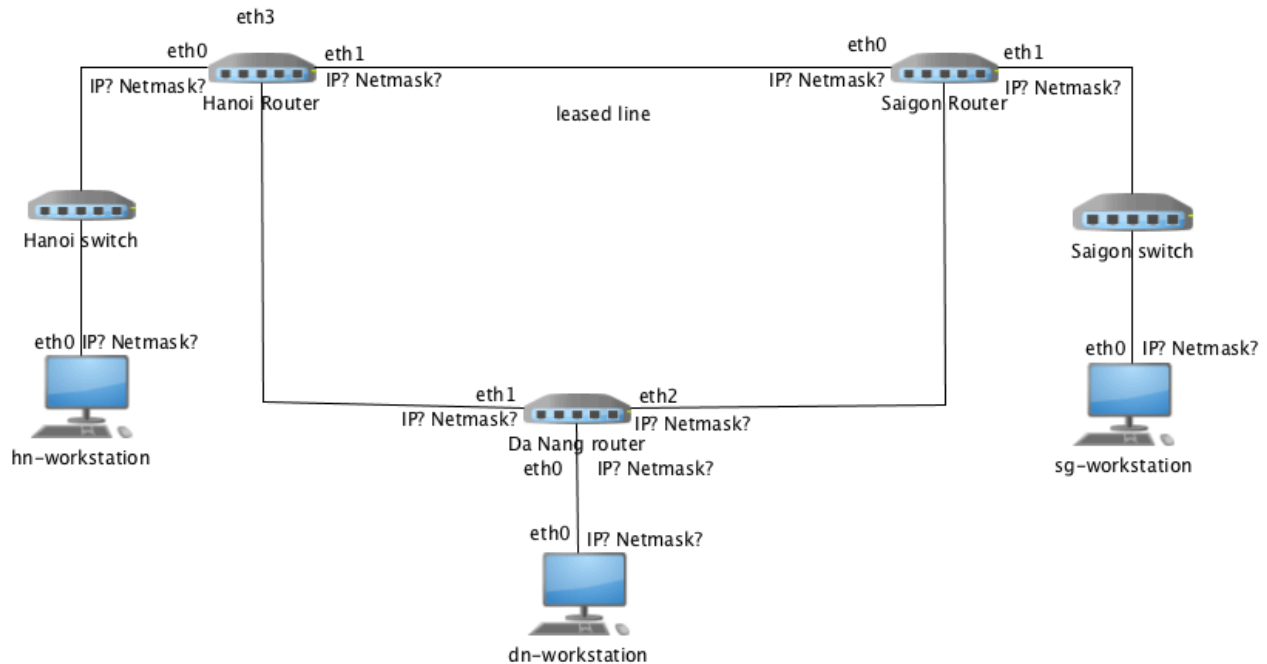


Figure 2: Sơ đồ với mạng Đà Nẵng

Gateway phía ISP: 192.168.4.1

Netmask: 255.255.255.0

Câu hỏi 6 (1 điểm): Bật giao diện eth3 trên router Hà nội và điều chỉnh bảng định tuyến của router này để chuyển tiếp dữ liệu không hướng đến các mạng LAN Hà nội, Sài gòn, Đà Nẵng ra Internet. Nên sử dụng đường đi mặc định

Câu hỏi 7 (0.5 điểm): Điều chỉnh bảng định tuyến của router Sài gòn, Đà Nẵng để chúng chuyển tiếp dữ liệu hướng đến Internet qua router Hà nội. Nên sử dụng đường đi mặc định

Điều chỉnh trên router Sài gòn:

Điều chỉnh trên router Đà Nẵng:

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

PHÂN TÍCH

HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC UDP VÀ TCP

1. Mục đích và yêu cầu

1.1. Mục đích

Bài thí nghiệm này được thiết kế để trang bị cho sinh viên các kỹ năng sử dụng phần mềm Wireshark để bắt và lọc các gói tin UDP, TCP theo yêu cầu. Thông qua đó, sinh viên có thể quan sát và hiểu được các hoạt động quan trọng của hai giao thức này. Bên cạnh đó, thông qua việc vận dụng kiến thức lý thuyết, sinh viên có thể thực hiện các tính toán, giải thích kết quả đã quan sát được.

1.2. Yêu cầu đối với sinh viên

- Môi trường thực hành:
 - ☐ Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của phần mềm Wireshark
 - ☐ Thực hiện thành thạo các thao tác trên hệ điều hành Windows, bao gồm các thao tác với thông số TCP/IP đã được hướng dẫn trong các bài thực hành trước.
- Kiến thức: Nắm vững kiến thức về tầng giao vận, các giao thức UDP và TCP.
- Viết báo cáo thực hành và nộp kết quả theo yêu cầu như sau:
 - ☐ Báo cáo(bản giấy) theo mẫu đã cung cấp
 - ☐ File lưu lượng **lab04.pcapng**(Kích thước không quá 1 MB) đặt trong thư mục có tên định dạng **TenSV_MSSV_Lab04**. Nén thư mục và gửi vào địa chỉ email theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn thực hành.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Giao thức UDP

UDP (User Datagram Protocol) là một trong hai giao thức điều khiển truyền dữ liệu trên tầng giao vận trong mô hình TCP/IP. UDP hoạt động theo nguyên lý truyền thông hướng không liên kết(connectionless protocol). Theo đó, giao thức UDP nhận dữ liệu từ tiến trình của tầng ứng dụng, đóng gói vào các UDP datagram(gói tin UDP) và gửi ngay tới phía đích mà không cần thiết lập liên kết. Các gói tin UDP sẽ được phía đích nhận và xử lý một cách độc lập. Nếu gói tin không có lỗi, UDP sẽ chuyển lên cho tiến trình tương ứng của tầng ứng dụng; ngược lại nó sẽ hủy gói tin. Thêm vào đó, dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, sẽ không có một gói tin báo nhận được gửi trả lại cho phía đích. Điều này dẫn đến một trong những đặc điểm quan trọng khác của UDP là truyền thông không tin cậy, nghĩa là quá trình điều khiển của UDP không đảm bảo truyền dữ liệu tới đích thành công. Nói một cách khác, phía nguồn chỉ truyền dữ liệu một lần và không cần biết

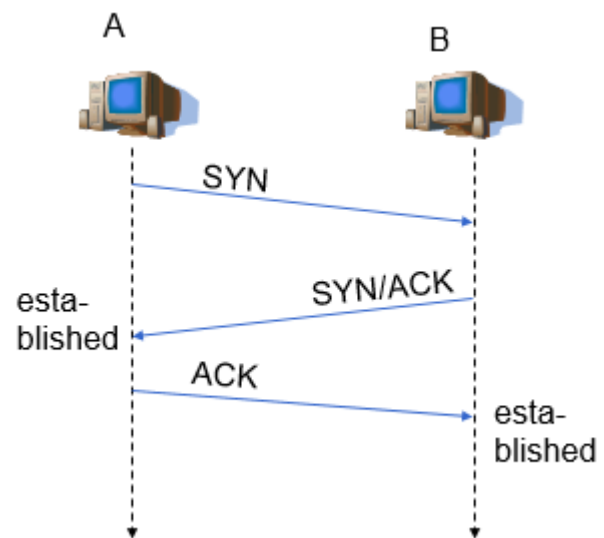
dữ liệu có được truyền đi thành công hay không. Chế độ truyền như vậy được gọi là chế độ best-effort. Bên cạnh đó, UDP sẽ thực hiện truyền liên tục dữ liệu với tốc độ cao nhất có thể. Điều này có thể gia tăng nguy cơ xảy ra tắc nghẽn trên đường truyền hoặc làm phía đích quá tải, không thể xử lý kịp thời dữ liệu nhận được.

2.2. Giao thức TCP

TCP (Transmission Control Protocol) là giao thức có cách hoạt động rất phức tạp so với UDP. Trước hết, TCP tuân theo nguyên lý của truyền thông hướng liên kết (connection-oriented), trong đó quá trình truyền gồm 3 giai đoạn: thiết lập liên kết, truyền dữ liệu và đóng liên kết. Để phục vụ việc quản lý và thông báo trạng thái liên kết giữa các bên, giao thức TCP thiết kế gói tin với các cờ điều khiển trong phần tiêu đề.

Ý nghĩa của quá trình thiết lập liên kết trong giao thức TCP là phía nguồn chỉ gửi dữ liệu khi nào phía đích đã sẵn sàng. Quá trình này thực hiện theo giao thức bắt tay 3 bước(three-handshake protocol):

- Bước 1: Phía yêu cầu(A) gửi một gói tin TCP không có phần thân(payload), có cờ SYN trong tiêu đề gói tin được bật.
- Bước 2: Nếu phía đáp ứng(B) sẵn sàng thiết lập liên kết, nó gửi gói tin với hai cờ SYN và ACK được bật. Gói tin này cũng không có phần thân.
- Bước 3: Phía yêu cầu gửi gói tin với cờ ACK được bật để xác nhận liên kết đã được thiết lập. Gói tin này có thể có phần payload.



Trên liên kết đã được thiết lập, dữ liệu của tiến trình tầng ứng dụng chuyển xuống được TCP đóng gói thành các TCP segment (gói tin TCP) và truyền đi bằng kỹ thuật truyền dòng (byte stream). Trong kỹ thuật này, phía nguồn sẽ đánh số thứ tự(Sequence Number) cho các gói tin gửi đi, còn phía nhận nếu cần sẽ sắp xếp các gói tin này theo đúng thứ tự và hợp lại thành một thông điệp gửi lên cho tiến trình tầng ứng dụng. Với cách truyền như vậy, rất có thể một thông điệp này sẽ dính theo dữ liệu của các thông điệp khác, tức là biên của các thông điệp là không rõ ràng. Các tiến trình của tầng ứng dụng phải sử dụng một cách thức nào đó để phân tách các thông điệp.

Bên cạnh đó, TCP là một giao thức truyền thông tin cậy. Phía gửi luôn biết rằng dữ liệu mà nó truyền đi có được truyền thành công hay không. Bởi vì giao thức TCP quy định rằng phía đích phải gửi gói tin báo nhận cho phía nguồn với cờ ACK được bật. Trong tiêu đề của gói tin này, giá trị ACK Number cho biết số thứ tự của dữ liệu mà phía đích cần nhận. Nếu phía nguồn xác định có lỗi xảy ra, dữ liệu trước đó sẽ được gửi lại; ngược lại dữ liệu tiếp theo được gửi đi. Sau khi hoàn thành việc truyền dữ liệu, các bên thực hiện các thao tác thỏa thuận đóng liên kết một cách tin cậy bằng cách gửi gói tin có cờ FIN được bật và để chắc chắn tất cả dữ liệu đã được nhận thành công.

Cuối cùng, để quá trình truyền không làm tắc nghẽn đường truyền và quá tải cho phía đích, giao thức TCP sử dụng cơ chế điều khiển tắc nghẽn và điều khiển luồng để giới hạn kích thước dữ liệu được gửi đi trong một lần truyền.

3. Nội dung thực hành

3.1. Xác định thông số của máy trạm

Sinh viên xác định địa chỉ IP trên máy tính ở phòng thực hành và ghi vào báo cáo. Để có được thông tin này, sinh viên xem lại bài thực hành số 2 và 3.

3.2. Thu thập lưu lượng mạng

- **Bước 1:** Tắt các chương trình của người dùng có trao đổi dữ liệu trên mạng trừ trình duyệt Web.
- **Bước 2:** Download file sau: <http://nct.soict.hust.edu.vn/mmt/rfc793.txt>
- **Bước 3:** Trên cửa sổ trình duyệt Web, truy cập vào địa chỉ:
<http://nct.soict.hust.edu.vn/mmt/lab04/>
- **Bước 4:** Trên trình duyệt Web chỉ để lại một tab trắng, chưa truy cập vào bất kỳ website nào.
 - ☐ Mozilla Firefox: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Del. Chọn Today. Chọn Cache. Nhấp nút Clear Now
 - ☐ Google Chrome: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Del. Chọn the past day. Chọn Cached images and files. Nhấp nút Clear browsing data.
- **Bước 5:** Trên cửa sổ Command Prompt, thực hiện lệnh `ipconfig /flushdns`
- **Bước 6:** Khởi động phần mềm Wireshark và chọn bắt gói tin trên các mạng phù hợp
- **Bước 7:** Quay trở lại cửa sổ trình duyệt, upload file `rfc793.txt` đã download ở bước số 2

Upload page for TCP Wireshark Lab

Computer Networking: A Top Down Approach, 6th edition
Copyright 2012 J.F. Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

If you have followed the instructions for the TCP Wireshark Lab, you have *already* downloaded an ASCII copy of RFC793 from <http://nct.soict.hust.edu.vn/mmt/rfc793.txt> and you also *already* have the Wireshark packet sniffer running and capturing packets on your computer.

Click on the Browse button below to select the directory/file name for the copy of `rfc793.txt` that is stored on your computer.

Browse... No file selected. ①

Once you have selected the file, click on the "Upload `rfc793.txt` file" button below. This will cause your browser to send a copy of `rfc793.txt` over an HTTP connection (using TCP) to the web server at `nct.soict.hust.edu.vn`. After clicking on the button, wait until a short message is displayed indicating the the upload is complete. Then stop your Wireshark packet sniffer - you're ready to begin analyzing the TCP transfer of `rfc793.txt` from your computer to `nct.soict.hust.edu.vn`!!

Upload `rfc793.txt` file ②

- **Bước 8:** Sau khi thông báo hiển thị upload file thành công xuất hiện, đợi thêm khoảng 5-10 giây và dừng bắt gói tin trên Wireshark. Hình ảnh lưu lượng bắt được trên Wireshark có thể như sau:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.295792	192.168.2.149	8.8.8.8	DNS	81	Standard query 0xd4a0 A nct.soict.hust.edu.vn
3	0.326841	192.168.2.149	1.1.1.1	DNS	81	Standard query 0xd4a0 A nct.soict.hust.edu.vn
4	0.515490	8.8.8.8	192.168.2.149	DNS	134	Standard query response 0xd4a0 A nct.soict.hust.e...
5	0.516155	1.1.1.1	192.168.2.149	DNS	134	Standard query response 0xd4a0 A nct.soict.hust.e...
6	0.517596	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	66	17587 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 W...
7	0.518833	192.168.2.149	8.8.8.8	DNS	81	Standard query 0xa4a0 A nct.soict.hust.edu.vn
8	0.519941	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	66	80 → 17587 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0...
9	0.520125	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	54	17587 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0
10	0.520394	8.8.8.8	192.168.2.149	DNS	134	Standard query response 0xa4a0 A nct.soict.hust.e...
11	0.521710	192.168.2.149	8.8.8.8	DNS	81	Standard query 0xedc3 AAAA nct.soict.hust.edu.vn
12	0.522972	192.168.2.149	202.191.56.66	HTTP	503	GET /it3080/lab04 HTTP/1.1
13	0.524744	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	60	80 → 17587 [ACK] Seq=1 Ack=450 Win=30336 Len=0
14	0.525785	202.191.56.66	192.168.2.149	HTTP	613	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
15	0.553365	192.168.2.149	1.1.1.1	DNS	81	Standard query 0xedc3 AAAA nct.soict.hust.edu.vn

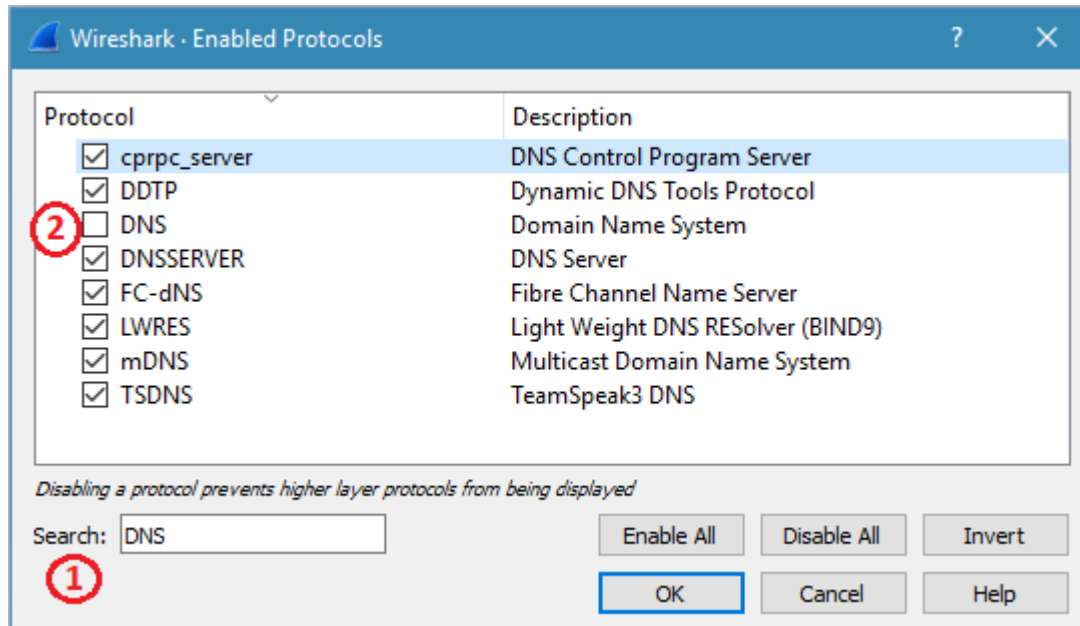
Lưu ý:

- ☐ Nếu file lưu lượng trên máy sinh viên không có các gói tin có Protocol là DNS thì thực hiện lại từ bước 3.
 - ☐ Các gói tin bắt được trên máy sinh viên có thể sẽ có một số thông số khác với hình ảnh minh họa. Điều này là hoàn toàn bình thường và không có ảnh hưởng tới quá trình thực hành
- **Bước 9:** Lưu file lưu lượng có tên là **lab04.pcapng** và nộp cùng báo cáo thực hành

3.3. Quan sát các gói tin UDP

Sử dụng file lưu lượng ở mục 3.2 để quan sát và trả lời các câu hỏi.

- **Bước 1:** Trên menu của Wireshark, chọn **Analyze** ☐ **Enabled Protocols**. Điền DNS vào ô **Search** và bỏ chọn mục DNS trong danh sách Protocol như hình dưới đây sau. Nhấn OK để đóng cửa sổ.



- **Bước 2:** Điền giá trị **udp** vào mục Filter của Wireshark để lọc ra các gói tin UDP đã bắt được tương tự như hình minh họa dưới đây.

udp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.295792	192.168.2.149	8.8.8.8	UDP	81	55850 → 53 Len=39
3	0.326841	192.168.2.149	1.1.1.1	UDP	81	55850 → 53 Len=39
4	0.515490	8.8.8.8	192.168.2.149	UDP	134	53 → 55850 Len=92
5	0.516155	1.1.1.1	192.168.2.149	UDP	134	53 → 55850 Len=92
7	0.518833	192.168.2.149	8.8.8.8	UDP	81	54679 → 53 Len=39
10	0.520394	8.8.8.8	192.168.2.149	UDP	134	53 → 54679 Len=92
11	0.521710	192.168.2.149	8.8.8.8	UDP	81	49667 → 53 Len=39
15	0.553365	192.168.2.149	1.1.1.1	UDP	81	49667 → 53 Len=39
23	0.589249	8.8.8.8	192.168.2.149	UDP	118	53 → 49667 Len=76
24	0.589726	1.1.1.1	192.168.2.149	UDP	118	53 → 49667 Len=76
25	0.651700	192.168.2.149	8.8.8.8	UDP	92	65321 → 53 Len=50
26	0.673051	8.8.8.8	192.168.2.149	UDP	92	53 → 65321 Len=50

- **Bước 3:** Chọn một gói tin UDP được gửi đi từ máy của sinh viên và trả lời câu hỏi 1.

Câu hỏi 1(1 điểm): Xác định các thông số sau của gói tin

Địa chỉ IP nguồn:..... Địa chỉ IP đích:.....

Số hiệu cổng nguồn:..... Số hiệu cổng đích:.....

Gói tin này được đóng gói vào gói tin của giao thức tầng mạng nào?

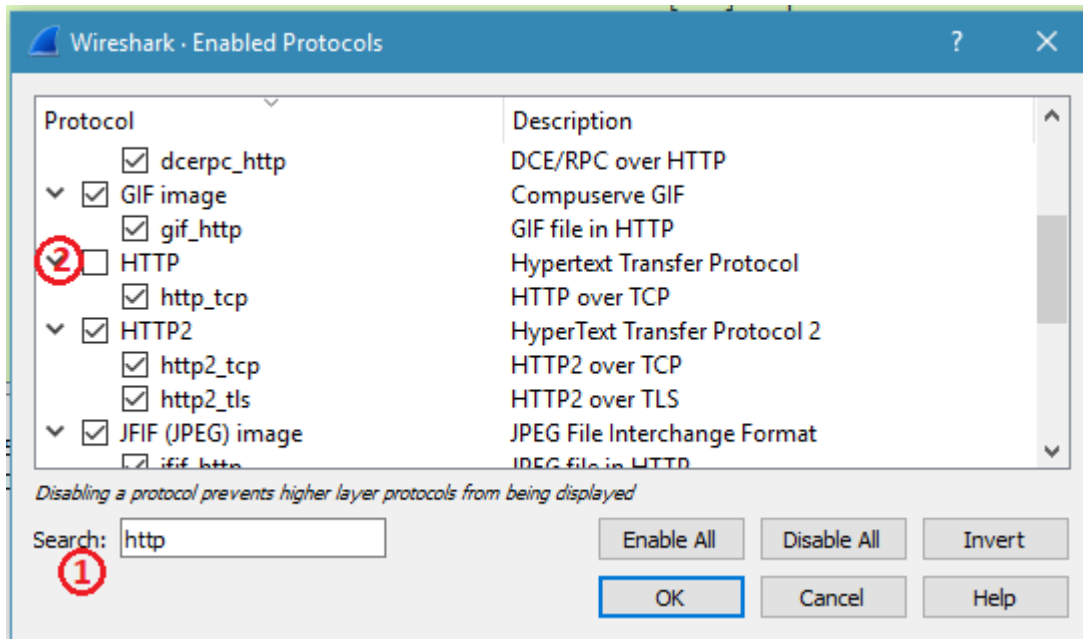
- **Bước 4:** Tìm gói tin mà máy đích trả lời cho gói tin ở bước 3 và trả lời câu hỏi 2.

Câu hỏi 2(1 điểm): Tại sao xác định được đây là gói tin trả lời cho gói tin ở bước 3? Máy đích có thể biết được gói tin này đã được truyền thành công hay không? Tại sao?

3.4. Quan sát các gói tin TCP

Sử dụng file lưu lượng ở mục 3.2 để quan sát và trả lời các câu hỏi.

- **Bước 1:** Trên menu của Wireshark, chọn **Analyze** ☐ **Enabled Protocols**. Điền HTTP vào ô **Search** và bỏ chọn mục HTTP trong danh sách Protocol như hình dưới đây sau. Nhấn OK để đóng cửa sổ.



- **Bước 2:** Điền giá trị sau vào mục Filter của Wireshark để lọc ra các gói tin TCP đã bắt được trong quá trình upload file.

tcp && ip.addr == 202.191.56.66

Hình dưới đây minh họa kết quả thực hiện:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	0.517596	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	66	17587 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 W...
8	0.519941	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	66	80 → 17587 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0...
9	0.520125	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	54	17587 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0
12	0.522972	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	503	17587 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=4...
13	0.524744	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	60	80 → 17587 [ACK] Seq=1 Ack=450 Win=30336 Len=0
14	0.525785	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	613	80 → 17587 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=450 Win=30336 Len...
16	0.560265	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	504	17587 → 80 [PSH, ACK] Seq=450 Ack=560 Win=65024 L...
19	0.587348	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	1514	80 → 17587 [ACK] Seq=560 Ack=900 Win=31360 Len=14...
20	0.587697	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	778	80 → 17587 [PSH, ACK] Seq=2020 Ack=900 Win=31360 ...
21	0.587699	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	778	[TCP Retransmission] 80 → 17587 [PSH, ACK] Seq=20...
22	0.587764	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	66	17587 → 80 [ACK] Seq=900 Ack=2744 Win=65536 Len=0...
27	0.726862	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	423	17587 → 80 [PSH, ACK] Seq=900 Ack=2744 Win=65536 ...
28	0.730653	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	509	80 → 17587 [PSH, ACK] Seq=2744 Ack=1269 Win=32512...
30	0.771573	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	54	17587 → 80 [ACK] Seq=1269 Ack=3199 Win=65024 Len=0

- **Bước 3:** Tìm các gói tin được sử dụng để thiết lập liên kết giữa tiến trình Web Browser trên máy tính của sinh viên và máy chủ Web. Trả lời câu hỏi số 3

Câu hỏi 3(2 điểm): Địa chỉ của các bên trong liên kết là gì?

Địa chỉ IP bên khởi tạo Địa chỉ IP bên đáp ứng:.....

Số hiệu cổng ứng dụng bên khởi tạo:.....

Số hiệu cổng ứng dụng bên đáp ứng:.....

Với mỗi gói tin trong quá trình thiết lập liên kết, hãy cho biết các thông số sau:

<i>STT gói tin (No.)</i>	<i>Giá trị nhị phân của trường Flags</i>	<i>Các cờ được thiết lập</i>	<i>Sequence number</i>	<i>ACK number</i>	<i>Kích thước phần dữ liệu</i>

- **Bước 4:** Tìm gói tin đầu tiên có chứa dữ liệu của file rfc793.txt đã upload và trả lời câu hỏi số 4. (Gợi ý: Xem nội dung phần payload và so sánh với nội dung phần đầu file rfx793.txt)

Câu hỏi 4(1 điểm): Xác định các thông số sau của gói tin

- STT gói tin (No.):
- Địa chỉ IP nguồn:
- Địa chỉ IP đích:
- Số hiệu cổng nguồn:
- Số hiệu cổng đích:
- Sequence Number:
- ACK Number:
- Kích thước phần tiêu đề TCP:
- Kích thước phần dữ liệu:
- Các cờ được thiết lập:
- Gói tin này được đóng gói vào gói tin của giao thức tầng mạng nào?

Hãy để ý rằng các thông số địa chỉ trên gói tin này có phù hợp với các thông số địa chỉ trong quá trình thiết lập liên kết hay không?

- **Bước 5:** Tìm gói tin báo nhận của Web Server cho gói tin đã quan sát ở bước 4 và trả lời câu hỏi số 5 và số 6.

Câu hỏi 5(1 điểm): Xác định các thông số sau của gói tin

- STT gói tin (No.):
- Địa chỉ IP nguồn:
- Địa chỉ IP đích:
- Số hiệu cổng nguồn:
- Số hiệu cổng đích:
- Sequence Number:
- ACK Number:
- Kích thước phần tiêu đề TCP:

- Kích thước phần dữ liệu:
- Các cờ được thiết lập:

Có thể kết luận chắc chắn Web Server đã nhận thành công gói tin ở bước 4 hay không? Tại sao?

Câu hỏi 6(1 điểm): Gói tin tiếp theo chứa dữ liệu của file được Web Browser gửi đi có giá trị Sequence Number là bao nhiêu?

Lưu ý: Kích thước phần dữ liệu trong gói tin quan sát được ở bước 4 có thể lớn hơn giá trị Maximum Segment Size theo lý thuyết của giao thức TCP. Đó là do hệ điều hành kích hoạt cơ chế TCP Large Segment Offload.

- **Bước 6:** Tìm các gói tin được sử dụng để đóng liên kết TCP đã thiết lập và trả lời câu hỏi số 7.

Câu hỏi 7(2 điểm): Với mỗi gói tin trong quá trình đóng liên kết, hãy cho biết các thông số sau:

STT gói tin (No.)	Giá trị nhị phân của trường <i>Flags</i>	Các cờ được thiết lập	Sequence number	ACK number	Kích thước phần dữ liệu

Câu hỏi 8(1 điểm): Tính thông lượng trung bình trên liên kết TCP trong quá trình upload file lên máy chủ.

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC UDP VÀ TCP

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Mã lớp thực hành:

Mã lớp lý thuyết:

Địa chỉ IP của máy tính trong quá trình thực hành:

Câu hỏi 1(1 điểm)

Xác định các thông số sau của gói tin.

Địa chỉ IP nguồn:..... Địa chỉ IP đích:.....

Số hiệu cổng nguồn:..... Số hiệu cổng đích:.....

Câu hỏi 2(1 điểm)

Tại sao xác định được đây là gói tin trả lời cho gói tin ở bước 3? Máy đích có thể biết được gói tin này đã được truyền thành công hay không? Tại sao?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu hỏi 3(2 điểm):

Địa chỉ của các bên trong liên kết là gì?

Địa chỉ IP bên khởi tạo Địa chỉ IP bên đáp ứng:.....

Số hiệu cổng ứng dụng bên khởi tạo:.....

Số hiệu cổng ứng dụng bên đáp ứng:.....

Với mỗi gói tin trong quá trình thiết lập liên kết, hãy cho biết các thông số sau:

<i>STT gói tin (No.)</i>	<i>Giá trị nhị phân của trường Flags</i>	<i>Các cờ được thiết lập</i>	<i>Sequence number</i>	<i>ACK number</i>	<i>Kích thước phần dữ liệu</i>

Câu hỏi 4(1 điểm)

Xác định các thông số sau của gói tin.

- *STT gói tin (No.):*
- *Địa chỉ* *chỉ* *IP* *nguồn:*
- *Địa chỉ* *chỉ* *IP* *đích:*
- *Số hiệu cổng nguồn:*
- *Số* *hiệu* *cổng* *đích:*
- *Sequence Number:*
- *ACK Number:*
- *Kích thước phần dữ liệu:*
- *Các* *cờ* *được* *thiết lập:*

- Giao thức tầng mạng:
.....

Câu hỏi 5(1 điểm)

Xác định các thông số sau của gói tin.

- STT gói tin (No.):
.....
- Địa chỉ IP nguồn:
.....
- Địa chỉ IP đích:
.....
- Số hiệu cổng nguồn:
• Số hiệu cổng đích:
.....
- Sequence Number:
- ACK Number:
- Kích thước phần dữ liệu:
- Các cờ được thiết lập:

Có thể kết luận chắc chắn Web Server đã nhận thành công gói tin ở bước 4 hay không? Tại sao?

.....

.....

.....

.....

Câu hỏi 6(1 điểm)

Gói tin tiếp theo chứa dữ liệu của file được Web Browser gửi đi có giá trị Sequence Number là bao nhiêu?

Trả lời:.....

Câu hỏi 7(2 điểm)

Với mỗi gói tin trong quá trình đóng liên kết, hãy cho biết các thông số sau.

STT gói tin (No.)	Giá trị nhị phân của trường <i>Flags</i>	Các cờ được thiết lập	Sequence Number	ACK Number	Kích thước phần dữ liệu
-------------------	---	-----------------------	-----------------	------------	-------------------------

Câu hỏi 8(1 điểm): Tính thông lượng trung bình trên liên kết TCP trong quá trình upload file lên máy chủ.

Trả lời:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

PHÂN

TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC DNS VÀ HTTP

1. Mục đích và yêu cầu

1.1. Mục đích

Bài thí nghiệm này được thiết kế để trang bị cho sinh viên các kỹ năng sử dụng phần mềm Wireshark để bắt và lọc các gói tin DNS, HTTP theo yêu cầu. Thông qua đó, sinh viên có thể quan sát và hiểu được các hoạt động quan trọng của hai giao thức này. Bên cạnh đó, thông qua việc vận dụng kiến thức lý thuyết, sinh viên có thể giải thích kết quả đã quan sát được.

1.2. Yêu cầu đối với sinh viên

- Môi trường thực hành:
 - ☐ Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của phần mềm Wireshark
 - ☐ Thực hiện thành thạo các thao tác trên hệ điều hành Windows, bao gồm các thao tác với thông số TCP/IP đã được hướng dẫn trong các bài thực hành trước.
- Kiến thức: Nắm vững kiến thức về tầng ứng dụng, các giao thức DNS và HTTP.
- Viết báo cáo thực hành và nộp kết quả theo yêu cầu như sau:
 - ☐ Báo cáo(bản giấy) theo mẫu đã cung cấp
 - ☐ File lưu lượng lab05.pcapng đặt trong thư mục có tên định dạng **TenSV_ MSSV_Lab05**.
Nén thư mục và gửi vào địa chỉ email theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn thực hành.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Tên miền và hệ thống DNS

Tên miền là một chuỗi ký tự định danh cho nút mạng, bao gồm các nhãn (label) cách nhau bởi dấu ‘.’, ví dụ soict.hust.edu.vn là tên miền cho máy chủ Web của Viện CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đối với người dùng, thay vì phải nhớ địa chỉ IP là các giá trị số khó nhớ, người dùng có thể truy cập vào dịch vụ bằng tên miền của máy chủ. Tuy nhiên, trong quá trình truyền tin, các nút mạng lại sử dụng địa chỉ IP. Do đó, tên miền cần phải được ánh xạ tới một hoặc nhiều địa chỉ IP nào đó. Trên mạng Internet, tên miền và ánh xạ này, cùng với các thông tin khác, được quản lý bởi các máy chủ trong hệ thống tên miền DNS. Bên cạnh đó, các máy chủ DNS này cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin tên miền. Khi một nút mạng muốn gửi thông tin tới nút mạng khác mà chỉ biết tên miền, nó sẽ phải thực hiện quá trình tìm kiếm thông tin tên miền. Trong hầu hết các trường hợp, quá trình này bắt đầu bằng việc client gửi thông điệp DNS Query yêu cầu truy vấn tới máy chủ DNS. Kết quả tìm kiếm được đóng gói trong thông điệp DNS Response và trả lại cho client. Các bên trong dịch vụ DNS sử dụng giao thức UDP của tầng giao vận để truyền thông điệp với số hiệu cổng dịch vụ chuẩn trên máy chủ là 53.

2.2. Dịch vụ Web và giao thức HTTP

World Wide Web, gọi tắt là Web, lần đầu tiên được giới thiệu bởi Tim Berners-Lee vào năm 1991 với ý tưởng chính là liên kết các thông tin trên mạng Internet qua địa chỉ URL (Uniform Resource Location) và trình bày thành một văn bản sử dụng mã HTML (Hyper Text Markup Language) gọi là Webpage. Tập hợp các Webpage được lưu trữ trên một máy chủ Web để tạo thành một Website. Người dùng có thể dễ dàng sử dụng trình duyệt Web như là một phần mềm client để truy cập vào Website. Mặc dù là dịch vụ ra đời muộn hơn so với các dịch vụ truyền thống khác trên Internet, như là email hay truyền file, nhưng nhờ sự dễ dàng trong việc liên kết và chia sẻ thông tin mà Web đã nhanh chóng phổ biến và phát triển với tốc độ chóng mặt. Cho đến ngày nay, Web vừa là dịch vụ phổ biến nhất trên mạng Internet, vừa là một nền tảng để phát triển các dịch vụ khác.

Giao thức HTTP được Tim Berners-Lee phát triển để điều khiển hoạt động của dịch vụ Web. So với phiên bản HTTP 0.9 và HTTP 1.0 ở giai đoạn trước, phiên bản HTTP 1.1 hiện nay đã có nhiều cải tiến để nâng cao hiệu năng hoạt động của dịch vụ. Tuy nhiên, các nguyên lý cơ bản trong hoạt động vẫn được giữ nguyên. HTTP là một giao thức hướng liên kết, trong đó nó sử dụng dịch vụ của giao thức TCP trên tầng giao vận để thiết lập liên kết và điều khiển truyền các thông điệp HTTP trên liên kết đó. Máy chủ Web sử dụng cổng dịch vụ có số hiệu 80 để lắng nghe các yêu cầu thiết lập liên kết được gửi tới từ client. Để yêu cầu nội dung của Website, client gửi đi thông điệp HTTP Request và chờ nhận thông điệp HTTP Response trả lời. Hiện nay, do các vấn đề về bảo mật, giao thức HTTPS dần được thay thế để đảm bảo an toàn cho quá trình truyền tin trong dịch vụ Web. HTTPS là cải tiến của HTTP, trong đó liên kết SSL/TLS được sử dụng thay cho liên kết TCP và số hiệu cổng ứng dụng là 443. Trên liên kết SSL/TLS, các thông điệp HTTP sẽ được mã hóa nhằm bảo vệ tính bí mật, toàn vẹn cho dữ liệu.

3. Nội dung thực hành

3.1. Xác định thông số của máy trạm

Sinh viên xác định địa chỉ IP, địa chỉ DNS Server trên máy tính ở phòng thực hành và ghi vào báo cáo. Để có được thông tin này, sinh viên xem lại bài thực hành số 2 và 3.

3.2. Thu thập lưu lượng mạng

- **Bước 1:** Tắt các chương trình của người dùng có trao đổi dữ liệu trên mạng trừ trình duyệt Web.
- **Bước 2:** Trên trình duyệt Web chỉ để lại một tab trắng, chưa truy cập vào bất kỳ website nào.
 - ☐ Mozilla Firefox: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Del. Chọn **Today** trong mục Time range to clear. Chọn Cache trong phần History. Nhấp nút Clear Now
 - ☐ Google Chrome: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Del. Chọn **Last 24 hours** trong mục Time range. Sau đó, chọn mục Cached images and files. Nhấp nút Clear browsing data.
- **Bước 3:** Trên cửa sổ Command Prompt, thực hiện lệnh ipconfig /flushdns
- **Bước 4:** Khởi động phần mềm Wireshark và chọn bắt gói tin trên các mạng phù hợp
- **Bước 5:** Trên trình duyệt Web, truy cập vào địa chỉ sau:

<http://nct.soict.hust.edu.vn/mmt/lab05/>

- **Bước 6:** Sau khi trình duyệt đã tải xong trang Web khoảng 5-10 giây, dừng việc bắt gói tin trên Wireshark. Hình ảnh lưu lượng bắt được trên Wireshark có thể như sau:

Apply a display filter ... <Ctrl-/>							Expression
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
9	2.442298	192.168.2.149	8.8.8.8	DNS	81	Standard query 0x2063 A nct.soict.hust.edu.vn	
10	2.535012	192.168.2.149	1.1.1.1	DNS	81	Standard query 0x2063 A nct.soict.hust.edu.vn	
11	2.545957	8.8.8.8	192.168.2.149	DNS	97	Standard query response 0x2063 A nct.soict.hust.edu.e...	
12	2.546280	1.1.1.1	192.168.2.149	DNS	97	Standard query response 0x2063 A nct.soict.hust.edu.e...	
13	2.548184	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	66	18557 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 W...	
14	2.548993	192.168.2.149	8.8.8.8	DNS	81	Standard query 0xffd1 A nct.soict.hust.edu.vn	
15	2.550505	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	66	80 → 18557 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0...	
16	2.550693	192.168.2.149	202.191.56.66	TCP	54	18557 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0	
17	2.550954	8.8.8.8	192.168.2.149	DNS	97	Standard query response 0xffd1 A nct.soict.hust.edu.e...	
18	2.552837	192.168.2.149	8.8.8.8	DNS	81	Standard query 0x4135 AAAA nct.soict.hust.edu.vn	
19	2.554711	192.168.2.149	202.191.56.66	HTTP	501	GET /mmt/lab05/ HTTP/1.1	
20	2.556324	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	60	80 → 18557 [ACK] Seq=1 Ack=448 Win=30336 Len=0	
21	2.559086	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	1514	80 → 18557 [ACK] Seq=1 Ack=448 Win=30336 Len=1460...	
22	2.560076	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	1514	80 → 18557 [ACK] Seq=1461 Ack=448 Win=30336 Len=1...	
23	2.560079	202.191.56.66	192.168.2.149	TCP	1514	80 → 18557 [ACK] Seq=2921 Ack=448 Win=30336 Len=1...	

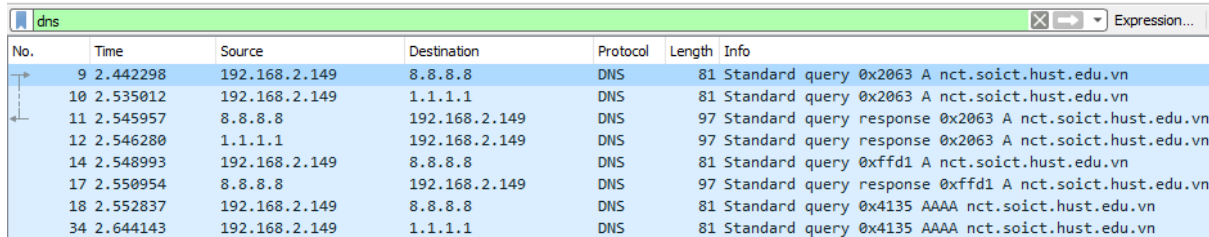
Lưu ý:

- ☐ Trên menu của Wireshark chọn Analyze ☐ Enabled Protocols. Kiểm tra để chắc chắn các mục DNS, HTTP đã được chọn.
- ☐ Nếu file lưu lượng trên máy sinh viên không có các gói tin có Protocol là DNS thì thực hiện lại từ bước 3.
- ☐ Các gói tin bắt được trên máy sinh viên có thể sẽ có một số thông số khác với hình ảnh minh họa. Điều này là hoàn toàn bình thường và không có ảnh hưởng tới quá trình thực hành
- **Bước 7:** Lưu file lưu lượng có tên là **lab05.pcapng** và nộp cùng báo cáo thực hành

3.3. Quan sát quá trình truyền dữ liệu trong DNS

Sử dụng file lưu lượng ở mục 3.2 để quan sát và trả lời các câu hỏi.

- **Bước 1:** Điền giá trị **dns** vào mục Filter của Wireshark để lọc ra các thông điệp DNS đã bắt được tương tự như hình minh họa dưới đây.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	2.442298	192.168.2.149	8.8.8.8	DNS	81	Standard query 0x2063 A nct.soict.hust.edu.vn
10	2.535012	192.168.2.149	1.1.1.1	DNS	81	Standard query 0x2063 A nct.soict.hust.edu.vn
11	2.545957	8.8.8.8	192.168.2.149	DNS	97	Standard query response 0x2063 A nct.soict.hust.edu.vn
12	2.546280	1.1.1.1	192.168.2.149	DNS	97	Standard query response 0x2063 A nct.soict.hust.edu.vn
14	2.548993	192.168.2.149	8.8.8.8	DNS	81	Standard query 0xffd1 A nct.soict.hust.edu.vn
17	2.550954	8.8.8.8	192.168.2.149	DNS	97	Standard query response 0xffd1 A nct.soict.hust.edu.vn
18	2.552837	192.168.2.149	8.8.8.8	DNS	81	Standard query 0x4135 AAAA nct.soict.hust.edu.vn
34	2.644143	192.168.2.149	1.1.1.1	DNS	81	Standard query 0x4135 AAAA nct.soict.hust.edu.vn

- **Bước 2:** Chọn thông điệp DNS Standard Query đầu tiên để quan sát và trả lời câu hỏi 1

Câu hỏi 1(1 điểm): Hãy xác định các thông tin sau trên thông điệp

- Giao thức tầng giao vận được sử dụng để gửi thông điệp đi:
- Địa chỉ IP nguồn:
- Số hiệu cổng ứng dụng nguồn:
- Địa chỉ IP đích:
- Số hiệu cổng đích? Đây là số hiệu cổng ứng dụng của dịch vụ nào?
- Kiểu thông tin truy vấn(Type):
- Tên miền được truy vấn:

Qua việc xác định các thông số mạng trên máy trạm của sinh viên ở mục 3.1, cho biết thông điệp này được gửi tới nút mạng nào?

- **Bước 3:** Tìm thông điệp DNS Response trả lời cho thông điệp yêu cầu ở bước 2 để quan sát và trả lời câu hỏi 2

Câu hỏi 2(1 điểm): Hãy xác định các thông tin sau trên thông điệp

- Giao thức tầng giao vận được sử dụng để gửi thông điệp đi:
- Địa chỉ IP nguồn:
- Số hiệu cổng ứng dụng nguồn:
- Địa chỉ IP đích:
- Số hiệu cổng đích:
- Kiểu thông tin truy vấn(Type):
- Tên miền được truy vấn:
- Địa chỉ IP của tên miền được truy vấn:

Tại sao xác định được đây là thông điệp trả lời cho thông điệp yêu cầu ở bước 2?

- **Bước 4:** Quan sát tất cả các thông điệp DNS và trả lời câu hỏi 3?

Câu hỏi 3(1 điểm): Tại sao ngoài tên miền nct.soict.hust.edu.vn được truy vấn do người dùng truy cập vào trang Web <http://nct.soict.hust.edu.vn/mmt/lab05/>, còn có truy vấn tới tên miền khác. Các tên miền khác được truy vấn và địa chỉ IP của các tên miền đó là gì?

3.4. Quan sát quá trình truyền dữ liệu của HTTP

Sử dụng file lưu lượng ở mục 3.2 để quan sát và trả lời các câu hỏi.

- **Bước 1:** Giả sử ở phần trên, sinh viên đã quan sát được địa chỉ IP phân giải từ tên miền nct.soict.hust.edu.vn của máy chủ Web là X. Điền giá trị **ip.addr == X** (Lưu ý: Thay X bằng địa chỉ IP đã quan sát được) vào mục Filter của Wireshark. Sinh viên sẽ quan sát thấy các thông điệp mà máy trạm trao đổi với máy chủ Web.

Câu hỏi 4(1 điểm): Trước khi thông điệp HTTP đầu tiên được gửi đi tới máy chủ nct.soict.hust.edu.vn, máy trạm và máy chủ đã thực hiện quá trình gì? Số thứ tự (No) của các gói tin trong quá trình đó mà sinh viên quan sát được là gì? Số hiệu cổng ứng dụng của các bên đã sử dụng là bao nhiêu? Số hiệu cổng ứng dụng trên máy chủ là cổng ứng dụng của dịch vụ nào?

- **Bước 2:** Điền giá trị **http** vào mục Filter của Wireshark. Sinh viên sẽ quan sát thấy các gói tin HTTP mà máy trạm đã trao đổi trên mạng.
- **Bước 3:** Quan sát các thông điệp HTTP trao đổi giữa máy trạm và máy chủ Web nct.soict.hust.edu.vn và trả lời câu hỏi 5

Câu hỏi 5(2 điểm): Có bao nhiêu thông điệp HTTP Request được gửi đi? Liệt kê các thông tin sau về các thông điệp HTTP giữa máy trạm và máy chủ Web nct.soict.hust.edu.vn

HTTP Request			HTTP Response		
No.	Phương thức yêu cầu	Đối tượng yêu cầu	No.	Mã trả lời	Ý nghĩa mã trả lời

Trong các thông điệp HTTP Request, có những thông điệp nào được gửi đi liên tiếp mà không đợi thông điệp trả lời từ máy chủ không? Nếu có, tại sao trình duyệt Web trên máy trạm thực hiện như vậy?

- **Bước 4:** Chọn thông điệp HTTP Request đầu tiên được máy trạm gửi cho máy chủ Web nct.hust.edu.vn và trả lời câu hỏi 6.

Câu hỏi 6(1 điểm): Hãy cho biết các thông tin sau về thông điệp yêu cầu:

- *Giao thức tầng giao vận được sử dụng để truyền thông điệp*
- *Số hiệu cổng ứng dụng đích*
- *Phiên bản của giao thức HTTP mà máy trạm sử dụng*

- Giá trị của trường Connection trong tiêu đề HTTP

- **Bước 5:** Tìm thông điệp HTTP Response mà máy chủ Web trả lời cho thông điệp yêu cầu ở bước 5 và trả lời câu hỏi 7

Câu hỏi 7(1 điểm): Hãy cho biết các thông tin sau về thông điệp trả lời:

- Phiên bản của giao thức HTTP mà máy chủ sử dụng
- Giá trị của trường Connection trong tiêu đề HTTP
- Phần thân chứa dữ liệu gì? Dữ liệu này có kích thước là bao nhiêu?
- Thông điệp này đóng gói trong bao nhiêu gói tin TCP?

Sau khi thông điệp này được gửi đi, kết nối TCP còn được duy trì không?

Câu hỏi 8(1 điểm): Ngoài quá trình trao đổi dữ liệu với máy chủ Web nct.soict.hust.edu.vn, máy trạm còn gửi thông điệp HTTP Request tới máy chủ Web có tên miền và địa chỉ IP là gì? Tại sao máy trạm phát đi thông điệp này? (Gợi ý: Xem lại nội dung trong phần thân của thông điệp HTTP Response trong bước 5)

Xem phần tiêu đề của thông điệp HTTP Request trên và cho biết giá trị trường **Referer** là gì?

Câu hỏi 9(1 điểm): Đoạn sau đây mô tả ngắn gọn quá trình xử lý truy cập vào một trang Web trên trình duyệt Web. Hãy điền vào chỗ trống cụm từ còn thiếu

Khi nhận được yêu cầu truy cập vào một trang Web nào đó qua địa chỉ URL, nếu chưa biết địa chỉ IP của máy chủ Web. Trình duyệt gửi thông điệp.....tới..... Trong thông điệp..... trả lời nhận được, trình duyệt xác định được địa chỉ IP của máy chủ Web. Sau đó, trình duyệt gửi yêu cầu để thiết lập..... với máy chủ Web. Trên.....đã được thiết lập, trình duyệt gửi đi thông điệp.....để yêu cầu nội dung của trang Web. Máy chủ Web tìm kiếm nội dung được yêu cầu và trả lại thông điệp..... cùng với mã trả lời..... nếu tìm thấy, hoặc mã..... nếu không tìm thấy. Nếu hai bên sử dụng giao thức HTTP có phiên bản..... thì liên kết sẽ được duy trì cho tới khi trình duyệt đã tải xong nội dung trang Web từ máy chủ.

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC DNS VÀ HTTP

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Mã lớp thực hành:

Mã lớp lý thuyết:

Địa chỉ IP của máy tính trong quá trình thực hành:

Địa chỉ DNS Server đã cấu hình cho máy tính:

Câu hỏi 1: Hãy xác định các thông tin sau trên thông điệp

- Giao thức tầng giao vận được sử dụng để gửi thông điệp đi:
.....
- Địa chỉ IP nguồn:
.....
- Số hiệu cổng ứng dụng nguồn:
.....
- Địa chỉ IP đích:
.....
- Số hiệu cổng đích:

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Mạng máy tính

- Kiểu thông tin truy vấn(Type):
- Tên miền được truy vấn:

Qua việc xác định các thông số mạng trên máy trạm của sinh viên ở mục 3.1, cho biết thông điệp này được gửi tới nút mạng nào?

Trả lời:

Câu hỏi 2: Hãy xác định các thông tin sau trên thông điệp

- Giao thức tầng giao vận được sử dụng để gửi thông điệp đi:
- Địa chỉ IP nguồn:
- Số hiệu cổng ứng dụng nguồn:
- Địa chỉ IP đích:
- Số hiệu cổng đích:
- Kiểu thông tin truy vấn(Type):
- Tên miền được truy vấn:
- Địa chỉ IP của tên miền được truy vấn:

Tại sao xác định được đây là thông điệp trả lời cho thông điệp yêu cầu ở bước 2?

Trả lời:

Câu hỏi 3: Tại sao ngoài tên miền nct.soict.hust.edu.vn được truy vấn do người dùng truy cập vào trang Web <http://nct.soict.hust.edu.vn/it3080/lab05/>, còn có truy vấn tới tên miền khác? Các tên miền khác được truy vấn và địa chỉ IP của các tên miền đó là gì?

Câu hỏi 4:

Trước khi thông điệp HTTP đầu tiên được gửi đi tới máy chủ nct.soict.hust.edu.vn, máy trạm và máy chủ đã thực hiện quá trình gì? Số thứ tự (No) của các gói tin trong quá trình đó mà sinh viên quan sát được là gì? Số hiệu cổng ứng dụng của các bên đã sử dụng là bao nhiêu? Số hiệu cổng ứng dụng trên máy chủ là cổng ứng dụng của dịch vụ nào?

Câu hỏi 5: Có bao nhiêu thông điệp HTTP Request được gửi đi? Liệt kê các thông tin sau về các thông điệp HTTP giữa máy trạm và máy chủ Web nct.soict.hust.edu.vn

HTTP Request			HTTP Response		
No.	Phương thức yêu cầu	Đối tượng yêu cầu	No.	Mã trả lời	Ý nghĩa mã trả lời

Trong các thông điệp HTTP Request, có những thông điệp nào được gửi đi liên tiếp mà không đợi thông điệp trả lời từ máy chủ không? Nếu có, tại sao trình duyệt Web thực hiện như vậy?

Câu hỏi 6: Hãy cho biết các thông tin sau về thông điệp yêu cầu:

Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Mạng máy tính

- Giao thức tầng giao vận được sử dụng để truyền thông điệp:
.....
- Số hiệu cổng ứng dụng đích:
.....
- Phiên bản của giao thức HTTP mà máy trạm sử dụng:
.....
- Giá trị của trường Connection trong tiêu đề HTTP:
.....

Câu hỏi 7: Hãy cho biết các thông tin sau về thông điệp trả lời:

- Phiên bản của giao thức HTTP mà máy chủ sử dụng:
.....
- Giá trị của trường Connection trong tiêu đề HTTP:
.....
- Phần thân chứa dữ liệu gì?
.....
- Dữ liệu này có kích thước là bao nhiêu?
.....
- Thông điệp này đóng gói trong bao nhiêu gói tin TCP?
.....

Sau khi thông điệp này được gửi đi, kết nối TCP còn được duy trì không?

Trả lời:

Câu hỏi 8: Ngoài quá trình trao đổi dữ liệu với máy chủ Web nct.soict.hust.edu.vn, máy trạm còn gửi thông điệp HTTP Request tới máy chủ Web có tên miền và địa chỉ IP là gì? Tại sao máy trạm phát đi thông điệp này? (Gợi ý: Xem lại nội dung trong phần thân của thông điệp HTTP Response trong bước 5)

Trả lời

Xem phần tiêu đề của thông điệp HTTP Request trên và cho biết giá trị trường **Referer** là gì?

Trả lời:

Câu hỏi 9: Đoạn sau đây mô tả ngắn gọn quá trình xử lý truy cập vào một trang Web trên trình duyệt Web. Hãy điền vào chỗ trống cụm từ còn thiếu

*Khi nhận được yêu cầu truy cập vào một trang Web nào đó qua địa chỉ URL, nếu chưa biết địa chỉ IP của máy chủ Web, trình duyệt gửi thông điệp..... tới.....
Trong thông điệp..... trả lời nhận được, trình duyệt xác định được địa chỉ IP của máy chủ Web. Sau đó, trình duyệt gửi yêu cầu để thiết lập.....với máy chủ Web.
Trên.....đã được thiết lập, trình duyệt gửi đi thông điệp.....để
yêu cầu nội dung của trang Web. Máy chủ Web tìm kiếm nội dung được yêu cầu và trả lại thông điệp..... cùng với mã trả lời..... nếu tìm thấy, hoặc mã..... nếu không tìm thấy. Nếu hai bên sử dụng giao thức HTTP có phiên bản..... thì liên kết sẽ được duy trì cho tới khi trình duyệt đã tải xong nội dung trang Web từ máy chủ.*

PHỤ LỤC 1.1

LÀM QUEN VỚI CÔNG CỤ WIRESHARK

Mục tiêu:

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản sử dụng phần mềm Wireshark, bao gồm:

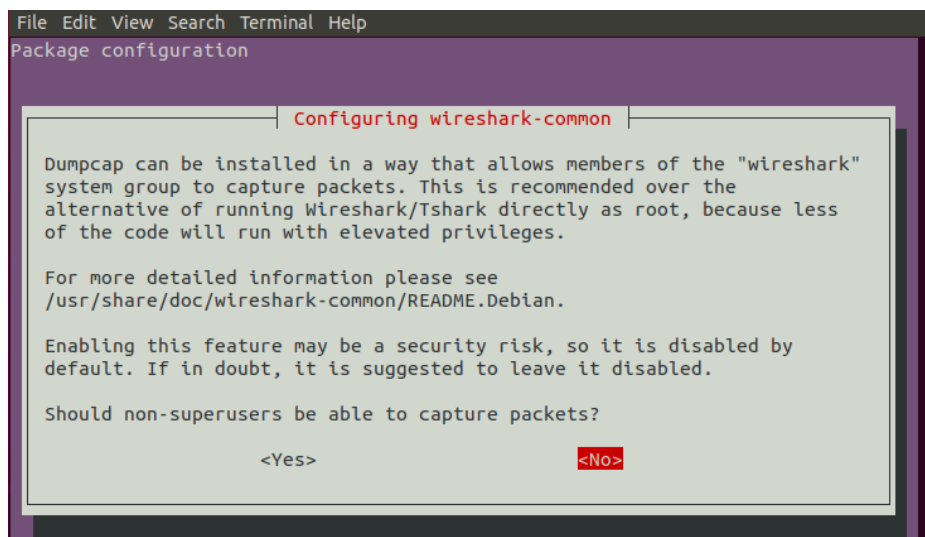
- Cài đặt công cụ trên hệ điều hành Ubuntu 18.04
- Sử dụng Wireshark để bắt các gói tin trên máy trạm
- Quan sát cách thức dữ liệu được đóng gói theo chồng giao thức TCP/IP

Nội dung

1. Cài đặt Wireshark trên hệ điều hành Ubuntu 18.04

Wireshark là một công cụ kiểm tra, theo dõi và phân tích dữ liệu trao đổi giữa máy tính cài đặt công cụ này với các máy tính khác trong mạng. Sau đây, chúng ta sẽ cài đặt Wireshark trên hệ điều hành Ubuntu 18.04

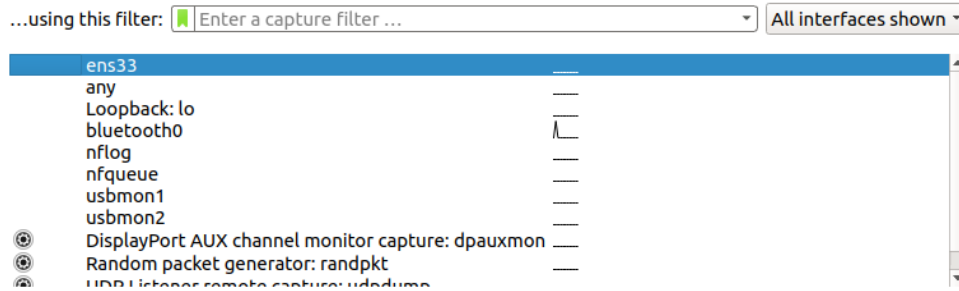
Mở cửa sổ Terminal và thực hiện lệnh **sudo apt-get install wireshark -y** để cài đặt Wireshark. Trong quá trình cài đặt, chọn No khi gặp thông báo sau:



2. Giới thiệu giao diện làm việc của Wireshark

- Bước 1: Trên cửa sổ Terminal gõ lệnh **sudo wireshark** để khởi động phần mềm. Bỏ qua các cảnh báo nếu có.
- Bước 2: Sau khi Wireshark khởi động thành công, các bạn nhìn thấy danh sách các cổng giao tiếp khác nhau trên máy tính mà Wireshark có thể bắt các gói tin trên đó.

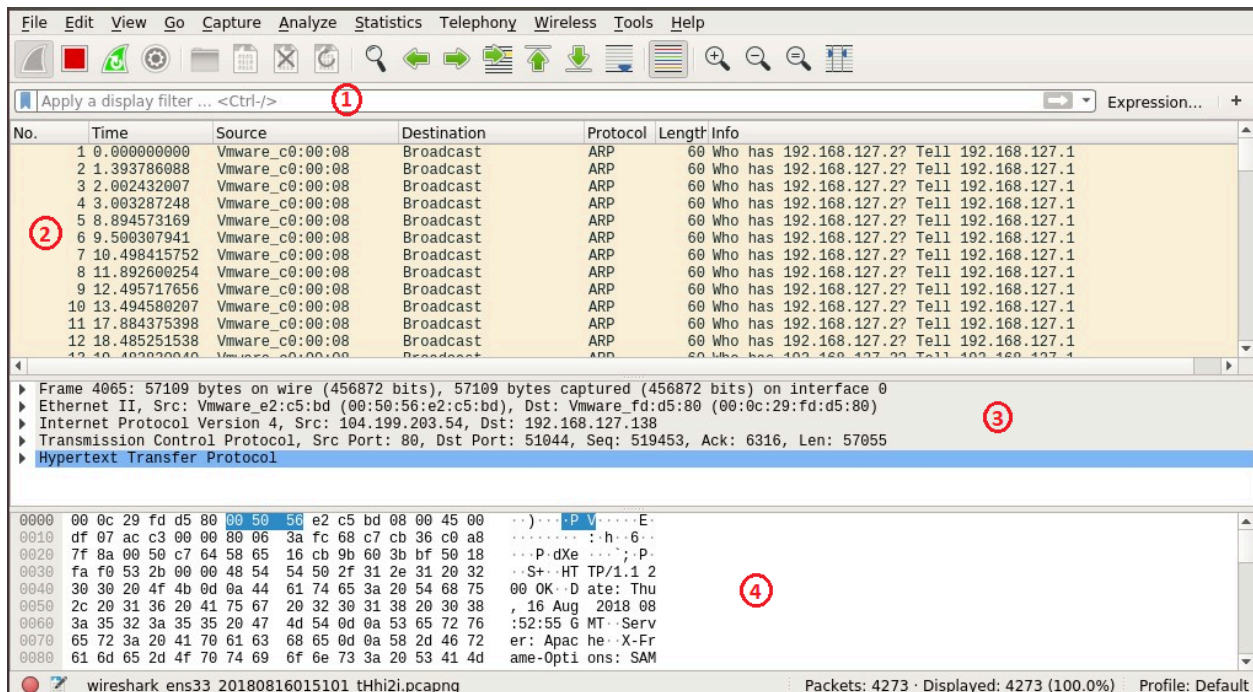
Capture



Lưu ý: Để biết các cổng mạng của máy tính, trên cửa sổ Terminal gõ lệnh **ip a**. Như kết quả hiển thị dưới đây, ta có thể thấy tên cổng mạng của máy tính là ens33

```
student@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:fd:d5:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.127.138/24 brd 192.168.127.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 955sec preferred_lft 955sec
    inet6 fe80::9608:58e8:2eba:a6a6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Bước 3: Nhấp đúp vào cổng mạng, chúng ta sẽ thấy giao diện làm việc của Wireshark như sau:



- Thanh công cụ : Xem mục **Help** của phần mềm để biết thêm chi tiết
- Vùng 1 : Tạo bộ lọc cho phép quan sát các gói tin thỏa mãn yêu cầu nào đó
- Vùng 2 : Danh sách các gói tin đã bắt.

❖ **No.** : Số thứ tự gói tin

❖ **Time** : thời điểm bắt (tính bằng giây kể từ khi bắt đầu)

❖ **Source** : Địa chỉ nguồn của gói tin

❖ **Destination** : Địa chỉ đích của gói tin

❖ **Protocol** : Giao thức.

❖ **Length** : Kích thước

❖ **Info** : các thông tin chính về gói tin (thường lấy từ header của gói tin)

- Vùng 3 : Các nội dung phân tích được ở tất cả các tầng trong mô hình TCP/IP.

- Vùng 4 : Nội dung thực tế của gói tin

- Bước 4: Mở trình duyệt và truy cập vào trang <http://cyberlms.funix.edu.vn>

- Bước 5: Ngừng bắt gói tin bằng cách nhấp vào biểu tượng  trên thanh công cụ. Chúng ta có thể lưu dữ liệu bắt được trên files có định dạng **.pcapng**

3. Quan sát gói tin trên Wireshark

Trong phần này, chúng ta sẽ thử quan sát một gói tin mà Wireshark bắt được. Chúng ta sẽ có các bài thực hành sau để phân tích nội dung cụ thể của các loại gói tin khác nhau.

- Bước 1: Nhập vào bộ lọc xâu **http** chúng ta sẽ thấy trên cửa sổ chỉ hiển thị các gói tin có Protocol là HTTP tương tự như dưới đây. Có thể bỏ qua các gói tin với tên giao thức khác được xây dựng dựa trên HTTP như OCSP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2265	74.019499645	216.58.200.14	192.168.127.138	OCSP	759	Response
3124	85.512587699	192.168.127.138	118.69.16.72	HTTP	350	GET /success.txt HTTP/1.1
3128	85.716399638	118.69.16.72	192.168.127.138	HTTP	438	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
3197	109.331662260	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	383	GET / HTTP/1.1
3199	109.394251484	104.199.203.54	192.168.127.138	HTTP	6985	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3201	109.568852750	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	612	GET /static/js/i18n/en/djangojs.b28203373cc1.js HTTP/1.1
3203	109.573440569	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	629	GET /static/css/lms-style-vendor.e94b4f081f3a.css HTTP/1.1
3209	109.612285077	104.199.203.54	192.168.127.138	HTTP	1163	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
3211	109.612485001	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	624	GET /static/css/lms-main-v1.70875d281f2f.css HTTP/1.1
3213	109.618085897	104.199.203.54	192.168.127.138	HTTP	7441	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
3223	109.620468641	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	611	GET /static/js/lms-main_vendor.b08456a95e51.js HTTP/1.1
3224	109.620613037	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	611	GET /static/js/lms-application.08b98ee0f748.js HTTP/1.1
3226	109.620732024	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	614	GET /static/js/lms-application.08b98ee0f748.js HTTP/1.1

▶ Frame 3197: 383 bytes on wire (3064 bits), 383 bytes captured (3064 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80), Dst: Vmware_e2:c5:bd (00:50:56:e2:c5:bd)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.127.138, Dst: 104.199.203.54
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 51036, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 329
▶ Hypertext Transfer Protocol

0000	00 50 56 e2 c5 bd 00 0c 29 fd d5 80 08 00 45 00	..PV....)....E..
0010	01 71 48 78 40 00 00 06 7c de c0 a8 7f 8a 68 c7	..qHx@. h..
0020	cb 36 c7 5c 00 50 f8 7c 81 88 78 10 2b 47 50 18	..6..P.. ...x..GP..
0030	72 10 75 94 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50	..r.u....GE T / HTTP
0040	2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 63 79 62 65	.. /1.1..Ho st: cybe
0050	72 6c 6d 73 2e 66 75 6e 69 78 2e 65 64 75 2e 76	..r.lms.fun ix.edu.v
0060	6e 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d	..n..User- Agent: M
0070	6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 58 31 31 3b	..ozilla/5 .0 (X11;
0080	20 55 62 75 6e 74 75 3b 20 4c 69 6e 75 78 20 78	..Ubuntu; Linux x

- Bước 2: Lựa chọn một gói tin có thông số như sau để quan sát:

Destination: 104.199.203.54

Info: GET / HTTP/1.1

- Bước 3: Chúng ta sẽ thấy cấu trúc gói tin được hiển thị trên vùng 3, còn nội dung gói tin dưới dạng hexa và mã ASCII được hiển thị trên vùng 4. Quan sát ở vùng 3, chúng ta sẽ thấy gói tin này có các tiêu đề đóng gói theo chồng giao thức TCP/IP như sau:

- ☐ Tầng liên kết dữ liệu: Ethernet
- ☐ Tầng mạng: Internet Protocol version 4 (IPv4)
- ☐ Tầng giao vận: Transmission Control Protocol (TCP)
- ☐ Tầng ứng dụng: Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Kết luận

Với nội dung mà các bạn vừa thực hiện, các bạn đã làm quen được với cách thức cài đặt công cụ Wireshark và sử dụng dụng nó để bắt các gói tin trên máy tính.

PHỤ LỤC 1.2

LÀM QUEN VỚI CÔNG CỤ WIRESHARK

Mục tiêu:

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản sử dụng phần mềm Wireshark, bao gồm:

- Cài đặt công cụ trên hệ điều hành Windows 10.
- Sử dụng Wireshark để bắt các gói tin trên máy trạm.
- Quan sát cách thức dữ liệu được đóng gói theo chồng giao thức TCP/IP.

Môi trường: Hệ điều hành Windows 10

Nội dung:

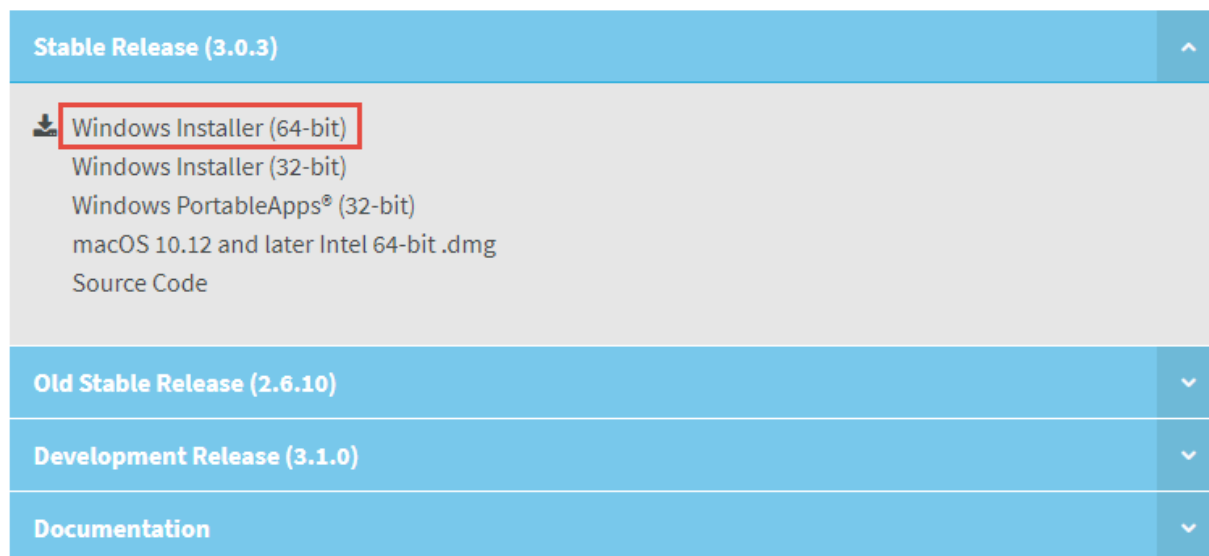
1. Cài đặt Wireshark trên hệ điều hành Windows

Wireshark là một công cụ kiểm tra, theo dõi và phân tích dữ liệu trao đổi giữa máy tính cài đặt công cụ này với các máy tính khác trong mạng. Sau đây, chúng ta sẽ cài đặt Wireshark trên hệ điều hành Windows 10.

Đường dẫn tải về: <https://www.wireshark.org/download.html>

Download Wireshark

The current stable release of Wireshark is 3.0.3. It supersedes all previous releases. You can also download the latest development release (3.1.0) and documentation.



Chúng ta lựa chọn tải về tập tin phù hợp với cấu hình máy tính đang sử dụng, ở đây là **Windows Installer (64-bit)**.

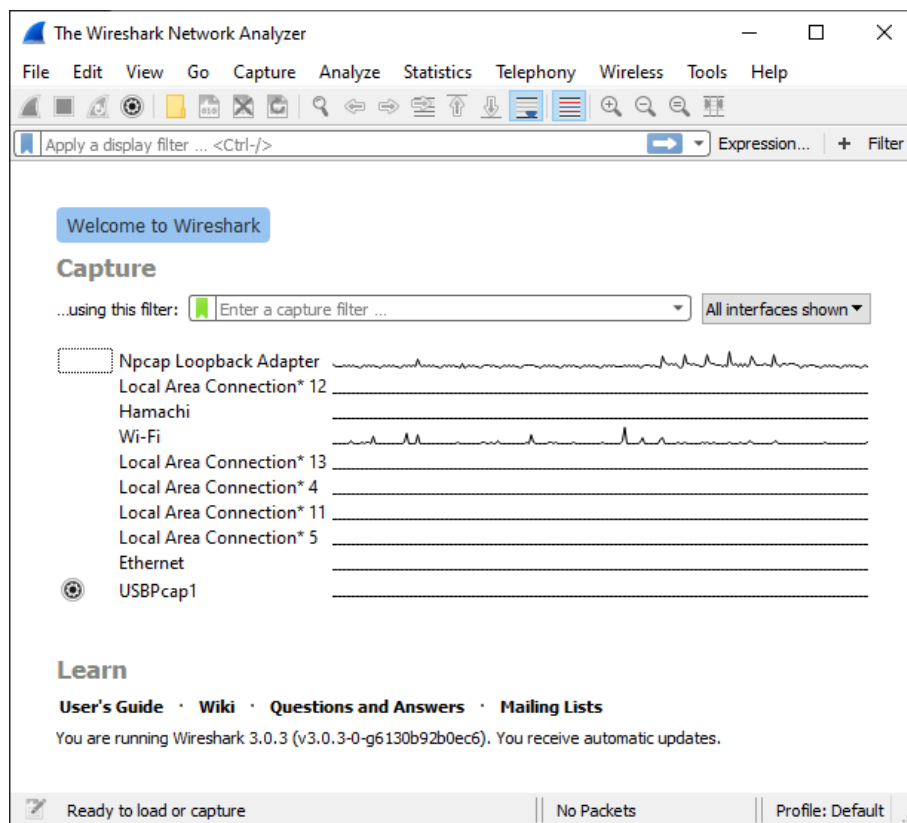
Sau khi tải về thành công, chúng ta mở tập tin **Wireshark-win64-3.0.3.exe** để cài đặt.



2. Giới thiệu giao diện làm việc của Wireshark

- **Bước 1:** Mở Windows Explorer vào đường dẫn cài đặt, khởi động Wireshark (ví dụ đường dẫn mặc định là: C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe).

- **Bước 2:** Sau khi Wireshark khởi động thành công, các bạn nhìn thấy danh sách các cổng giao tiếp khác nhau trên máy tính mà Wireshark có thể bắt các gói tin trên đó.



Lưu ý: Để biết các cổng mạng của máy tính, trên cửa sổ *Command Prompt* gõ lệnh **ipconfig /all**. Như kết quả hiển thị dưới đây, ta có thể thấy cổng mạng của máy tính là Wireless LAN adapter Wi-Fi - TP-Link Wireless USB Adapter

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

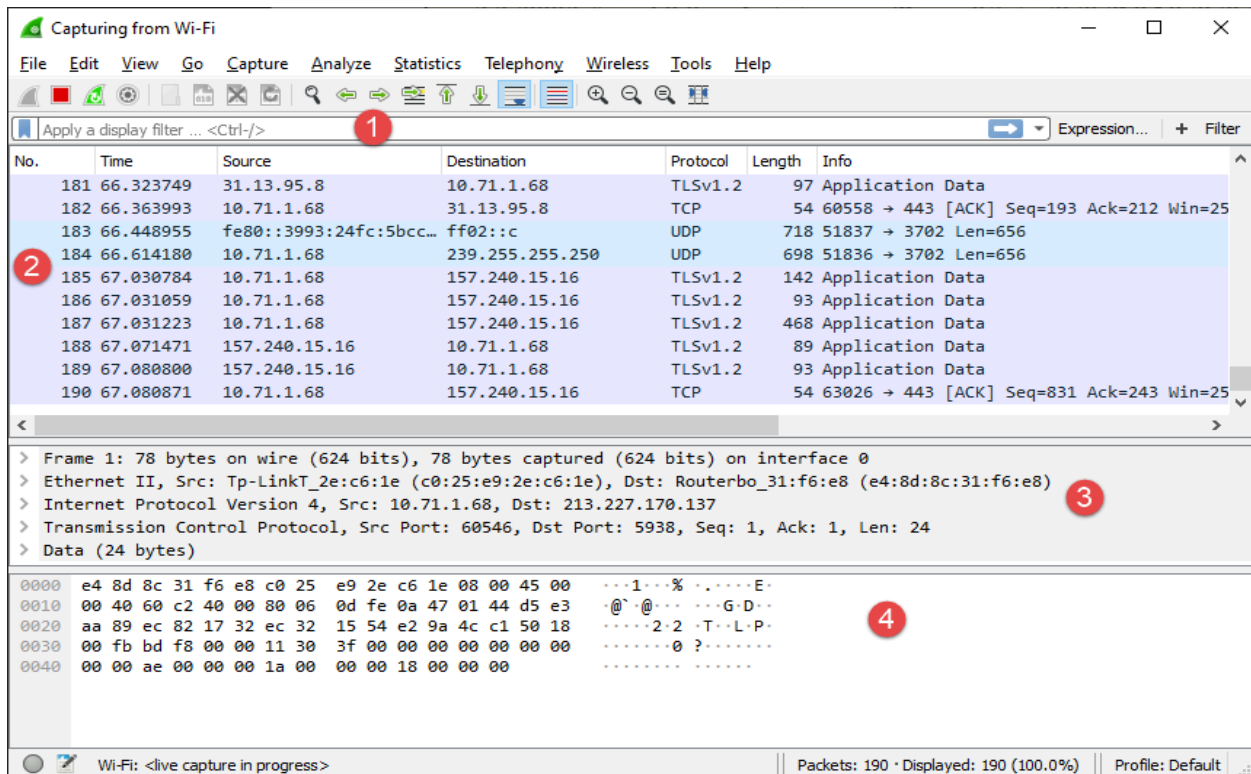
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : TP-Link Wireless USB Adapter
Physical Address. . . . . : C0-25-E9-2E-C6-1E
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3993:24fc:5bcc:33da%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.71.1.68(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . : Thursday, August 15, 2019 5:27:27 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, August 17, 2019 6:10:34 PM
Default Gateway . . . . . : 10.71.0.1
DHCP Server . . . . . : 10.71.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 79701481
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-21-5A-8B-45-48-4D-7E-EA-C2-0A
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                        8.8.4.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Hamachi:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 02-50-F2-65-32-00
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Default Gateway . . . . . : 25.0.0.1
```

- **Bước 3:** Nhấp đúp vào cổng mạng, chúng ta sẽ thấy giao diện làm việc của Wireshark như sau:

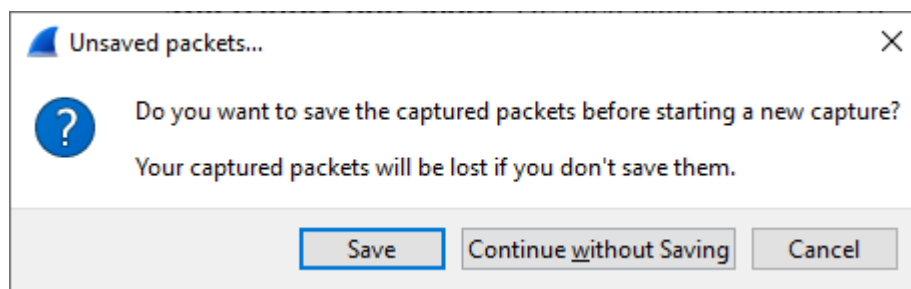


□ Thanh công cụ: Xem mục **Help** của phần mềm để biết thêm chi tiết

- Vùng 1: Tạo bộ lọc cho phép quan sát các gói tin thỏa mãn yêu cầu nào đó
- Vùng 2: Danh sách các gói tin đã bắt.
 - ❖ **No.:** Số thứ tự gói tin
 - ❖ **Time:** thời điểm bắt (tính bằng giây kể từ khi bắt đầu)
 - ❖ **Source:** Địa chỉ nguồn của gói tin
 - ❖ **Destination:** Địa chỉ đích của gói tin
 - ❖ **Protocol :** Giao thức.
 - ❖ **Length:** Kích thước
 - ❖ **Info:** các thông tin chính về gói tin (thường lấy từ header của gói tin)
- Vùng 3: Các nội dung phân tích được ở tất cả các tầng trong mô hình TCP/IP.
- Vùng 4: Nội dung thực tế của gói tin

- **Bước 4:** Mở trình duyệt và truy cập vào trang <http://cyberlms.funix.edu.vn>

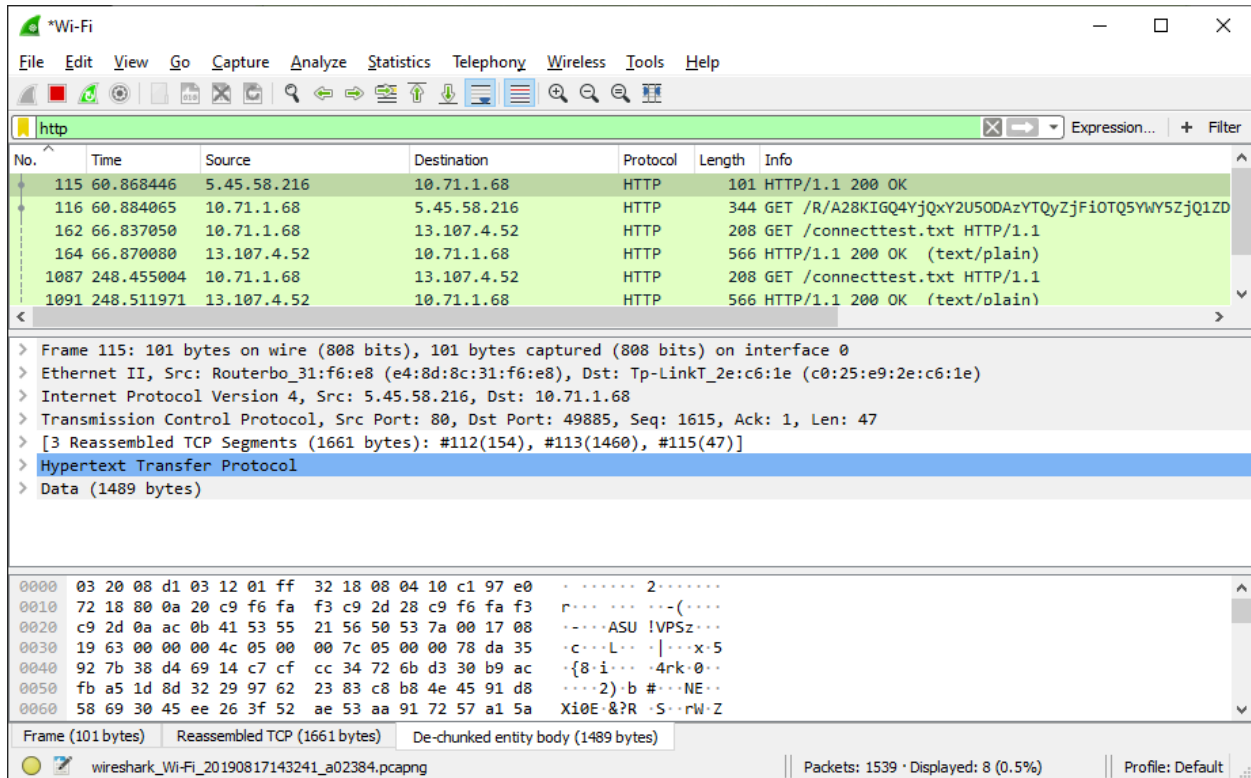
- **Bước 5:** Ngừng bắt gói tin bằng cách nhấp vào biểu tượng  trên thanh công cụ. Chúng ta có thể lưu dữ liệu bắt được vào tệp tin có định dạng **.pcapng**.



3. Quan sát gói tin trên Wireshark

Trong phần này, chúng ta sẽ thử quan sát một gói tin mà Wireshark bắt được. Chúng ta sẽ có các bài thực hành sau để phân tích nội dung cụ thể của các loại gói tin khác nhau.

- Bước 1: Nhập vào bộ lọc xâu **http** chúng ta sẽ thấy trên cửa sổ chỉ hiển thị các gói tin có Protocol là HTTP tương tự như dưới đây. Có thể bỏ qua các gói tin với tên giao thức khác được xây dựng dựa trên HTTP như OCSP.



- Bước 2: Lựa chọn một gói tin có thông số như sau để quan sát:

Destination: 10.71.1.68

Info: HTTP/1.1 200 OK

- Bước 3: Chúng ta sẽ thấy cấu trúc gói tin được hiển thị trên vùng 3, còn nội dung gói tin dưới dạng HEXA và mã ASCII được hiển thị trên vùng 4. Quan sát ở vùng 3, chúng ta sẽ thấy gói tin này có các tiêu đề đồng gói theo chồng giao thức TCP/IP như sau:

- ☐ Tầng liên kết dữ liệu: Ethernet
- ☐ Tầng mạng: Internet Protocol version 4 (IPv4)
- ☐ Tầng giao vận: Transmission Control Protocol (TCP)
- ☐ Tầng ứng dụng: Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Kết luận

Với nội dung mà các bạn vừa thực hiện, các bạn đã làm quen được với cách thức cài đặt công cụ Wireshark và sử dụng dụng nó để bắt các gói tin trên máy tính.

PHỤ LỤC 2.1

HƯỚNG

DẪN PHÂN TÍCH KHUNG TIN ETHERNET

Mục tiêu:

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản sử dụng phần mềm Wireshark để phân tích khung tin Ethernet, bao gồm:

- Xác định cách thức truyền của khung tin trong mạng
- Xác định giá trị các trường trong khung tin
- Lọc và phân tích lưu lượng mạng theo yêu cầu

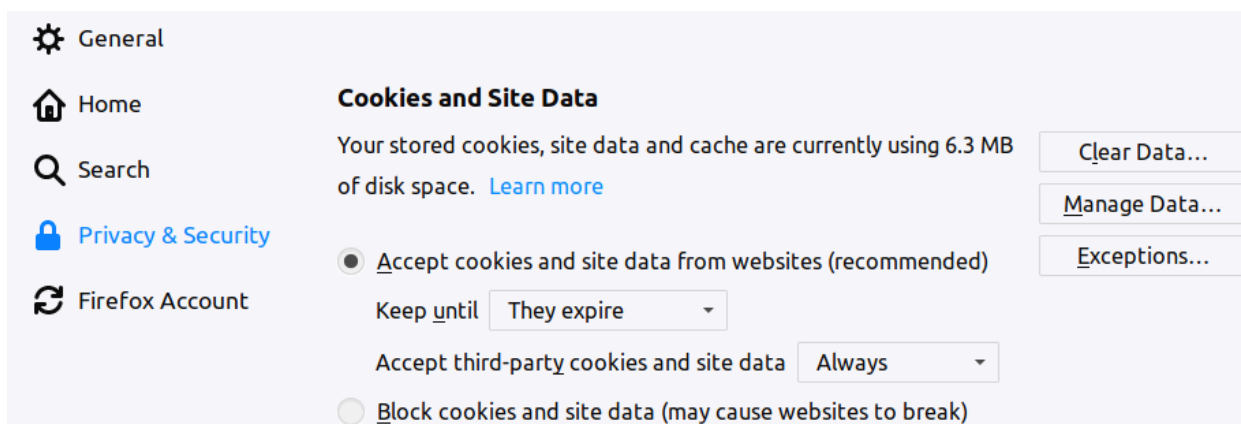
Môi trường: Hệ điều hành Ubuntu 18.04

Nội dung

Lưu ý: Trước khi thực hiện các nội dung thực hành sau đây, nên tắt các ứng dụng mạng đang sử dụng

1. Sử dụng Wireshark để bắt gói tin

- **Bước 1:** Mở trình duyệt Firefox và xóa bộ đệm của ứng dụng như sau
 - ☐ Nhấn chuột vào biểu tượng  ở góc trên bên phải
 - ☐ Chọn Preferences
 - ☐ Trong mục Privacy & Security, nhấn nút Clear Data

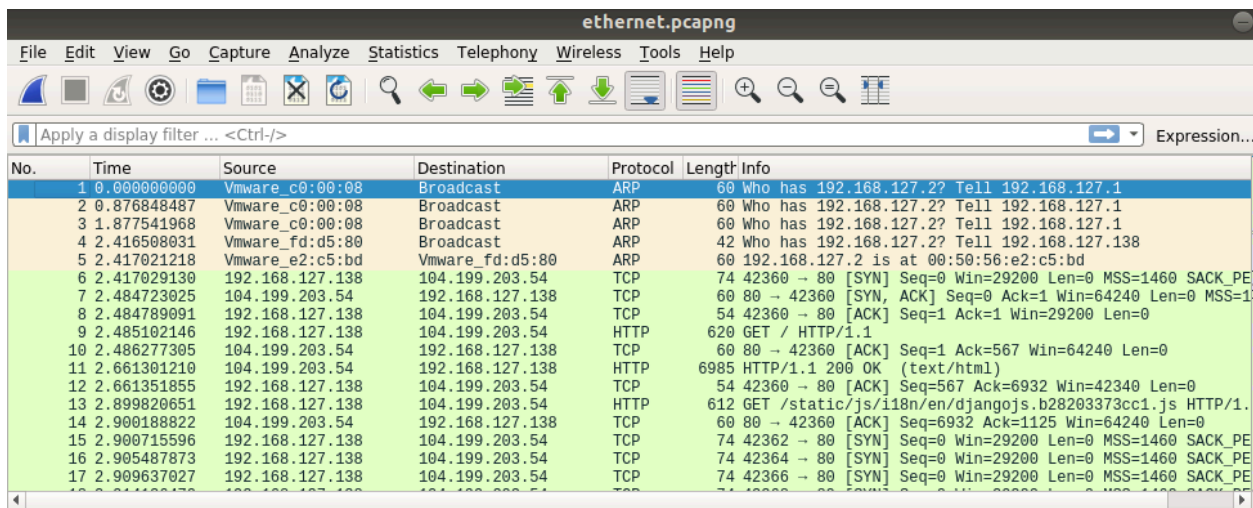


- ☐ Chọn mục Cached Web Content và nhấn nút Clear

- **Bước 2:** Khởi động công cụ Wireshark từ cửa sổ Terminal với lệnh **sudo wireshark**
- **Bước 3:** Bắt đầu bắt gói tin trên các mạng với Wireshark
- **Bước 4:** Mở cửa sổ Terminal thứ 2 và gõ lệnh sau:

```
student@ubuntu:~/Documents$ sudo ip -s -s neigh flush all
```

- **Bước 5:** Trên trình duyệt Firefox, truy cập vào trang <http://nct.soict.hust.edu.vn>. Sau khi trang Web được tải về. Dừng bắt gói tin trên Wireshark. Kết quả bắt gói tin trên Wireshark tương tự như sau:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.1
2	0.876848487	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.1
3	1.877541968	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.1
4	2.416508031	Vmware_fd:d5:80	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.138
5	2.417021218	Vmware_e2:c5:bd	Vmware_fd:d5:80	ARP	60	192.168.127.2 is at 00:50:56:e2:c5:bd
6	2.417029130	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	74	42360 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
7	2.484723025	104.199.203.54	192.168.127.138	TCP	60	80 → 42360 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
8	2.484789091	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	54	42360 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=0
9	2.485102146	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	620	GET / HTTP/1.1
10	2.486277305	104.199.203.54	192.168.127.138	TCP	60	80 → 42360 [ACK] Seq=1 Ack=567 Win=64240 Len=0
11	2.661301210	104.199.203.54	192.168.127.138	HTTP	6985	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
12	2.661351855	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	54	42360 → 80 [ACK] Seq=567 Ack=6932 Win=42340 Len=0
13	2.899820651	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	612	GET /static/js/i18n/en/djangojs.b28203373cc1.js HTTP/1.1
14	2.900188822	104.199.203.54	192.168.127.138	TCP	60	80 → 42360 [ACK] Seq=6932 Ack=1125 Win=64240 Len=0
15	2.900715596	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	74	42362 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
16	2.905487873	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	74	42364 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
17	2.909637027	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	74	42366 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1

Lưu ý:

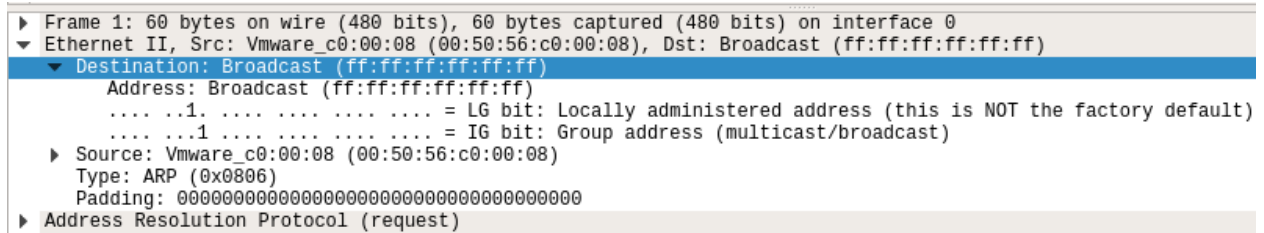
- Nếu trên máy học viên không bắt được các gói tin có Protocol là ARP thì nên thực hiện lại từ bước 1.
- Các gói tin bắt được trên máy các bạn có thể sẽ có thông số khác. Điều này là hoàn toàn bình thường và không có ảnh hưởng tới quá trình thực hành

2. Phân tích lưu lượng

Lưu ý: Các giá trị phân tích dưới đây chỉ mang tính chất minh họa. Với lưu lượng bắt trên máy sinh viên, kết quả có thể sẽ khác. Các bạn có thể download file lưu lượng mẫu tại địa chỉ sau cho nội dung minh họa dưới đây:

<https://drive.google.com/file/d/1Lk2PJ6m-7nmc4hJfeDoaf-V7akShVchz>

- **Bước 1:** Chọn một gói tin có Protocol mà ARP và Destination là Broadcast
- **Bước 2:** Mở rộng phần tiêu đề Ethernet II như sau.



Chúng ta sẽ thấy trường Destination có giá trị là ff:ff:ff:ff:ff:ff. Đây chính là địa chỉ MAC quảng bá. Như vậy, gói tin này đã được gửi đi theo phương thức quảng bá.

- **Bước 3:** Trên cửa sổ Terminal, thực hiện lệnh **ip a**, chúng ta nhận được danh sách các card mạng đang có trên máy tính. Kết quả tương tự như sau:

```
student@ubuntu:~/Documents$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:fd:d5:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.127.138/24 brd 192.168.127.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1368sec preferred_lft 1368sec
    inet6 fe80::9608:58e8:2eba:a6a6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Trong kết quả minh họa trên, ta thấy card mạng số 2 là ens33 có địa chỉ MAC là 00:0c:29:fd:d5:80. Đối chiếu với trường Source trong tiêu đề Ethernet của gói tin trên, ta có thể thấy đây chính là giá trị của trường đó. Như vậy gói tin quảng bá mà chúng ta vừa phân tích được gửi đi trên chính máy tính này.

- **Bước 4:** Trên Wireshark chọn gói tin có các thông số như sau:

- ☐ Destination: 104.199.203.54
- ☐ Protocol: HTTP
- ☐ Info: GET / HTTP/1.1

Đây chính là gói tin được gửi đi từ máy của bạn tới máy chủ có tên miền nct.soict.hust.edu.vn

- **Bước 5:** Trên cửa sổ Wireshark mở rộng phần tiêu đề Ethernet II.

9	2.485102146	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	620 GET / HTTP/1.1
10	2.486277305	104.199.203.54	192.168.127.138	TCP	60 80 → 42360 [ACK]
11	2.661301210	104.199.203.54	192.168.127.138	HTTP	6985 HTTP/1.1 200 OK
12	2.661351855	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	54 42360 → 80 [ACK]
13	2.899820651	192.168.127.138	104.199.203.54	HTTP	612 GET /static/js/i
14	2.900188822	104.199.203.54	192.168.127.138	TCP	60 80 → 42360 [ACK]
15	2.900715596	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	74 42362 → 80 [SYN]
16	2.905487873	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	74 42364 → 80 [SYN]
17	2.909637027	192.168.127.138	104.199.203.54	TCP	74 42366 → 80 [SYN]

▶ Frame 9: 620 bytes on wire (4960 bits), 620 bytes captured (4960 bits) on interface 0

▼ Ethernet II, Src: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80), Dst: Vmware_e2:c5:bd (00:50:56:e2:c5:bd)

▶ Destination: Vmware_e2:c5:bd (00:50:56:e2:c5:bd)

▶ Source: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80)

Type: IPv4 (0x0800)

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.127.138, Dst: 104.199.203.54

Rất dễ để nhận thấy, địa chỉ MAC nguồn của gói tin này là địa chỉ máy tính của bạn. Tuy nhiên, địa chỉ MAC đích không phải là địa chỉ của máy chủ nct.soict.hust.edu.vn. Chúng ta sẽ đề cập đến điều này trong những bài học sau.

Trường Type ghi nhận giá trị 0x0800 chính là số hiệu của giao thức IP theo chuẩn Ethernet. Như vậy có thể thấy, khung tin Ethernet này mang theo trong phần Payload của nó một gói tin IPv4.

Chúng ta có thể để ý thêm phần nội dung của gói tin có xâu “GET / HTTP/1.1” và “nct.soict.hust.edu.vn”. Đây chính là dữ liệu của dịch vụ Web. Trong các bài học sau, chúng sẽ phân tích rõ hơn.

- **Bước 6:** Chọn gói tin mà máy chủ nct.soict.hust.edu.vn gửi lại cho máy tính của chúng ta và thực hiện các bước phân tích tương tự trên. Các bạn có thể tự luyện tập để xác định các thông số trên tiêu đề Ethernet II của gói tin.

Kết luận

Với nội dung mà các bạn vừa thực hiện, các bạn đã làm quen được với cách sử dụng công cụ Wireshark để phân tích lưu lượng Ethernet.

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành:

- Nhận biết được lưu lượng gửi đi theo phương thức broadcast
- Xác định được giá trị của các trường trong tiêu đề Ethernet của gói tin

PHỤ LỤC 2.2

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KHUNG TIN ETHERNET

Mục tiêu:

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản sử dụng phần mềm Wireshark để phân tích khung tin Ethernet, bao gồm:

- Xác định cách thức truyền của khung tin trong mạng.
- Xác định giá trị các trường trong khung tin.
- Lọc và phân tích lưu lượng mạng theo yêu cầu.

Môi trường: Hệ điều hành Windows 10.

Nội dung

Lưu ý: Trước khi thực hiện các nội dung thực hành sau đây, nên tắt các ứng dụng mạng đang sử dụng.

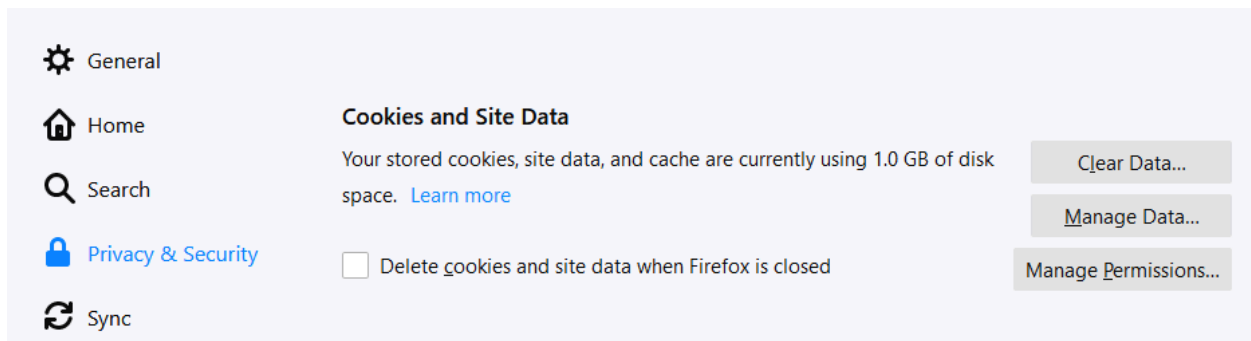
1. Sử dụng Wireshark để bắt gói tin

- **Bước 1:** Mở trình duyệt Firefox và xóa bộ đệm của ứng dụng như sau:

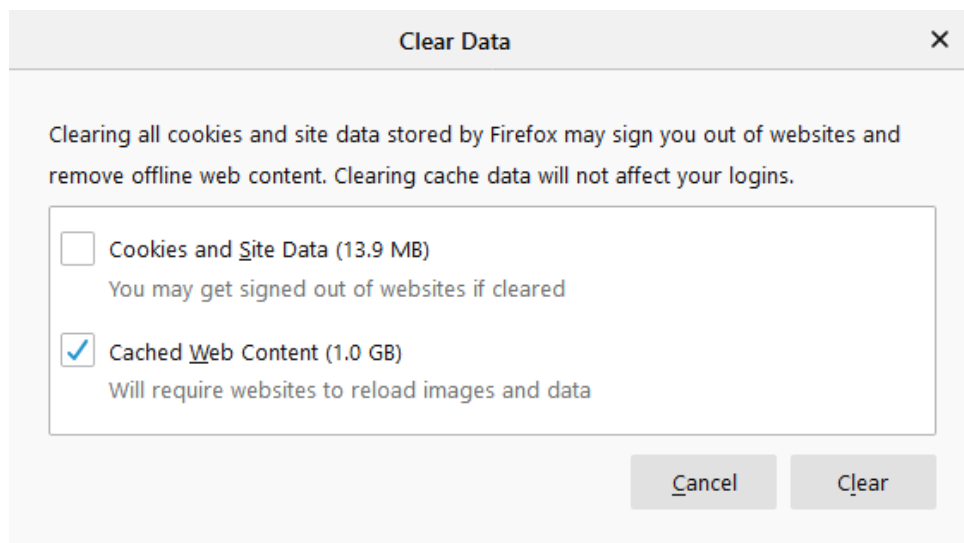
□ Nhấn chuột vào biểu tượng  ở góc trên bên phải.

□ Chọn *Options*.

- Trong mục *Privacy & Security*, tìm mục *Cookies and Site Data* nhấn nút *Clear Data*.



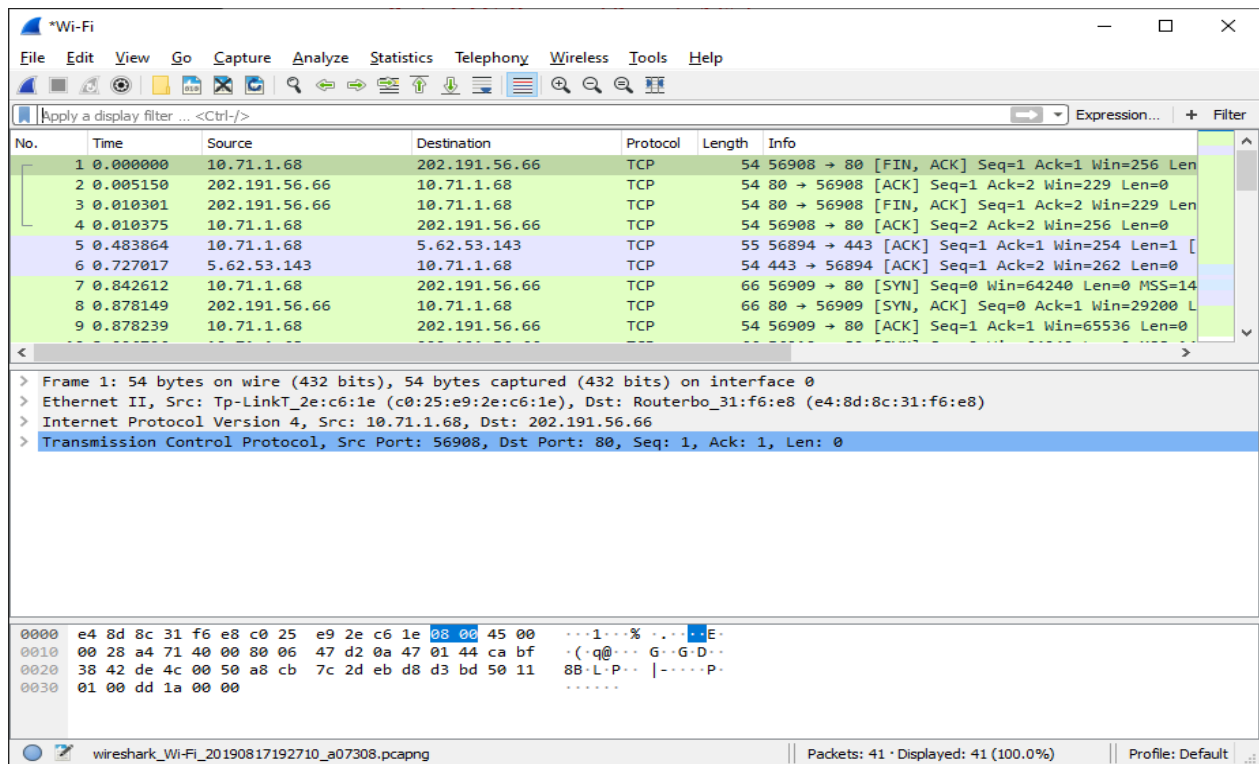
- Chọn mục *Cached Web Content* và nhấn nút *Clear*.



- **Bước 2:** Mở Windows Explorer vào đường dẫn cài đặt, khởi động Wireshark (ví dụ đường dẫn mặc định là: C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe).
- **Bước 3:** Bắt đầu bắt gói tin trên cổng mạng với Wireshark.
- **Bước 4:** Mở Command Prompt với quyền quản trị Administrator (Nhấn Windows + X, chọn Command Prompt (Admin) gõ lệnh sau:

```
C:\WINDOWS\system32>netsh interface ip delete arpcach  
Ok.
```

- **Bước 5:** Trên trình duyệt Firefox, truy cập vào trang <http://nct.soict.hust.edu.vn>. Sau khi trang Web được tải về. Dừng bắt gói tin trên Wireshark. Kết quả bắt gói tin trên Wireshark tương tự như sau:



Lưu ý:

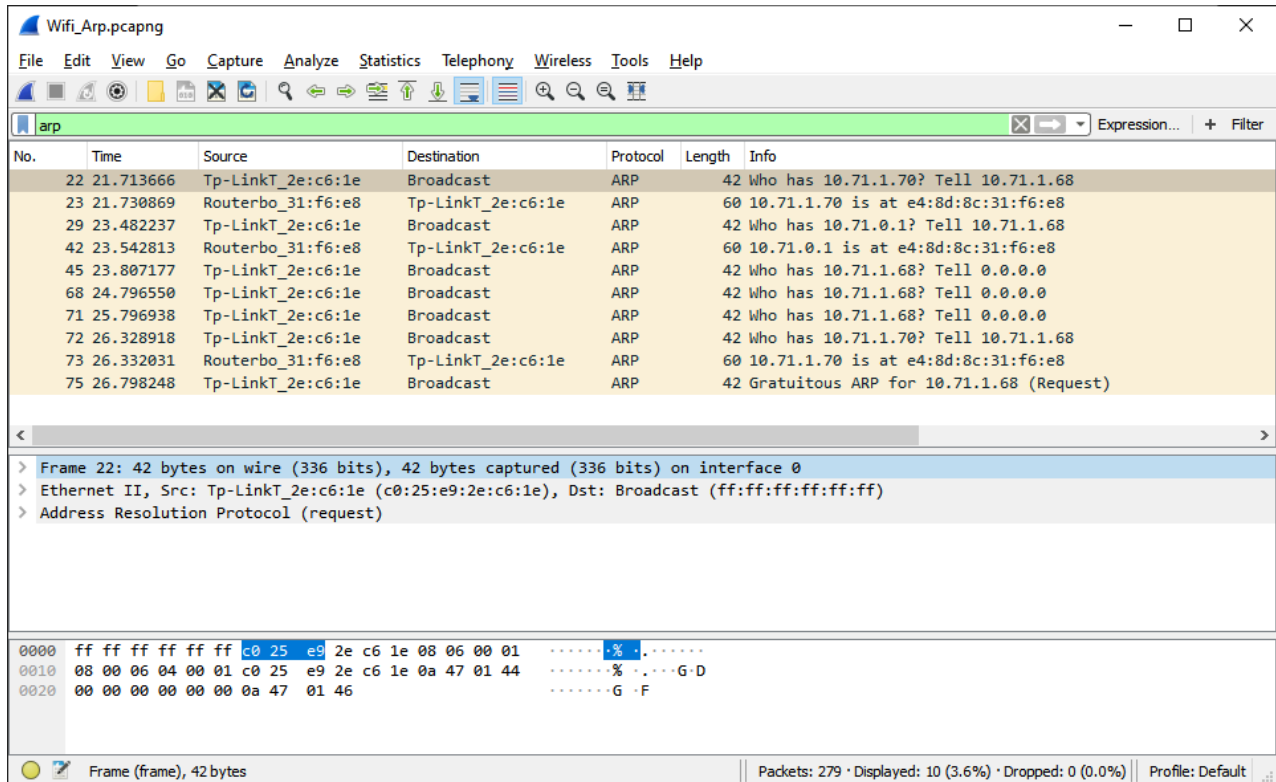
- Nếu trên máy học viên không bắt được các gói tin có Protocol là ARP thì nên thực hiện lại từ bước 1.
- Các gói tin bắt được trên máy các bạn có thể sẽ có thông số khác. Điều này là hoàn toàn bình thường và không có ảnh hưởng tới quá trình thực hành.

2. Phân tích lưu lượng

Lưu ý: Các giá trị phân tích dưới đây chỉ mang tính chất minh họa. Với lưu lượng bắt trên máy sinh viên, kết quả có thể sẽ khác. Các bạn có thể download file lưu lượng mẫu tại địa chỉ sau cho nội dung minh họa dưới đây:

<https://drive.google.com/file/d/1Lk2PJ6m-7nmc4hJfeDoaf-V7akShVchz>

- **Bước 1:** Chọn một gói tin có **Protocol** là **ARP** và **Destination** là **Broadcast** (Filter từ khóa arp).



The image shows a Wireshark capture of network traffic. The top pane displays a list of captured packets, all of which are ARP requests. The middle pane shows the details of the selected packet (Frame 22), identifying it as an Ethernet II frame with a broadcast destination and an ARP request. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII format.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22	21.713666	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.70? Tell 10.71.1.68
23	21.730869	Routerbo_31:f6:e8	Tp-LinkT_2e:c6:1e	ARP	60	10.71.1.70 is at e4:8d:8c:31:f6:e8
29	23.482237	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.0.1? Tell 10.71.1.68
42	23.542813	Routerbo_31:f6:e8	Tp-LinkT_2e:c6:1e	ARP	60	10.71.0.1 is at e4:8d:8c:31:f6:e8
45	23.807177	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.68? Tell 0.0.0.0
68	24.796550	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.68? Tell 0.0.0.0
71	25.796938	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.68? Tell 0.0.0.0
72	26.328918	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.70? Tell 10.71.1.68
73	26.332031	Routerbo_31:f6:e8	Tp-LinkT_2e:c6:1e	ARP	60	10.71.1.70 is at e4:8d:8c:31:f6:e8
75	26.798248	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Gratuitous ARP for 10.71.1.68 (Request)

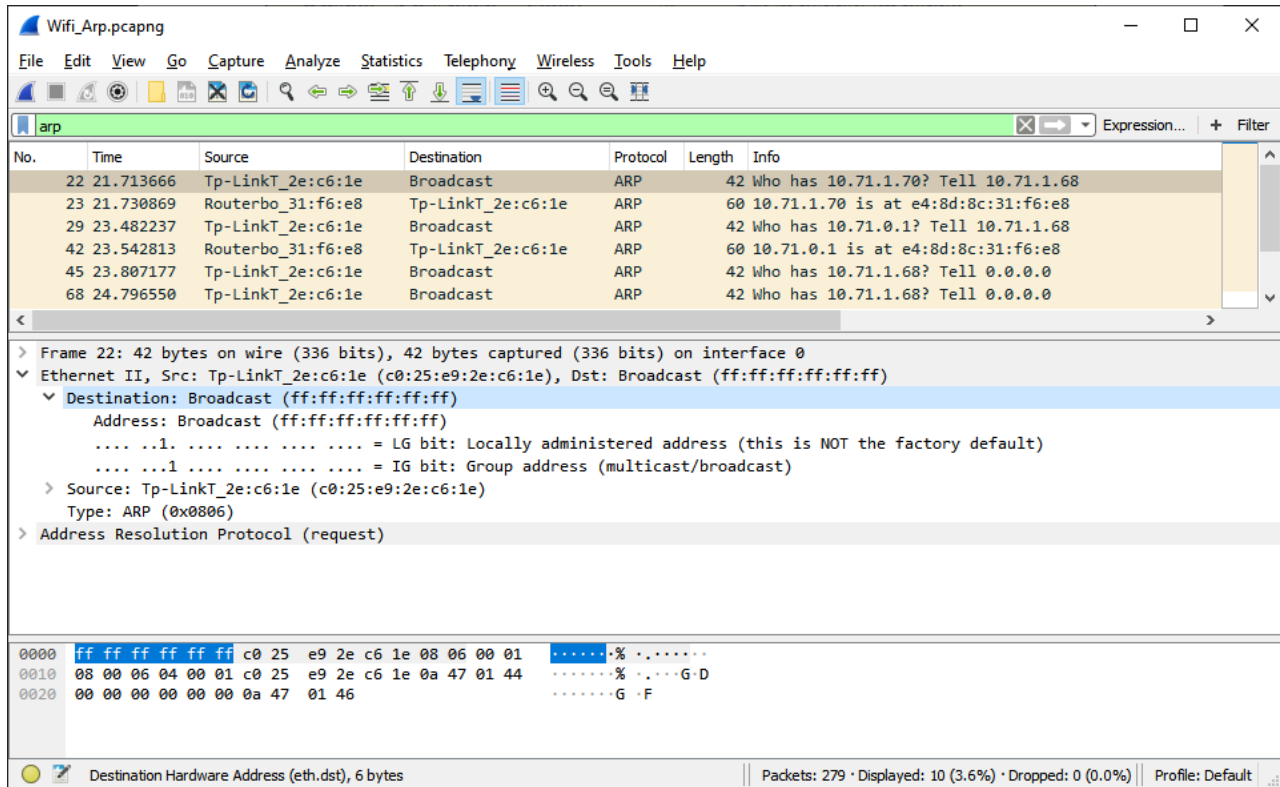
< >

> Frame 22: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: Tp-LinkT_2e:c6:1e (c0:25:e9:2e:c6:1e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Address Resolution Protocol (request)

0000 ff ff ff ff ff c0 25 e9 2e c6 1e 08 06 00 01%.....
0010 08 00 06 04 00 01 c0 25 e9 2e c6 1e 0a 47 01 44%.....G.D
0020 00 00 00 00 00 00 0a 47 01 46G.F

Frame (frame), 42 bytes | Packets: 279 · Displayed: 10 (3.6%) · Dropped: 0 (0.0%) | Profile: Default

- **Bước 2:** Mở rộng phân tiêu đề Ethernet II như sau:



The image shows a Wireshark packet capture window titled 'Wifi_Arp.pcapng'. The filter bar is set to 'arp'. The packet list shows several ARP requests from 'Tp-LinkT_2e:c6:1e' to 'Broadcast'. The packet details pane for packet 22 shows the Ethernet II header with destination MAC 'ff:ff:ff:ff:ff:ff' and the ARP request structure. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22	21.713666	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.70? Tell 10.71.1.68
23	21.730869	Routerbo_31:f6:e8	Tp-LinkT_2e:c6:1e	ARP	60	10.71.1.70 is at e4:8d:8c:31:f6:e8
29	23.482237	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.0.1? Tell 10.71.1.68
42	23.542813	Routerbo_31:f6:e8	Tp-LinkT_2e:c6:1e	ARP	60	10.71.0.1 is at e4:8d:8c:31:f6:e8
45	23.807177	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.68? Tell 0.0.0.0
68	24.796550	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.68? Tell 0.0.0.0

Frame 22: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_2e:c6:1e (c0:25:e9:2e:c6:1e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
... ..1. = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
... ..1 = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
Source: Tp-LinkT_2e:c6:1e (c0:25:e9:2e:c6:1e)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (request)

0000 ff ff ff ff ff ff c0 25 e9 2e c6 1e 08 06 00 01% ..
0010 08 00 06 04 00 01 c0 25 e9 2e c6 1e 0a 47 01 44%G·D
0020 00 00 00 00 00 00 0a 47 01 46G ·F

Destination Hardware Address (eth.dst), 6 bytes | Packets: 279 · Displayed: 10 (3.6%) · Dropped: 0 (0.0%) | Profile: Default

Chúng ta sẽ thấy trường Destination có giá trị là ff:ff:ff:ff:ff:ff. Đây chính là địa chỉ MAC quảng bá. Như vậy, gói tin này đã được gửi đi theo phương thức quảng bá.

- **Bước 3:** Trên cửa sổ Command Prompt, thực hiện lệnh **ipconfig /all**, chúng ta nhận được danh sách các card mạng đang có trên máy tính. Kết quả tương tự như sau:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : TP-Link Wireless USB Adapter
Physical Address. . . . . : C0-25-E9-2E-C6-1E
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3993:24fc:5bcc:33da%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.71.1.68(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . : Thursday, August 15, 2019 5:27:27 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, August 17, 2019 6:10:34 PM
Default Gateway . . . . . : 10.71.0.1
DHCP Server . . . . . : 10.71.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 79701481
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-21-5A-8B-45-48-4D-7E-EA-C2-0A
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                        8.8.4.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Hamachi:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 02-50-F2-65-32-00
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Default Gateway . . . . . : 25.0.0.1
```

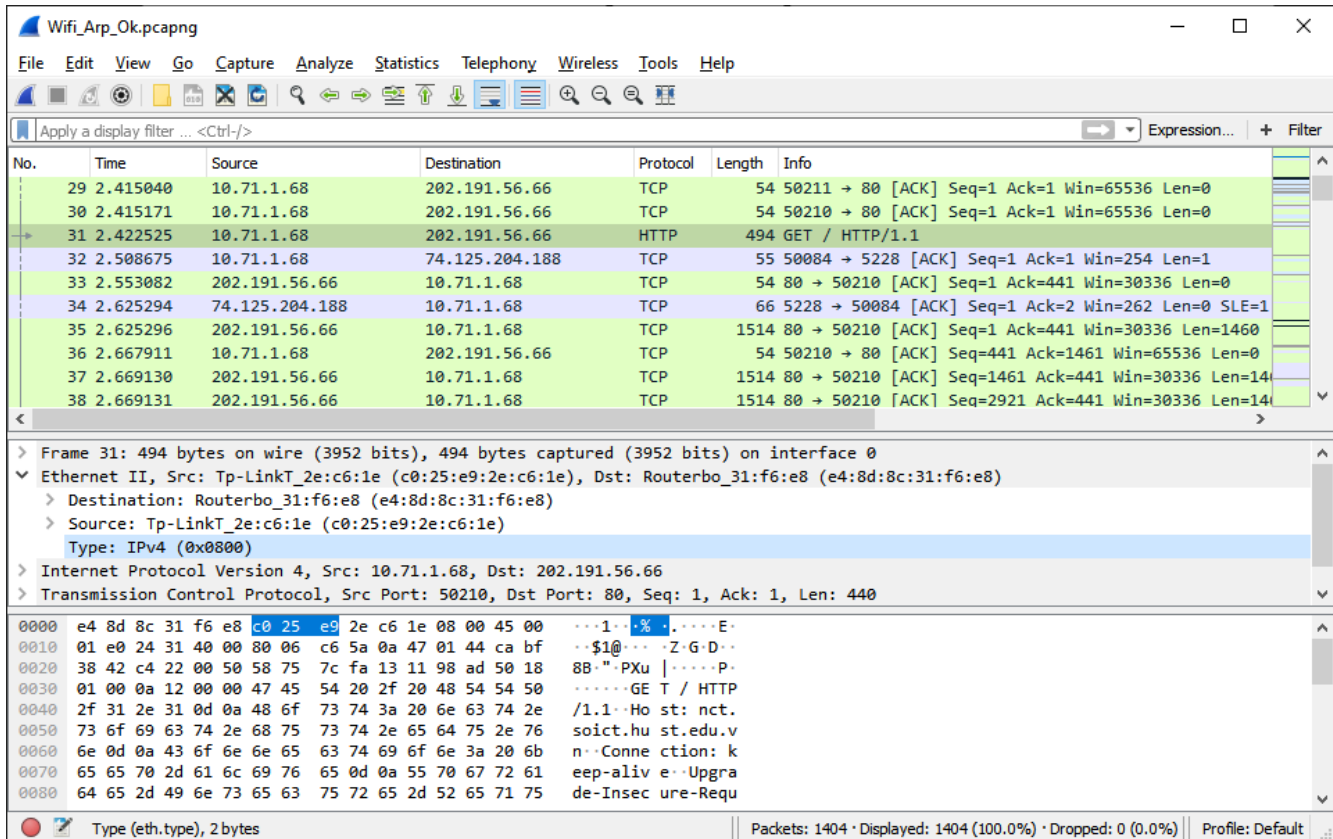
Trong kết quả minh họa trên, ta thấy các mạng Wireless LAN adapter Wi-Fi là TP-Link Wireless Wireless USB Adapter có địa chỉ MAC là C0-25-E9-2E-C6-1E. Đối chiếu với trường Source trong tiêu đề Ethernet của gói tin trên, ta có thể thấy đây chính là giá trị của trường đó. Như vậy gói tin quảng bá mà chúng ta vừa phân tích được gửi đi trên chính máy tính này.

- **Bước 4:** Trên Wireshark chọn gói tin có các thông số như sau:

- Destination: 202.191.56.66
- Protocol: HTTP
- Info: GET / HTTP/1.1

Đây chính là gói tin được gửi đi từ máy của bạn tới máy chủ có tên miền nct.soict.hust.edu.vn.

- **Bước 5:** Trên cửa sổ Wireshark mở rộng phần tiêu đề Ethernet II.



Rất dễ để nhận thấy, địa chỉ MAC nguồn của gói tin này là địa chỉ máy tính của bạn. Tuy nhiên, địa chỉ MAC đích không phải là địa chỉ của máy chủ nct.soict.hust.edu.vn. Chúng ta sẽ đề cập đến điều này trong những bài học sau.

Trường Type ghi nhận giá trị 0x0800 chính là số hiệu của giao thức IP theo chuẩn Ethernet. Như vậy có thể thấy, khung tin Ethernet này mang theo trong phần Payload của nó một gói tin IPv4.

Chúng ta có thể để ý thêm phần nội dung của gói tin có xâu “GET / HTTP/1.1” và “nct.soict.hust.edu.vn”. Đây chính là dữ liệu của dịch vụ Web. Trong các bài học sau, chúng sẽ phân tích rõ hơn.

- **Bước 6:** Chọn gói tin mà máy chủ nct.soict.hust.edu.vn gửi lại cho máy tính của chúng ta và thực hiện các bước phân tích tương tự trên. Các bạn có thể tự luyện tập để xác định các thông số trên tiêu đề Ethernet II của gói tin.

Kết luận

Với nội dung mà các bạn vừa thực hiện, các bạn đã làm quen được với cách sử dụng công cụ Wireshark để phân tích lưu lượng Ethernet.

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành:

- Nhận biết được lưu lượng gửi đi theo phương thức broadcast.
- Xác định được giá trị của các trường trong tiêu đề Ethernet của gói tin.

PHỤ LỤC 3.1

DẪN

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC IP và ARP

Mục tiêu:

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để phân tích hoạt động của giao thức IP và ARP:

- Thiết lập các thông số địa chỉ IP cho máy trạm
- Hiển thị thông tin bảng ánh xạ địa chỉ của giao thức ARP trên máy trạm
- Sử dụng công cụ để quan sát hoạt động của giao thức ARP
- Sử dụng công cụ phân tích gói tin IP

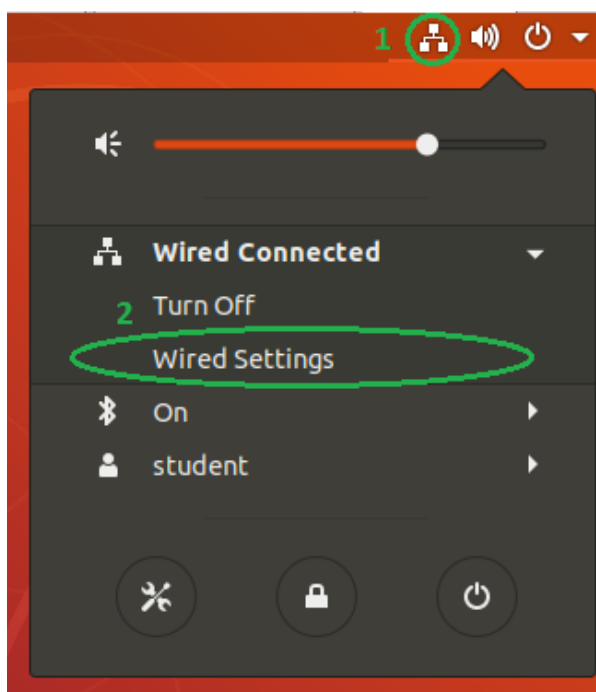
Môi trường: Hệ điều hành Ubuntu 18.04

Nội dung

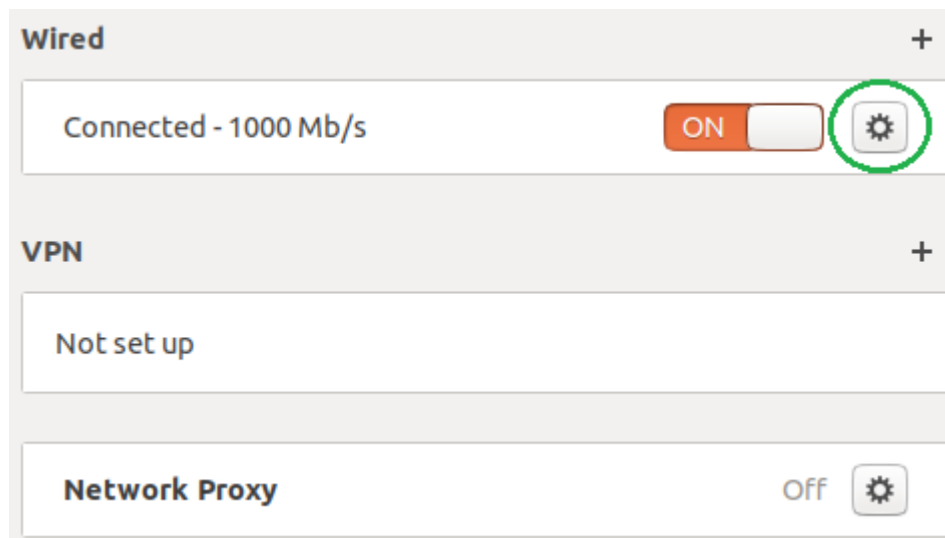
Lưu ý: Trước khi thực hiện các nội dung thực hành sau đây, nên tắt các ứng dụng mạng đang sử dụng

1. Cấu hình các thông số địa chỉ IP cho máy trạm

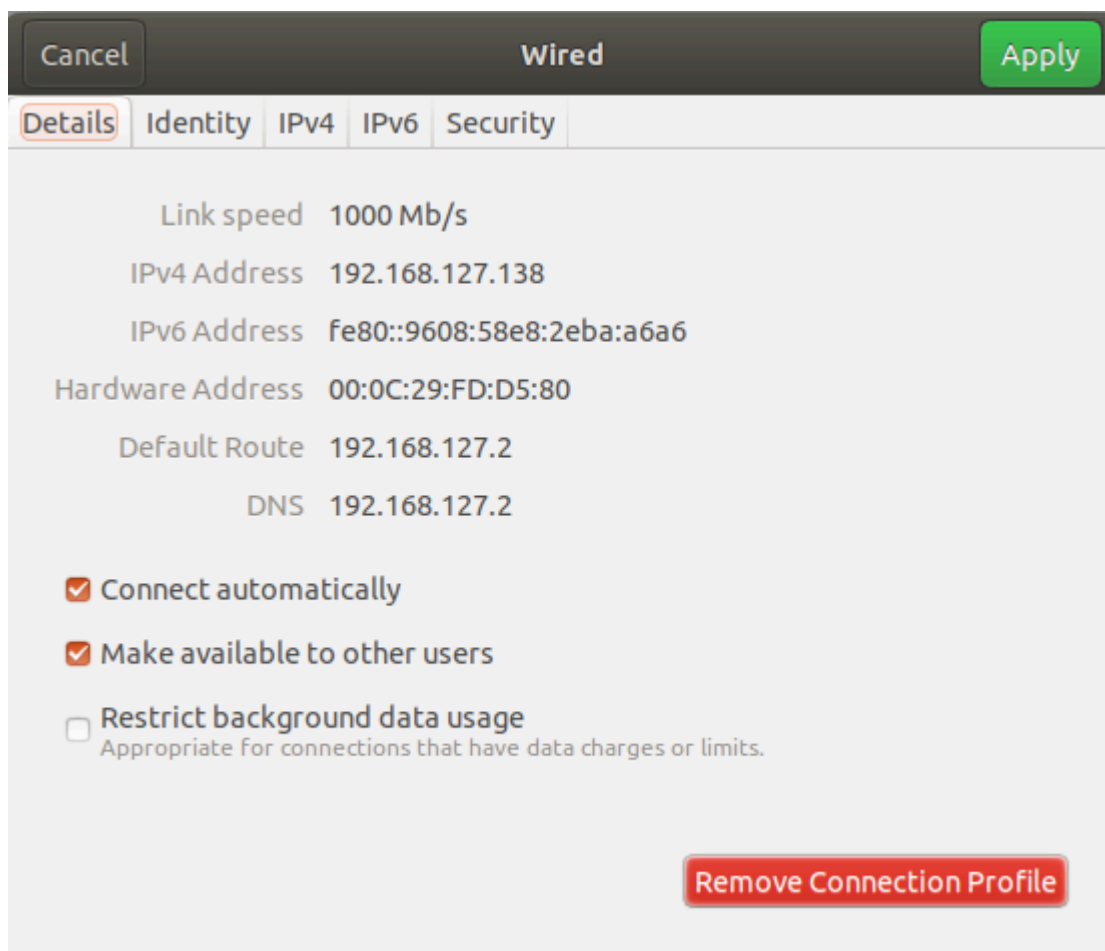
- **Bước 1:** Để không làm gián đoạn kết nối mạng của máy trạm, trước tiên ta tìm xem máy trạm đang sử dụng địa chỉ IP nào. Chọn biểu tượng kết nối mạng ở góc trên bên phải của màn hình. Chọn tiếp mục Wired Settings



- **Bước 2:** Nhấn vào biểu tượng Setting trong mục Wired



- **Bước 3:** Chúng ta có thể thấy các thông số địa chỉ IP mà máy tính đang sử dụng. Ví dụ minh họa như hình dưới đây.



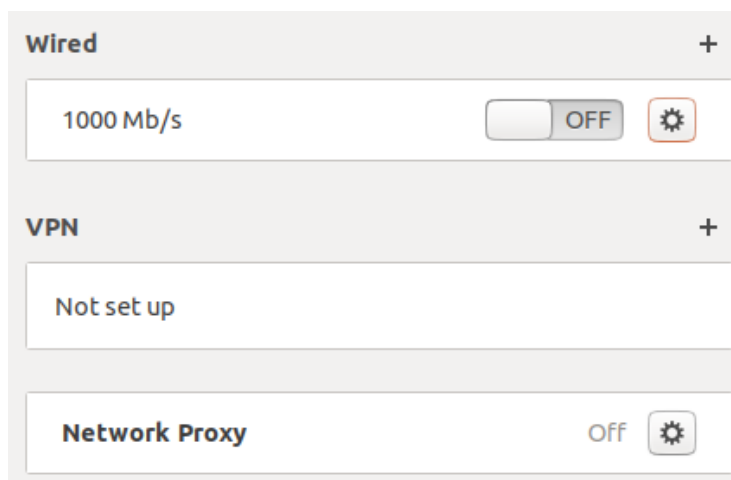
Các thông số này bao gồm:

- ☐ IP Address(Địa chỉ IP): 192.168.127.138. Địa chỉ này không kèm mặt nạ mạng nên có thể coi đó là địa chỉ phân lớp. Để thấy đây là địa chỉ phân lớp C nên có số bit mặc định của Network ID là 24.
- ☐ Default Router (Router mặc định): 192.168.127.2
- ☐ DNS (Địa chỉ máy chủ DNS): 192.168.127.2

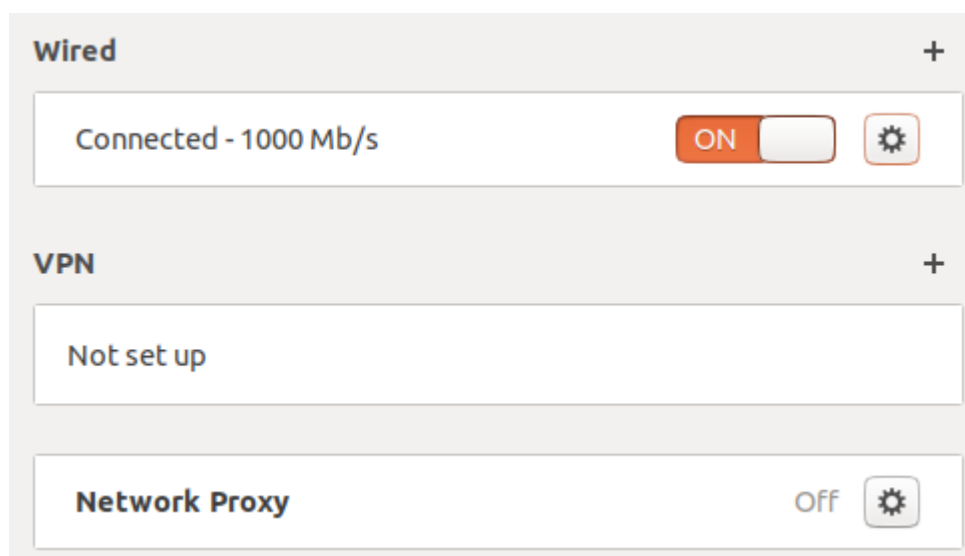
- **Bước 4:** Chọn mục IPv4 của cửa sổ trên và điền các thông số mà chúng ta đã thấy ở bước trên như sau. Nhấn nút Apply sau khi đã thiết lập xong

The screenshot shows the 'Wired' network configuration window. The 'IPv4' tab is active. Under 'IPv4 Method', the 'Manual' option is selected. The 'Addresses' table contains one entry: Address: 192.168.127.138, Netmask: 24, Gateway: 192.168.127.2. The 'DNS' section shows a text box with '8.8.8.8, 1.1.1.1|' and a toggle switch set to 'OFF'. The 'Routes' section shows a toggle switch set to 'ON'.

- **Bước 5:** Gạt nút ON/OFF sang vị trí OFF.



Sau đó gạt lại sang vị trí ON để khởi động lại các mạng.



- **Bước 6:** Trên cửa sổ Terminal, chúng ta có thể sử dụng lệnh **ip a** để xem thông tin cấu hình địa chỉ IP của máy trạm:

```
student@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:fd:d5:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.127.138/24 brd 192.168.127.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 955sec preferred_lft 955sec
    inet6 fe80::9608:58e8:2eba:a6a6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- **Bước 6:** Chúng ta có thể truy cập vào website bất kỳ để kiểm chứng các thiết lập trên là chính xác hay không.

2. Sử dụng Wireshark để bắt gói tin

- **Bước 1:** Khởi động công cụ Wireshark từ cửa sổ Terminal với lệnh **sudo wireshark**
- **Bước 3:** Bắt đầu bắt gói tin trên các mạng phù hợp với Wireshark
- **Bước 4:** Mở cửa sổ Terminal thứ 2 và gõ lệnh sau để xóa bảng ARP Table của máy trạm:

```
student@ubuntu:~/Documents$ sudo ip -s -s neigh flush all
```

- **Bước 5:** Trên cửa sổ Terminal thực hiện lệnh ping 1.1.1.1 -s 2000 -c 4 như sau:

```
student@ubuntu:~/Documents$ ping 1.1.1.1 -s 2000 -c 4
```

Khi lệnh này thực hiện xong, dừng bắt gói tin. Trên cửa sổ của Wireshark, chúng ta sẽ thấy các gói tin tương tự như sau:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.1
2	0.711937838	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.1
3	1.747860909	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.1
4	2.269398050	192.168.127.1	192.168.127.255	DB-LSP...	199	Dropbox LAN sync Discovery Protocol
5	3.002508560	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.1
6	3.440399522	192.168.127.1	239.255.255.250	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1
7	3.712293981	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.1
8	4.243860886	Vmware_fd:d5:80	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.138
9	4.244362212	Vmware_e2:c5:bd	Vmware_fd:d5:80	ARP	60	192.168.127.2 is at 00:50:56:e2:c5:bd
10	4.244371101	192.168.127.138	1.1.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0,
11	4.244398655	192.168.127.138	1.1.1.1	ICMP	562	Echo (ping) request id=0x0efd, seq=1/256, f
12	4.308459590	1.1.1.1	192.168.127.138	IPv4	562	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1,
13	4.308490886	1.1.1.1	192.168.127.138	ICMP	1514	Echo (ping) reply id=0x0efd, seq=1/256, f

- **Bước 6:** Sử dụng lệnh **ip n** để xem thông tin bảng ARP Table

```
student@ubuntu:~$ ip n
192.168.127.2 dev ens33 lladdr 00:50:56:e2:c5:bd STALE
```

Lưu ý:

- Nếu trên máy học viên không bắt được các gói tin có Protocol là ARP thì nên thực hiện lại từ bước 1.

- Các gói tin bắt được trên máy các bạn có thể sẽ có thông số khác. Điều này là hoàn toàn bình thường và không có ảnh hưởng tới quá trình thực hành

3. Phân tích lưu lượng

Lưu ý: Các giá trị phân tích dưới đây chỉ mang tính chất minh họa. Với lưu lượng bắt trên máy sinh viên, kết quả có thể sẽ khác. Các bạn có thể download file lưu lượng mẫu tại địa chỉ sau cho nội dung minh họa dưới đây:

<https://drive.google.com/file/d/1iFg6Y3sk5fS1tC3FdtGHPVPIQhfI3y4Z>

- **Bước 1:** Bạn có thể thấy trên file lưu lượng bắt được một số gói tin có Protocol là ARP và địa chỉ nguồn là địa chỉ máy của bạn. Mở rộng phần tiêu đề Address Resolution Protocol, chúng ta có thể thấy đây là gói tin ARP Request.

7	3.712293981	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.1
8	4.243860886	Vmware_fd:d5:80	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.127.2? Tell 192.168.127.138
9	4.244362212	Vmware_e2:c5:bd	Vmware_fd:d5:80	ARP	60	192.168.127.2 is at 00:50:56:e2:c5:bd
10	4.244371101	192.168.127.138	1.1.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0,
11	4.244398655	192.168.127.138	1.1.1.1	ICMP	562	Echo (ping) request id=0x0efd, seq=1/256, t
12	4.308459590	1.1.1.1	192.168.127.138	IPv4	562	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=14
13	4.308490886	1.1.1.1	192.168.127.138	ICMP	1514	Echo (ping) reply id=0x0efd, seq=1/256, t

▼ Ethernet II, Src: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▶ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▶ Source: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80)
Type: ARP (0x0806)
▼ Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
Sender MAC address: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80)
Sender IP address: 192.168.127.138
Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 192.168.127.2

Các thông tin chúng ta đọc được từ phần tiêu đề này gồm có:

- ☐ Hardware type: Chuẩn phần cứng sử dụng trong ví dụ này là Ethernet
 - ☐ Protocol type: giao thức là IPv4
 - ☐ Hardware size: kích thước phần cứng là 6 byte (địa chỉ MAC)
 - ☐ Protocol size: địa chỉ giao thức tầng trên là 4 byte
 - ☐ Sender MAC address: địa chỉ MAC nút nguồn
 - ☐ Sender IP address: địa chỉ IP của nút nguồn
 - ☐ Target MAC address: địa chỉ MAC cần tìm kiếm
 - ☐ Target IP address: địa chỉ IP đã biết
- **Bước 2:** Tiếp theo, bạn sẽ thấy gói tin trả lời là gói tin ARP có địa chỉ đích là địa chỉ MAC máy tính của bạn. Các thông tin trong gói này tương tự ở trên, với điểm khác biệt là địa chỉ Target MAC address đã là địa chỉ cần tìm kiếm. Các bạn có thể thấy rằng, đây cũng chỉ là địa chỉ nguồn của khung tin Ethernet mang theo gói ARP Reply trả lời.

8	4.243860886	Vmware_fd:d5:80	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.127.2
9	4.244362212	Vmware_e2:c5:bd	Vmware_fd:d5:80	ARP	60	192.168.127.2 is at 00:50:56:e2:c5:bd
10	4.244371101	192.168.127.138	1.1.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol
11	4.244398655	192.168.127.138	1.1.1.1	ICMP	562	Echo (ping) request
12	4.308459590	1.1.1.1	192.168.127.138	IPv4	562	Fragmented IP protocol
13	4.308490886	1.1.1.1	192.168.127.138	ICMP	1514	Echo (ping) reply
14	4.442563816	192.168.127.1	239.255.255.250	SSDP	216	M-SEARCH * HTTP/1.1
15	4.711802620	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2
16	5.245530182	192.168.127.138	1.1.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol

Ethernet II, Src: Vmware_e2:c5:bd (00:50:56:e2:c5:bd), Dst: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80)
 Address Resolution Protocol (reply)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: reply (2)
 Sender MAC address: Vmware_e2:c5:bd (00:50:56:e2:c5:bd)
 Sender IP address: 192.168.127.2
 Target MAC address: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80)
 Target IP address: 192.168.127.138

- **Bước 3:** Tìm đến gói tin đầu tiên có địa chỉ nguồn là địa chỉ IP của máy trạm mà chúng ta đã thiết lập ở trên, địa chỉ đích là 1.1.1.1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	3.712293981	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell
8	4.243860886	Vmware_fd:d5:80	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.127.2? Tell
9	4.244362212	Vmware_e2:c5:bd	Vmware_fd:d5:80	ARP	60	192.168.127.2 is at 00:50:56:e2:c5:bd
10	4.244371101	192.168.127.138	1.1.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (pro
11	4.244398655	192.168.127.138	1.1.1.1	ICMP	562	Echo (ping) request id=0x0

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.127.138, Dst: 1.1.1.1
 0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 1500
 Identification: 0x801b (32795)
 Flags: 0x2000, More fragments
 0... .. = Reserved bit: Not set
 .0.. .. = Don't fragment: Not set
 ..1. = More fragments: Set
 ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0
 Time to live: 64
 Protocol: ICMP (1)
 Header checksum: 0x92d1 [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 Source: 192.168.127.138

Mở rộng phần tiêu đề, ta có một số thông tin quan trọng sau:

- ☐ Version (phiên bản): 4
 - ☐ Header Length (kích thước tiêu đề): 20 byte
 - ☐ Total Length (kích thước cả gói tin): 1500 byte
 - ☐ Identification: 0x801b
 - ☐ Flags:
 - Don't fragment: gói tin được phép phân mảnh (giá trị là 0)
 - More fragments: còn các mảnh khác (giá trị là 1)
 - Fragment offset = 0 cho thấy đây là mảnh đầu tiên của một gói tin bị phân mảnh
 - ☐ Time to live: 64
- **Bước 4:** Chọn gói tin thứ hai có địa chỉ nguồn là địa chỉ IP của máy trạm mà chúng ta đã thiết lập ở trên, địa chỉ đích là 1.1.1.1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	3.712293981	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell
8	4.243860886	Vmware_fd:d5:80	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.127.2? Tell
9	4.244362212	Vmware_e2:c5:bd	Vmware_fd:d5:80	ARP	60	192.168.127.2 is at 00:50:5
10	4.244371101	192.168.127.138	1.1.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (pro
11	4.244398655	192.168.127.138	1.1.1.1	ICMP	562	Echo (ping) request id=0x0

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.127.138, Dst: 1.1.1.1

0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
► Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 548
Identification: 0x801b (32795)
▼ Flags: 0x00b9
0... .. = Reserved bit: Not set
.0.. .. = Don't fragment: Not set
..0. = More fragments: Not set
...0 0000 1011 1001 = Fragment offset: 185
Time to live: 64
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0xb5d0 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source: 192.168.127.138

Mở rộng phần tiêu đề, ta có một số thông tin quan trọng tương tự gói tin trước. Chúng ta chú ý vào các trường sau:

- ☐ Identification: 0x801b trùng với gói trên. Như vậy đây là một mảnh cùng một gói tin với mảnh trên.
- ☐ Flags:
 - Don't fragment: gói tin được phép phân mảnh (giá trị là 0)
 - More fragments: không còn các mảnh khác (giá trị là 0)
 - Fragment offset = 185 cho thấy đây là mảnh tiếp theo

Kết luận

Với nội dung mà các bạn vừa thực hiện, các bạn đã làm quen được với cách thiết lập các thông số địa chỉ IP cho các máy trạm và phân tích được khuôn dạng gói tin IP, cũng như hoạt động của giao thức ARP.

PHỤ LỤC 3.2

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC IP và ARP

Mục tiêu:

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để phân tích hoạt động của giao thức IP và ARP:

- Thiết lập các thông số địa chỉ IP cho máy trạm.
- Hiển thị thông tin bảng ánh xạ địa chỉ của giao thức ARP trên máy trạm.
- Sử dụng công cụ để quan sát hoạt động của giao thức ARP.
- Sử dụng công cụ phân tích gói tin IP.

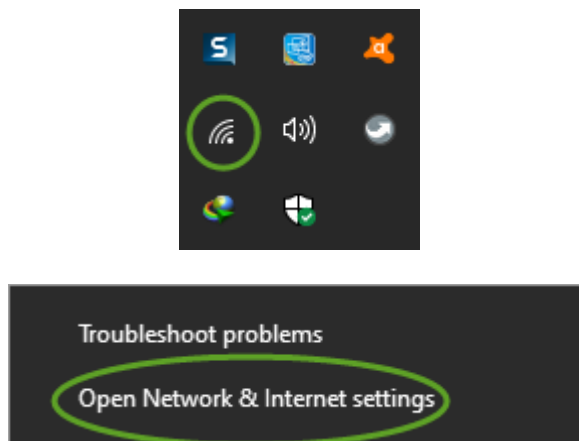
Môi trường: Hệ điều hành Windows 10.

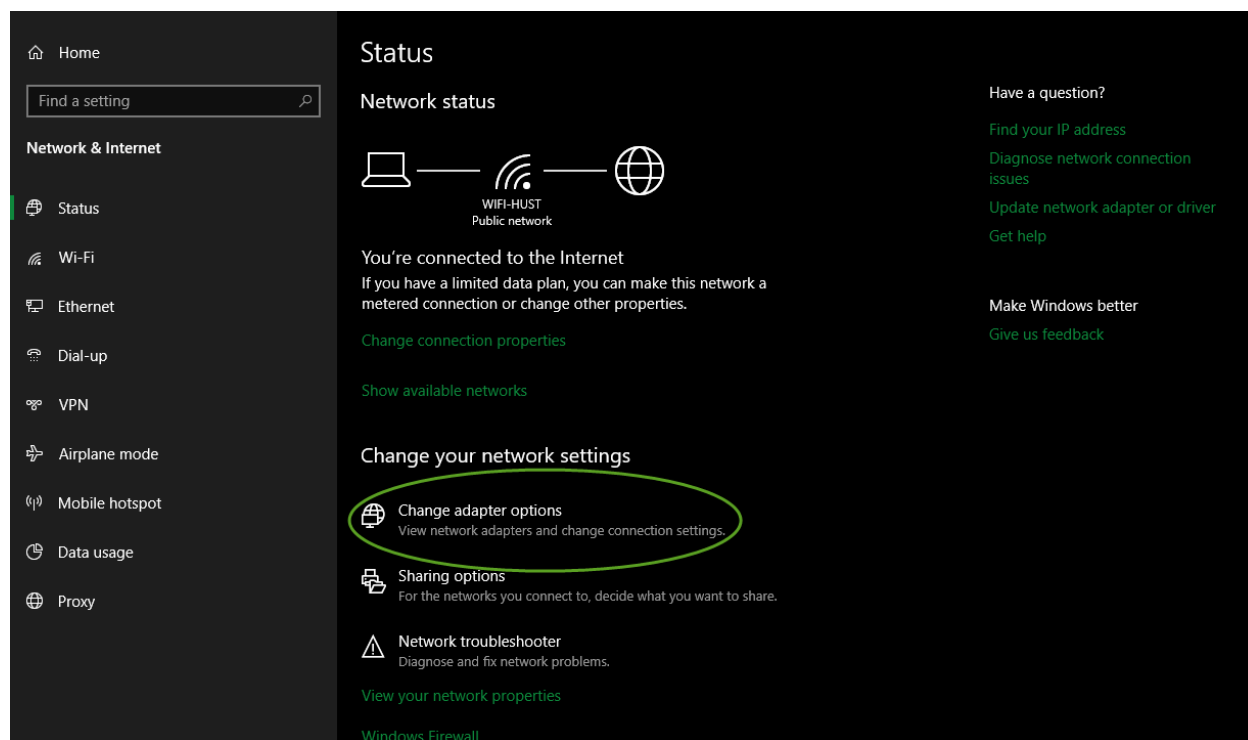
Nội dung

Lưu ý: Trước khi thực hiện các nội dung thực hành sau đây, nên tắt các ứng dụng mạng đang sử dụng.

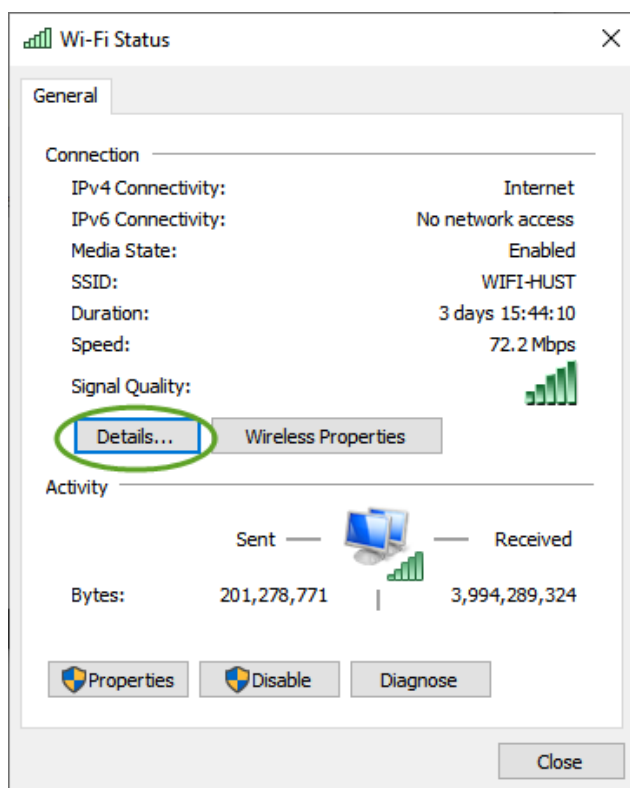
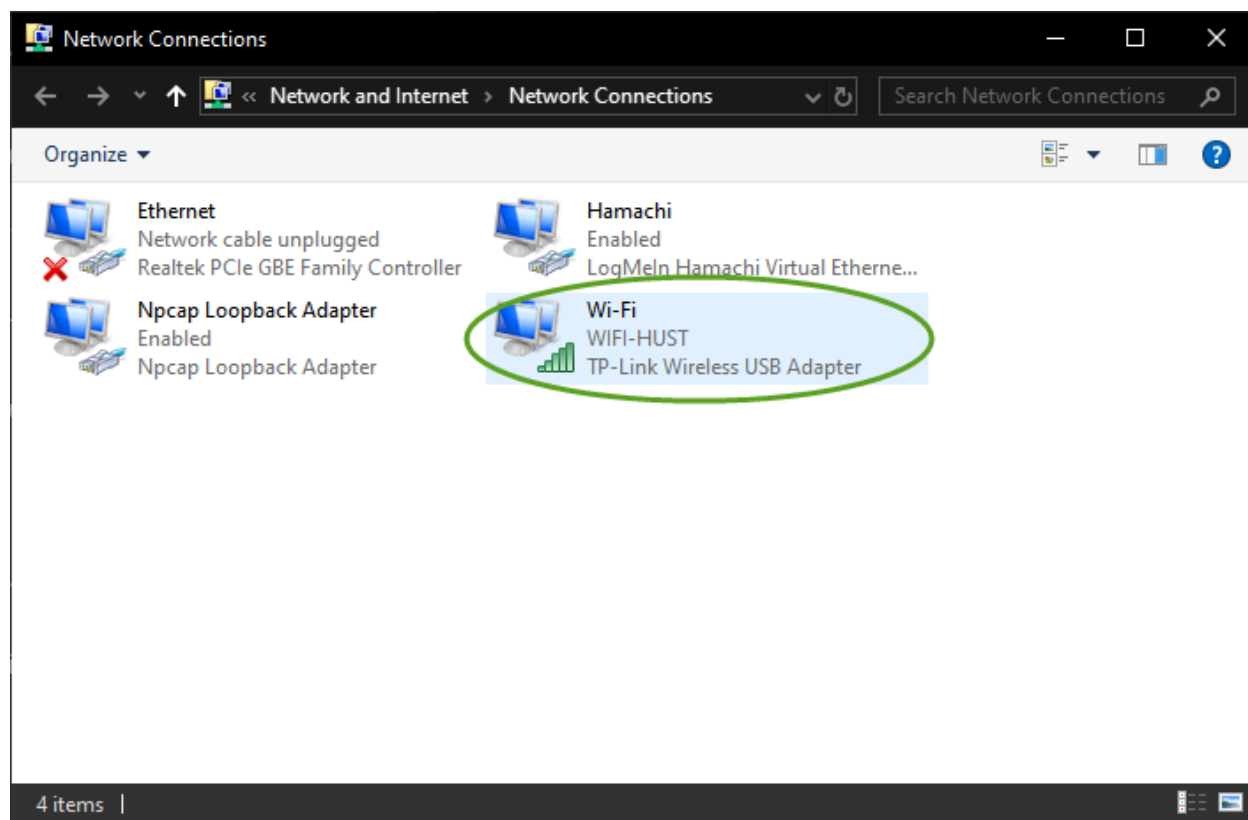
1. Cấu hình các thông số địa chỉ IP cho máy trạm

- **Bước 1 (vào phần cài đặt mạng):** Để không làm gián đoạn kết nối mạng của máy trạm, trước tiên ta tìm xem máy trạm đang sử dụng địa chỉ IP nào. Nhấn chuột phải biểu tượng kết nối mạng ở góc dưới bên phải của màn hình, chọn mục **Open Network & Internet settings**, ở cửa sổ mới chọn tiếp mục **Change adapter options**

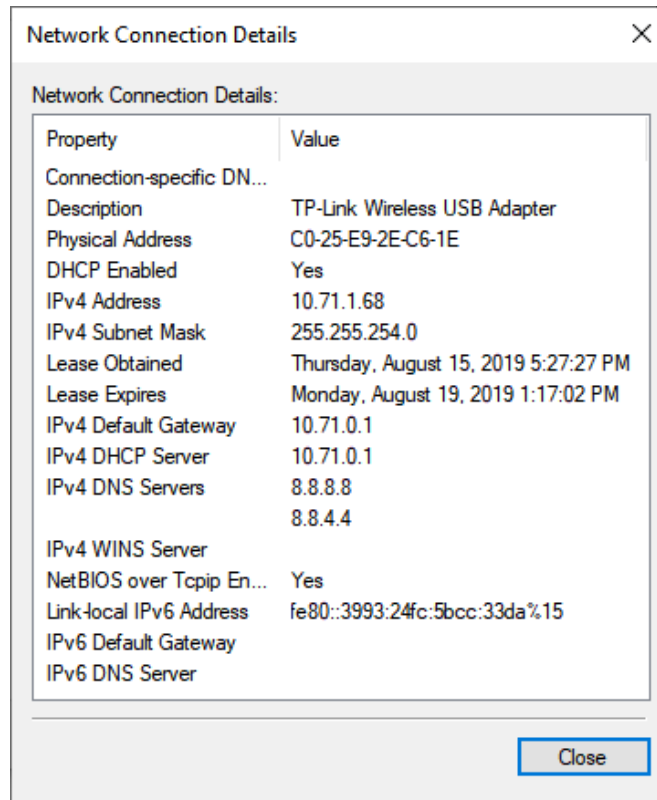




- **Bước 2 (xem thông tin mạng – nếu có):** Nhấn đúp vào biểu tượng **Wi-Fi** mở cửa sổ **Wi-Fi Status**, chọn **Details**



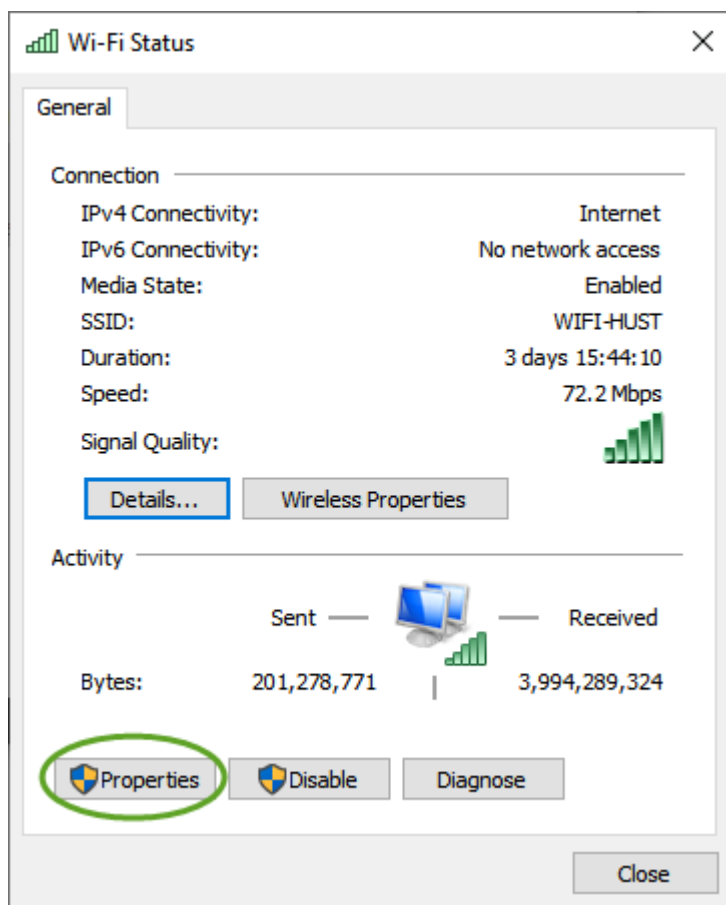
- **Bước 3 (thông tin kết nối mạng):** Chúng ta có thể thấy các thông số địa chỉ IP mà máy tính đang sử dụng. Ví dụ minh họa như hình dưới đây:

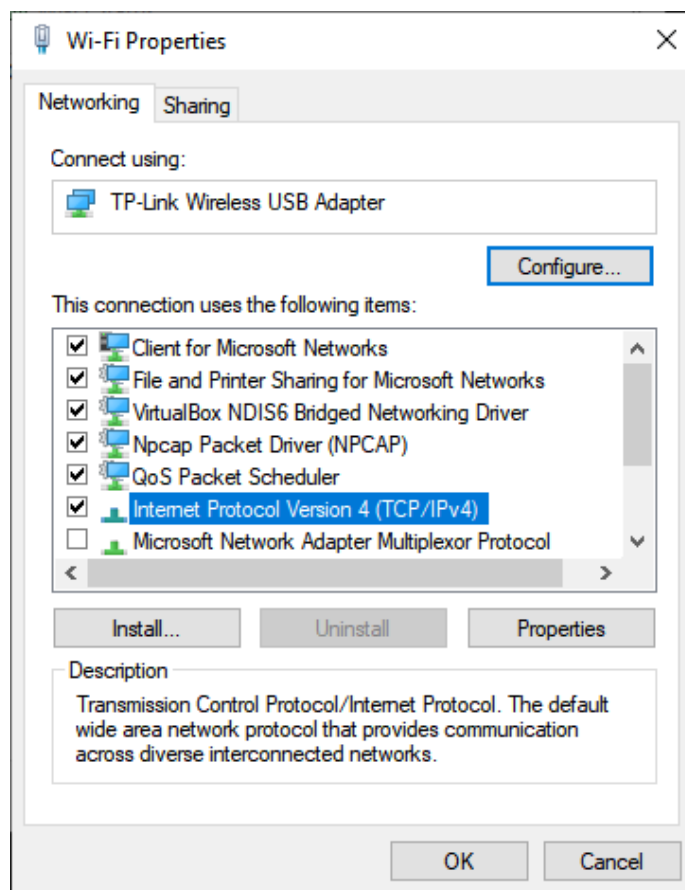


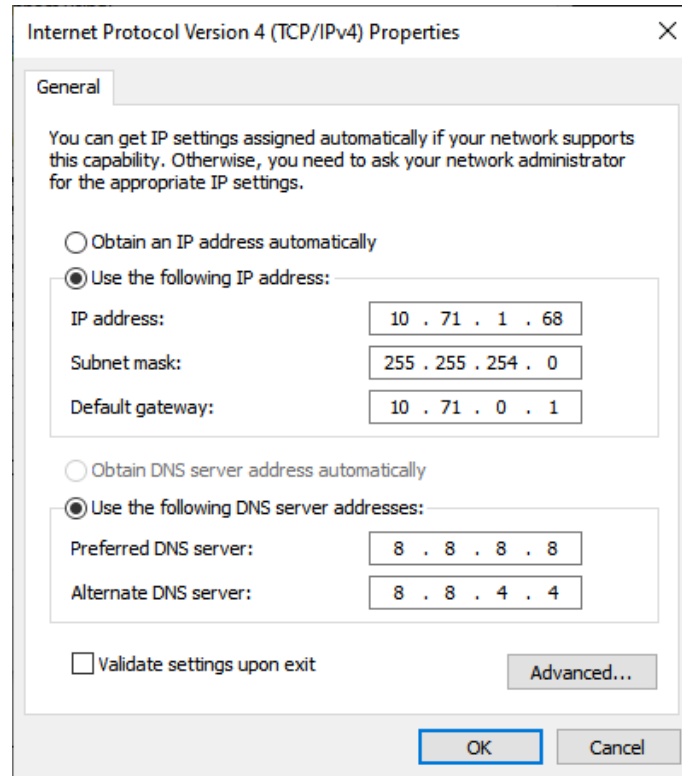
Các thông số này bao gồm:

- IP Address (Địa chỉ IP): 10.71.1.68. Địa chỉ này không kèm mặt nạ mạng nên có thể coi đó là địa chỉ phân lớp. Dễ thấy đây là địa chỉ phân lớp C nên có số bit mặc định của Network ID là 24.
- IPv4 Subnet Mask (Mặt nạ Mạng): 255.255.254.0
- IPv4 Default Gateway (Router mặc định): 10.71.0.1
- DNS (Địa chỉ máy chủ DNS): 8.8.8.8 – 8.8.4.4

- **Bước 4 (cấu hình IP bằng tay):** Chọn **Close** đóng cửa sổ hiện tại. Ở cửa sổ **Wi-Fi Status**, chọn **Properties** rồi chọn **Internet Protocol (TCP/IPv4)** Chọn mục IPv4 của cửa sổ trên và điền các thông số mà chúng ta đã thấy ở bước trên như sau. Nhấn nút **OK** sau khi đã thiết lập xong.







- **Bước 5 (cấu hình mạng sau khi cài đặt):** Trên cửa sổ Command Prompt, chúng ta có thể sử dụng lệnh **ipconfig /all** để xem thông tin cấu hình địa chỉ IP của máy trạm:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : TP-Link Wireless USB Adapter
Physical Address. . . . . : C0-25-E9-2E-C6-1E
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3993:24fc:5bcc:33da%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.71.1.68(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . : Thursday, August 15, 2019 5:27:27 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, August 17, 2019 6:10:34 PM
Default Gateway . . . . . : 10.71.0.1
DHCP Server . . . . . : 10.71.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 79701481
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-21-5A-8B-45-48-4D-7E-EA-C2-0A
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                        8.8.4.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Hamachi:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 02-50-F2-65-32-00
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
Default Gateway . . . . . : 25.0.0.1
```

- **Bước 6 (kiểm thử):** Chúng ta có thể truy cập vào website bất kỳ để kiểm chứng các thiết lập trên là chính xác hay không.

2. Sử dụng Wireshark để bắt gói tin

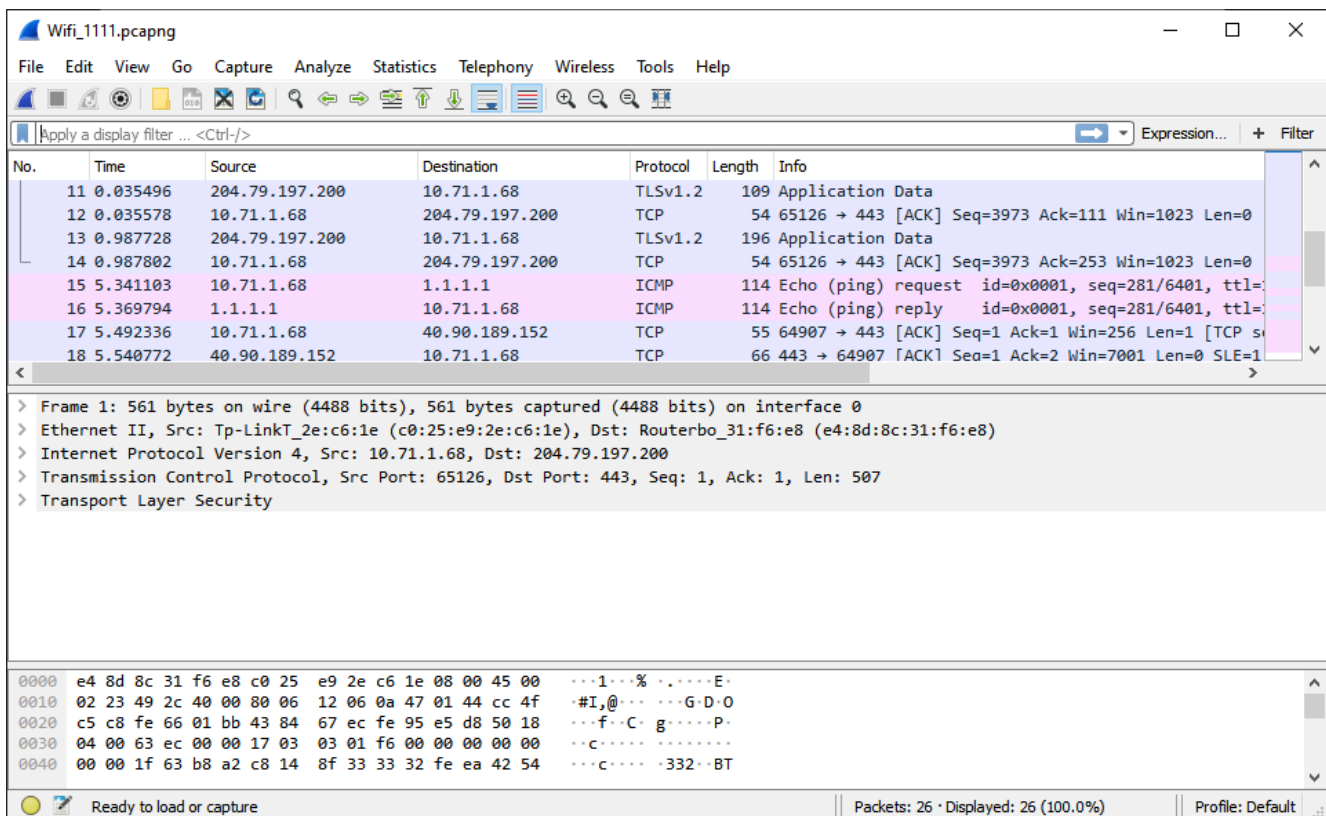
- **Bước 1:** Mở Windows Explorer vào đường dẫn cài đặt, khởi động Wireshark (ví dụ đường dẫn mặc định là: C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe).
- **Bước 2:** Bắt đầu bắt gói tin trên các mạng phù hợp với Wireshark.
- **Bước 3:** Mở cửa sổ Command Prompt với quyền quản trị Administrator và gõ lệnh sau để xóa bảng ARP Table của máy trạm:

```
C:\WINDOWS\system32>netsh interface ip delete arpcach  
Ok.
```

- **Bước 5:** Trên cửa sổ Command Prompt thực hiện lệnh ping 1.1.1.1 -s 4 -c 4 như sau:

```
C:\Users\ttmlab>ping 1.1.1.1 -s 4 -n 4
```

Khi lệnh này thực hiện xong, dừng bắt gói tin. Trên cửa sổ của Wireshark, chúng ta sẽ thấy các gói tin tương tự như sau:



- **Bước 6:** Mở cửa sổ Command Prompt thứ hai, sử dụng lệnh **arp -a** để xem thông tin bảng ARP Table.

```
C:\Users\ttmlab>arp -a

Interface: 10.71.1.68 --- 0xf
Internet Address      Physical Address      Type
10.71.0.1              e4-8d-8c-31-f6-e8    dynamic
10.71.1.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251            01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252            01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

Interface: 169.254.181.112 --- 0x3b
Internet Address      Physical Address      Type
169.254.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251            01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252            01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
```

Lưu ý:

- Nếu trên máy học viên không bắt được các gói tin có Protocol là ARP thì nên thực hiện lại từ bước 1.

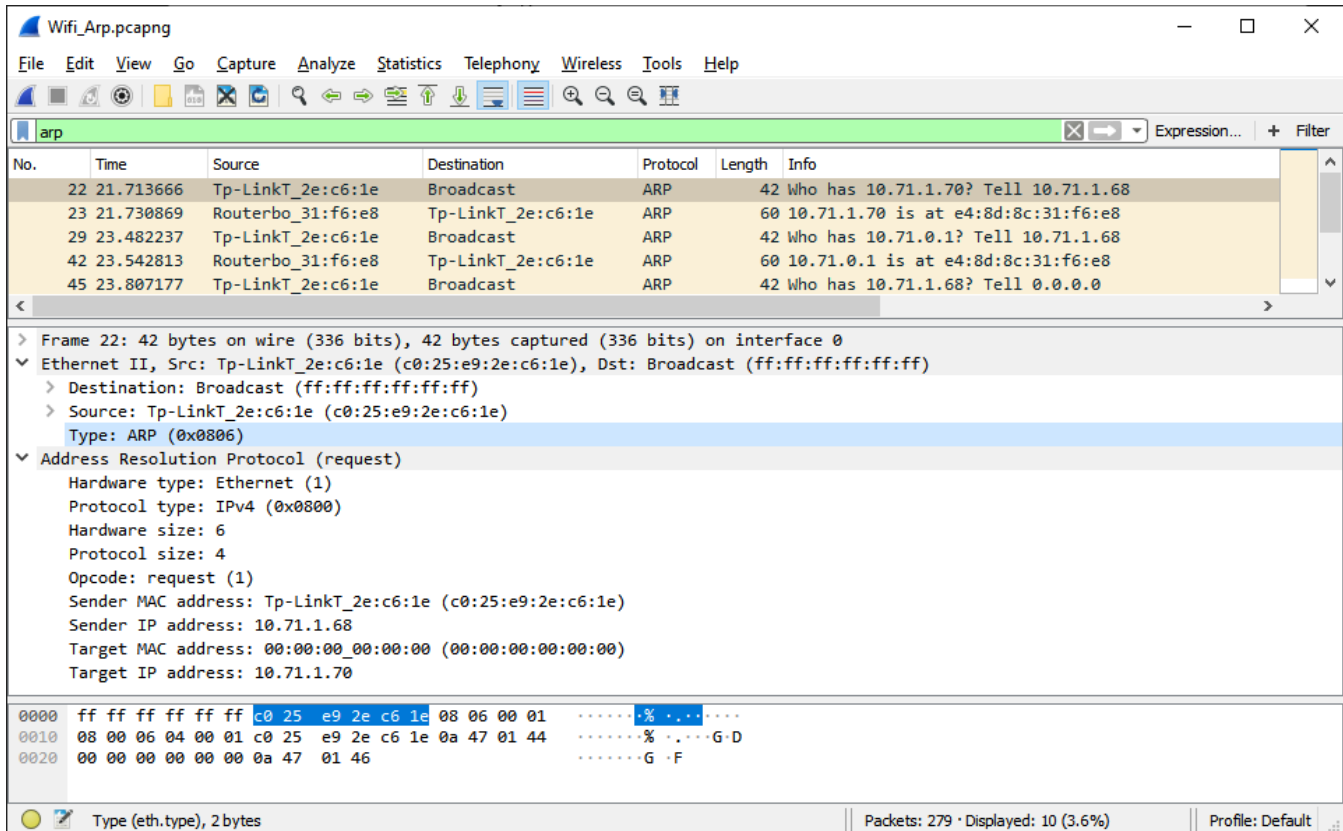
- Các gói tin bắt được trên máy các bạn có thể sẽ có thông số khác. Điều này là hoàn toàn bình thường và không có ảnh hưởng tới quá trình thực hành.

3. Phân tích lưu lượng

Lưu ý: Các giá trị phân tích dưới đây chỉ mang tính chất minh họa. Với lưu lượng bắt trên máy sinh viên, kết quả có thể sẽ khác. Các bạn có thể download file lưu lượng mẫu tại địa chỉ sau cho nội dung minh họa dưới đây:

<https://drive.google.com/file/d/1iFg6Y3sk5fS1tC3FdtGHPVPlOhfI3y4Z>

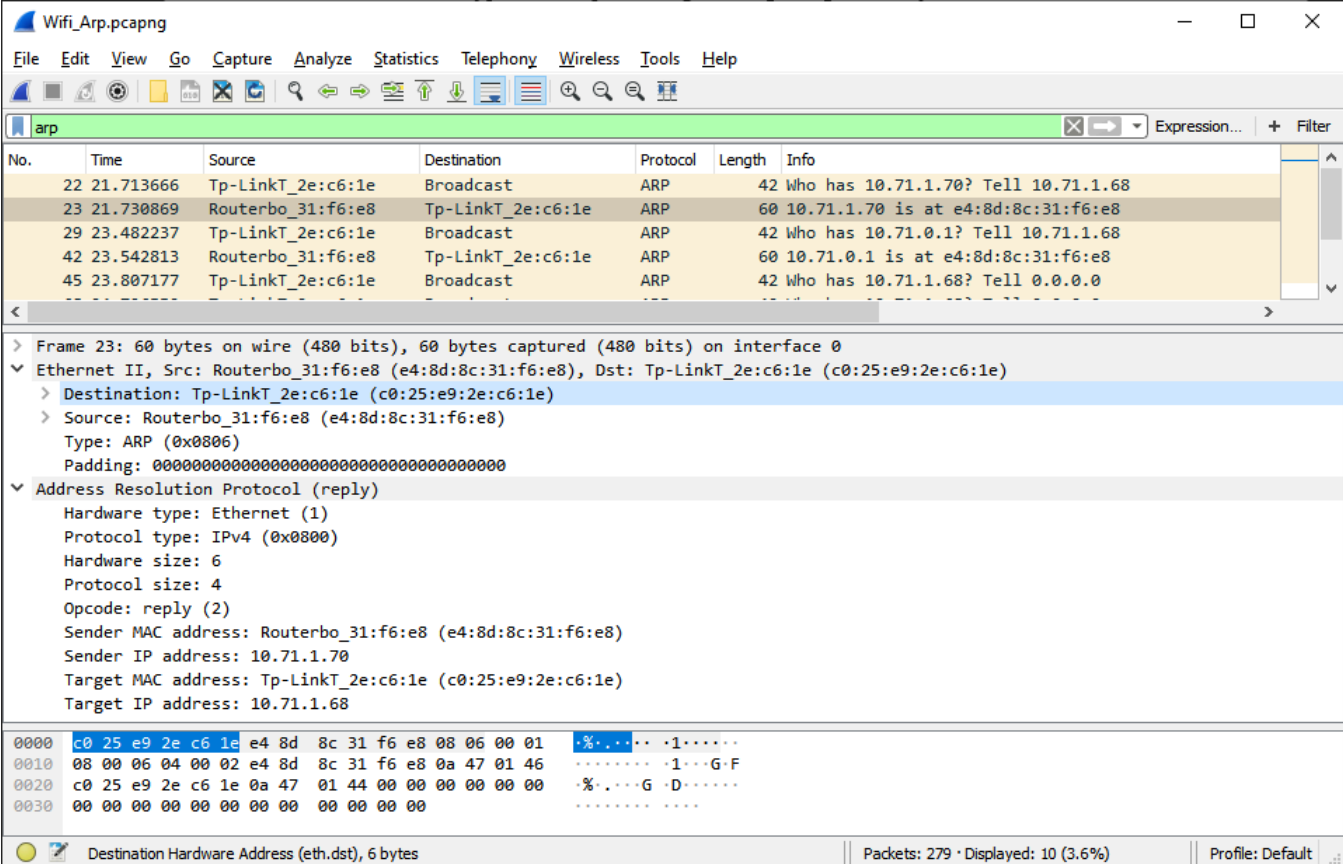
- **Bước 1:** Bạn có thể thấy trên file lưu lượng bắt được một số gói tin có Protocol là ARP và địa chỉ nguồn là địa đích máy của bạn. Mở rộng phần tiêu đề **Address Resolution Protocol**, chúng ta có thể thấy đây là gói tin ARP Request.



Các thông tin chúng ta đọc được từ phần tiêu đề này gồm có:

- ☐ Hardware type: Chuẩn phần cứng sử dụng trong ví dụ này là Ethernet.
 - ☐ Protocol type: giao thức là IPv4.
 - ☐ Hardware size: kích thước phần cứng là 6 byte (địa chỉ MAC).
 - ☐ Protocol size: địa chỉ giao thức tầng trên là 4 byte.
 - ☐ Sender MAC address: địa chỉ MAC nút nguồn.
 - ☐ Sender IP address: địa chỉ IP của nút nguồn.
 - ☐ Target MAC address: địa chỉ MAC cần tìm kiếm.
 - ☐ Target IP address: địa chỉ IP đã biết.
- **Bước 2:** Tiếp theo, bạn sẽ thấy gói tin trả lời là gói tin ARP có địa chỉ đích là địa chỉ MAC máy tính của bạn. Các thông tin trong gói này tương tự ở trên, với điểm khác biệt là địa chỉ

Target MAC address đã là địa chỉ cần tìm kiếm. Các bạn có thể thấy rằng, đây cũng chỉ là địa chỉ nguồn của khung tin Ethernet mang theo gói ARP Reply trả lời.



Wireshark packet capture showing ARP traffic. The packet list shows several ARP requests and replies. The packet details pane shows the structure of an ARP reply packet, including Ethernet II, ARP, and Address Resolution Protocol fields. The packet bytes pane shows the raw data of the selected packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22	21.713666	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.70? Tell 10.71.1.68
23	21.730869	Routerbo_31:f6:e8	Tp-LinkT_2e:c6:1e	ARP	60	10.71.1.70 is at e4:8d:8c:31:f6:e8
29	23.482237	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.0.1? Tell 10.71.1.68
42	23.542813	Routerbo_31:f6:e8	Tp-LinkT_2e:c6:1e	ARP	60	10.71.0.1 is at e4:8d:8c:31:f6:e8
45	23.807177	Tp-LinkT_2e:c6:1e	Broadcast	ARP	42	Who has 10.71.1.68? Tell 0.0.0.0

Frame 23: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Routerbo_31:f6:e8 (e4:8d:8c:31:f6:e8), Dst: Tp-LinkT_2e:c6:1e (c0:25:e9:2e:c6:1e)

- Destination: Tp-LinkT_2e:c6:1e (c0:25:e9:2e:c6:1e)
- Source: Routerbo_31:f6:e8 (e4:8d:8c:31:f6:e8)
- Type: ARP (0x0806)
- Padding: 00000000000000000000000000000000

Address Resolution Protocol (reply)

- Hardware type: Ethernet (1)
- Protocol type: IPv4 (0x0800)
- Hardware size: 6
- Protocol size: 4
- Opcode: reply (2)
- Sender MAC address: Routerbo_31:f6:e8 (e4:8d:8c:31:f6:e8)
- Sender IP address: 10.71.1.70
- Target MAC address: Tp-LinkT_2e:c6:1e (c0:25:e9:2e:c6:1e)
- Target IP address: 10.71.1.68

0000 c0 25 e9 2e c6 1e e4 8d 8c 31 f6 e8 08 06 00 01 .%. . . . 1

0010 08 00 06 04 00 02 e4 8d 8c 31 f6 e8 0a 47 01 46 1 G . F

0020 c0 25 e9 2e c6 1e 0a 47 01 44 00 00 00 00 00 00 .%. . . . G . D

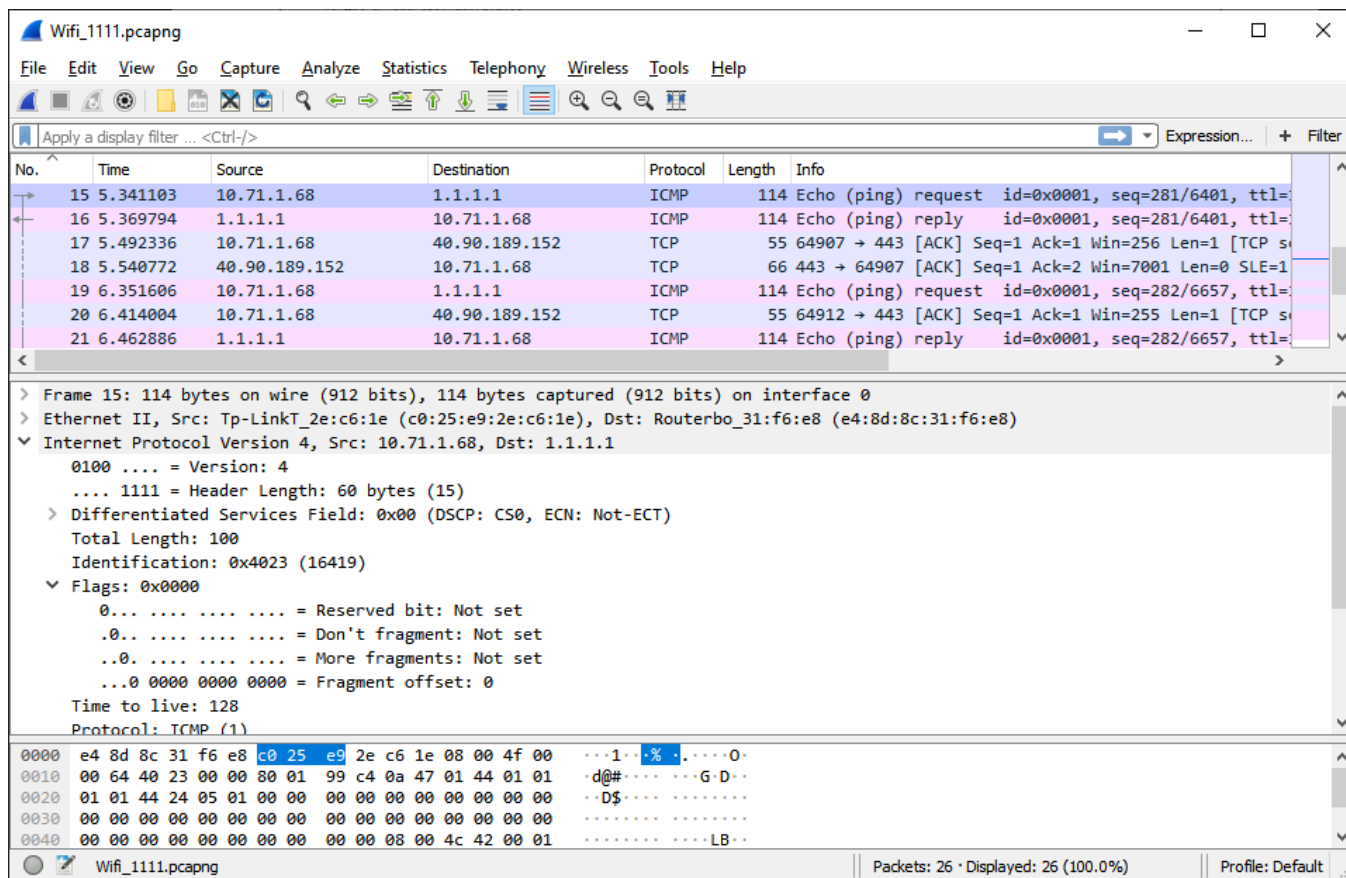
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Destination Hardware Address (eth.dst), 6 bytes

Packets: 279 · Displayed: 10 (3.6%)

Profile: Default

- **Bước 3:** Tìm đến gói tin đầu tiên có địa chỉ nguồn là địa chỉ IP của máy trạm mà chúng ta đã thiết lập ở trên, địa chỉ đích là 1.1.1.1



Mở rộng phần tiêu đề, ta có một số thông tin quan trọng sau:

- Version (phiên bản): 4
- Header Length (kích thước tiêu đề): 60 byte
- Total Length (kích thước cả gói tin): 100 byte
- Identification: 0x4023
- Flags:
 - Don't fragment: gói tin được phép phân mảnh (giá trị là 0)
 - More fragments: còn các mảnh khác (giá trị là 0)
 - Fragment offset = 0 cho thấy đây là mảnh đầu tiên của một gói tin bị phân mảnh
- Time to live: 128

- **Bước 4:** Chọn gói tin thứ hai có địa chỉ nguồn là địa chỉ IP của máy trạm mà chúng ta đã thiết lập ở trên, địa chỉ đích là 1.1.1.1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	3.712293981	Vmware_c0:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.127.2? Tell
8	4.243860886	Vmware_fd:d5:80	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.127.2? Tell
9	4.244362212	Vmware_e2:c5:bd	Vmware_fd:d5:80	ARP	60	192.168.127.2 is at 00:50:5
10	4.244371101	192.168.127.138	1.1.1.1	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (pro
11	4.244398655	192.168.127.138	1.1.1.1	ICMP	562	Echo (ping) request id=0x0

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.127.138, Dst: 1.1.1.1

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

► Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 548

Identification: 0x801b (32795)

▼ Flags: 0x00b9

0... .. = Reserved bit: Not set

.0.. .. = Don't fragment: Not set

..0. = More fragments: Not set

...0 0000 1011 1001 = Fragment offset: 185

Time to live: 64

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0xb5d0 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.127.138

Mở rộng phần tiêu đề, ta có một số thông tin quan trọng tương tự gói tin trước. Chúng ta chú ý vào các trường sau:

- Identification: 0x801b trùng với gói trên. Như vậy đây là một mảnh cùng một gói tin với mảnh trên.
- Flags:
 - Don't fragment: gói tin được phép phân mảnh (giá trị là 0)
 - More fragments: không còn các mảnh khác (giá trị là 0)
 - Fragment offset = 185 cho thấy đây là mảnh tiếp theo

Kết luận

Với nội dung mà các bạn vừa thực hiện, các bạn đã làm quen được với cách thiết lập các thông số địa chỉ IP cho các máy trạm và phân tích được khuôn dạng gói tin IP, cũng như hoạt động của giao thức ARP.

PHỤ LỤC 4.1

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG KẾT NỐI

Mục tiêu:

Bài này được thiết kế với mục tiêu cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để sử dụng các công cụ để hiển thị và kiểm tra tình trạng kết nối của mạng:

- Kiểm tra tình trạng kết nối của mạng với công cụ ping
- Hiển thị các chặng trên đường đi trong mạng với công cụ traceroute
- Sử dụng Wireshark phân tích hoạt động của các công cụ ping và traceroute

Môi trường: Hệ điều hành Ubuntu 18.04

Nội dung

Lưu ý: Trước khi thực hiện các nội dung thực hành sau đây, nên tắt các ứng dụng mạng đang sử dụng

1. Sử dụng công cụ ping

Lưu ý: Những hình ảnh dưới đây mang tính chất ví dụ minh họa. Kết quả thực hiện trên máy sinh viên có thể sẽ khác.

- **Bước 1:** Mở Wireshark bằng lệnh **sudo wireshark** trên cửa sổ Terminal thứ nhất
- **Bước 2:** Trên cửa sổ Terminal thứ hai thực hiện lệnh ping như dưới đây:

```
student@ubuntu:~$ ping google.com -c 5
PING google.com (216.58.203.46) 56(84) bytes of data.
64 bytes from hkg12s10-in-f46.1e100.net (216.58.203.46): icmp_seq=1 ttl=128 time=61.9 ms
64 bytes from hkg12s10-in-f46.1e100.net (216.58.203.46): icmp_seq=2 ttl=128 time=61.7 ms
64 bytes from hkg12s10-in-f46.1e100.net (216.58.203.46): icmp_seq=3 ttl=128 time=62.1 ms
64 bytes from hkg12s10-in-f46.1e100.net (216.58.203.46): icmp_seq=4 ttl=128 time=61.9 ms
64 bytes from hkg12s10-in-f46.1e100.net (216.58.203.46): icmp_seq=5 ttl=128 time=61.9 ms

--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 61.747/61.950/62.145/0.202 ms
```

- **Bước 3:** Sau khi lệnh ping ở trên kết thúc, thực hiện lệnh ping lần 2 như sau:

```
student@ubuntu:~$ ping 1.2.3.4 -c 5
PING 1.2.3.4 (1.2.3.4) 56(84) bytes of data.

--- 1.2.3.4 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4073ms
```

- **Bước 4:** Ngừng bắt gói tin trên Wireshark
- **Bước 5:** Trên Wireshark điền vào bộ lọc để lọc lấy các gói tin ICMP. Kết quả nhận được sẽ tương tự như sau:

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.056861561	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f67, seq=1/256, ttl=64 (repl
6	0.118810868	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f67, seq=1/256, ttl=128 (req
9	1.058983563	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f67, seq=2/512, ttl=64 (repl
10	1.120684815	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f67, seq=2/512, ttl=128 (req
11	2.061669915	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f67, seq=3/768, ttl=64 (repl
12	2.123765867	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f67, seq=3/768, ttl=128 (req
15	3.063778239	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f67, seq=4/1024, ttl=64 (rep
16	3.125695987	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f67, seq=4/1024, ttl=128 (re
17	4.065286510	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f67, seq=5/1280, ttl=64 (rep
18	4.127182217	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f67, seq=5/1280, ttl=128 (re
19	13.568264440	192.168.127.138	1.2.3.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f68, seq=1/256, ttl=64 (no r
20	14.569483954	192.168.127.138	1.2.3.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f68, seq=2/512, ttl=64 (no r
21	15.592572177	192.168.127.138	1.2.3.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f68, seq=3/768, ttl=64 (no r
22	16.617210863	192.168.127.138	1.2.3.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f68, seq=4/1024, ttl=64 (no

Phân tích kết quả:

- Kết quả của lệnh ping ở bước 2 cho thấy kết nối tới máy chủ google.com là bình thường. Từ kết quả này, ta còn thu được một số thông tin sau:

- ☐ Địa chỉ IP của máy chủ google.com: 216.58.203.46
- ☐ Tên khác của máy chủ: hkg12s10-in-f46.1e100.net
- ☐ Kích thước mỗi gói tin: 64 byte
- ☐ Số gói gửi: 5; số gói nhận: 5; tỉ lệ mất gói tin (packet loss): 0%
- ☐ (Trễ nhỏ nhất/trung bình/lớn nhất/độ lệch)rtt min/avg/max/mdev = 61.747/61.950/62.145/0.202 ms
- ☐ Thời gian thực hiện lệnh (time): 4008 ms

- Kết quả của lệnh ping ở bước 3 cho thấy kết nối tới máy có địa chỉ 1.2.3.4 là có lỗi, khi có 5 gửi đi thăm dò nhưng không nhận được gói trả lời nào (tỉ lệ mất gói tin là 100%)

- Mở rộng phần tiêu đề của gói tin Echo (ping) request bất kỳ ta thấy trường Type là 8 cho thấy gói tin là ICMP Echo Request

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.056861561	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request
6	0.118810868	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply
9	1.058983563	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request
10	1.120684815	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply
11	2.061669915	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request
12	2.123765867	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply
15	3.063778239	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request
16	3.125695987	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply
17	4.065286510	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request
18	4.127182217	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply

▶ Frame 5: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0
 ▶ Ethernet II, Src: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80), Dst: Vmware_e2:c5:bd (00:50:56:e2:c5:bd)
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.127.138, Dst: 216.58.203.46
 ▼ Internet Control Message Protocol
 Type: 8 (Echo (ping) request)
 Code: 0
 Checksum: 0xb28d [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Identifier (BE): 12135 (0x2f67)
 Identifier (LE): 26415 (0x672f)
 Sequence number (BE): 1 (0x0001)
 Sequence number (LE): 256 (0x0100)
 [Response frame: 6]
 Timestamp from icmp data: Aug 21, 2018 09:12:58.000000000 PDT
 [Timestamp from icmp data (relative): 0.434656836 seconds]
 ▼ Data (48 bytes)
 Data: caa1060000000000101112131415161718191a1b1c1d1e1f...
 [Length: 48]

- Mở rộng phần tiêu đề của gói tin Echo (ping) reply của gói trên ta thấy trường Type là 0 cho thấy gói tin này là ICMP Echo Reply. Hơn nữa, ta có thể thấy nội dung phần Data(48 bytes) giống với gói tin ICMP Echo Request ở trên

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.056861561	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request
6	0.118810868	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply
9	1.058983563	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request
10	1.120684815	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply
11	2.061669915	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request
12	2.123765867	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply
15	3.063778239	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request
16	3.125695987	216.58.203.46	192.168.127.138	ICMP	98	Echo (ping) reply
17	4.065286510	192.168.127.138	216.58.203.46	ICMP	98	Echo (ping) request

▶ Frame 6: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0
 ▶ Ethernet II, Src: Vmware_e2:c5:bd (00:50:56:e2:c5:bd), Dst: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80)
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 216.58.203.46, Dst: 192.168.127.138
 ▼ Internet Control Message Protocol
 Type: 0 (Echo (ping) reply)
 Code: 0
 Checksum: 0xba8d [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Identifier (BE): 12135 (0x2f67)
 Identifier (LE): 26415 (0x672f)
 Sequence number (BE): 1 (0x0001)
 Sequence number (LE): 256 (0x0100)
 [Request frame: 5]
 [Response time: 61.949 ms]
 Timestamp from icmp data: Aug 21, 2018 09:12:58.000000000 PDT
 [Timestamp from icmp data (relative): 0.496606143 seconds]
 ▼ Data (48 bytes)
 Data: caa1060000000000101112131415161718191a1b1c1d1e1f...
 [Length: 48]

2. Sử dụng công cụ traceroute

Công cụ traceroute đã được cài đặt mặc định trên Ubuntu 18.04, nhưng vì một lý do nào đó không có công cụ này, bạn có thể cài đặt bằng lệnh đơn giản sau trước khi thực hiện nội dung thực hành này:

sudo apt-get install traceroute

- **Bước 1:** Mở Wireshark bằng lệnh trên cửa sổ Terminal thứ nhất
- **Bước 2:** Trên cửa sổ Terminal thứ hai thực hiện lệnh traceroute như dưới đây:

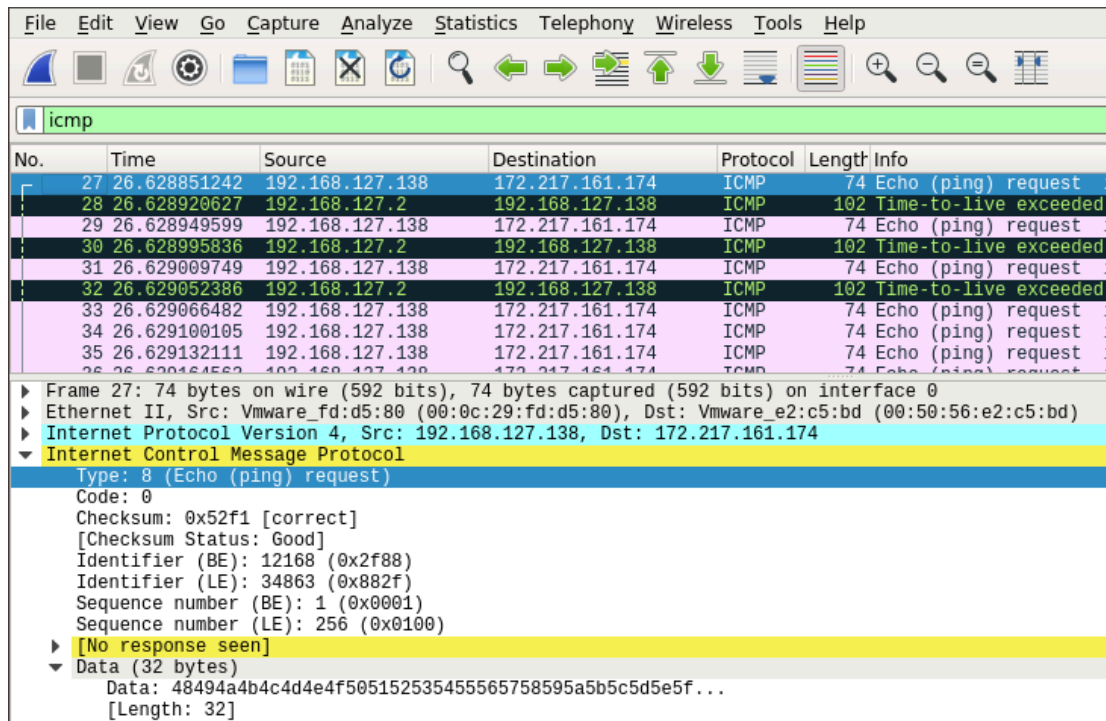
```
student@ubuntu:~$ sudo traceroute google.com -I
traceroute to google.com (216.58.200.14), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.127.2) 0.171 ms 0.166 ms 0.152 ms
 2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.891 ms static.vnpt-hanoi.com.vn (123.25.17.65) 12.297 ms static.vnpt.vn (14.177.176.254) 8.443 ms
 3 static.vnpt.vn (14.177.176.254) 7.800 ms static.vnpt-hanoi.com.vn (123.25.17.65) 10.463 ms 10.267 ms
 4 static.vnpt-hanoi.com.vn (123.25.17.65) 14.498 ms 13.826 ms static.vnpt.vn (113.171.34.157) 16.305 ms
 5 static.vnpt.vn (113.171.34.157) 16.950 ms 17.345 ms static.vnpt.vn (113.171.35.157) 18.215 ms
 6 static.vnpt.vn (113.171.35.157) 21.709 ms static.vnpt.vn (113.171.5.114) 8.180 ms 6.140 ms
 7 static.vnpt.vn (113.171.5.114) 9.991 ms 72.14.242.32 (72.14.242.32) 30.649 ms 28.583 ms
 8 72.14.242.32 (72.14.242.32) 32.469 ms 108.170.241.97 (108.170.241.97) 35.237 ms 34.160 ms
 9 108.170.241.97 (108.170.241.97) 36.817 ms 37.946 ms 38.114 ms
10 209.85.240.11 (209.85.240.11) 48.129 ms 48.478 ms hkg12s11-in-f14.1e100.net (216.58.200.14) 49.187 ms
```

Lưu ý: Với tùy chọn -I lệnh này sẽ gửi đi các gói tin ICMP Echo Request thay vì dùng các gói tin UDP theo mặc định

- **Bước 3:** Sau khi lệnh traceroute ở trên kết thúc, thực hiện lệnh traceroute lần 2 như sau:

```
student@ubuntu:~$ sudo traceroute 1.2.3.4 -I
traceroute to 1.2.3.4 (1.2.3.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.127.2) 0.267 ms 0.143 ms 0.094 ms
 2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 4.771 ms static.vnpt.vn (14.177.176.254) 10.685 ms 12.111 ms
 3 static.vnpt.vn (14.177.176.254) 8.321 ms 12.995 ms static.vnpt-hanoi.com.vn (123.25.17.65) 14.116 ms
 4 static.vnpt-hanoi.com.vn (123.25.17.65) 16.221 ms * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
```

- **Bước 4:** Ngừng bắt gói tin trên Wireshark
- **Bước 5:** Trên Wireshark điền vào bộ lọc để lọc lấy các gói tin ICMP. Kết quả nhận được sẽ tương tự như sau:



The image shows a Wireshark packet capture interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main display area shows a list of captured packets. The first column is 'No.', the second is 'Time', the third is 'Source', the fourth is 'Destination', the fifth is 'Protocol', and the sixth is 'Length'. The packets are ICMP Echo (ping) requests. The first packet (No. 27) is an Echo (ping) request from 192.168.127.138 to 172.217.161.174. The second packet (No. 28) is a Time-to-live exceeded error from 192.168.127.2 to 192.168.127.138. The third packet (No. 29) is an Echo (ping) request from 192.168.127.138 to 172.217.161.174. The fourth packet (No. 30) is a Time-to-live exceeded error from 192.168.127.2 to 192.168.127.138. The fifth packet (No. 31) is an Echo (ping) request from 192.168.127.138 to 172.217.161.174. The sixth packet (No. 32) is a Time-to-live exceeded error from 192.168.127.2 to 192.168.127.138. The seventh packet (No. 33) is an Echo (ping) request from 192.168.127.138 to 172.217.161.174. The eighth packet (No. 34) is an Echo (ping) request from 192.168.127.138 to 172.217.161.174. The ninth packet (No. 35) is an Echo (ping) request from 192.168.127.138 to 172.217.161.174. The tenth packet (No. 36) is a Time-to-live exceeded error from 192.168.127.2 to 192.168.127.138. The details pane on the right shows the selected packet (No. 27) and its details. The packet is an ICMP Echo (ping) request. The details include: Type: 8 (Echo (ping) request), Code: 0, Checksum: 0x52f1 [correct], [Checksum Status: Good], Identifier (BE): 12168 (0x2f88), Identifier (LE): 34863 (0x882f), Sequence number (BE): 1 (0x0001), Sequence number (LE): 256 (0x0100). The data field shows the raw data: 48494a4b4c4d4e4f505152535455565758595a5b5c5d5e5f...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	26.628851242	192.168.127.138	172.217.161.174	ICMP	74	Echo (ping) request
28	26.628920627	192.168.127.2	192.168.127.138	ICMP	102	Time-to-live exceeded
29	26.628949599	192.168.127.138	172.217.161.174	ICMP	74	Echo (ping) request
30	26.628995836	192.168.127.2	192.168.127.138	ICMP	102	Time-to-live exceeded
31	26.629009749	192.168.127.138	172.217.161.174	ICMP	74	Echo (ping) request
32	26.629052386	192.168.127.2	192.168.127.138	ICMP	102	Time-to-live exceeded
33	26.629066482	192.168.127.138	172.217.161.174	ICMP	74	Echo (ping) request
34	26.629100105	192.168.127.138	172.217.161.174	ICMP	74	Echo (ping) request
35	26.629132111	192.168.127.138	172.217.161.174	ICMP	74	Echo (ping) request
36	26.629164562	192.168.127.2	192.168.127.138	ICMP	102	Time-to-live exceeded

Frame 27: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Vmware_fd:d5:80 (00:0c:29:fd:d5:80), Dst: Vmware_e2:c5:bd (00:50:56:e2:c5:bd)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.127.138, Dst: 172.217.161.174
Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0x52f1 [correct]
[Checksum Status: Good]
Identifier (BE): 12168 (0x2f88)
Identifier (LE): 34863 (0x882f)
Sequence number (BE): 1 (0x0001)
Sequence number (LE): 256 (0x0100)
[No response seen]
Data (32 bytes)
Data: 48494a4b4c4d4e4f505152535455565758595a5b5c5d5e5f...
[Length: 32]

Phân tích kết quả:

- Kết quả của lệnh traceroute ở bước 2 cho thấy từ máy tính thực hiện tới máy chủ google.com có 10 chặng đi qua với địa chỉ IP của mỗi chặng đã được liệt kê.
- Kết quả của lệnh traceroute ở bước 3 cho thấy bắt đầu từ chặng thứ 5, lệnh này không phân tích được địa chỉ. Như vậy, có thể phán đoán, kết nối của máy tính thực hiện lệnh tới máy 1.2.3.4 bắt đầu có lỗi từ bước này.
- Trên kết quả bắt gói tin của Wireshark, chúng ta có thể thấy các nhóm 3 gói tin ICMP được gửi đi. Sau khi gửi xong một nhóm, giá trị TTL của nhóm tiếp theo tăng thêm 1. Địa chỉ nguồn của các gói tin báo lỗi ICMP Time to live exceeded chính là địa chỉ các chặng.

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.055960594	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=1/256, ttl=1 (r
6	0.056030973	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=2/512, ttl=1 (r
7	0.056064816	192.168.127.2	192.168.127.138	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
8	0.056099846	192.168.127.2	192.168.127.138	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
9	0.056113605	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=3/768, ttl=1 (r
10	0.056148893	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=4/1024, ttl=2 (r
11	0.056178858	192.168.127.2	192.168.127.138	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
12	0.056191398	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=5/1280, ttl=2 (r
13	0.056223474	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=6/1536, ttl=2 (r
14	0.056255932	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=7/1792, ttl=3 (r
15	0.056332884	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=8/2048, ttl=3 (r
16	0.056408276	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=9/2304, ttl=3 (r
17	0.056455698	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=10/2560, ttl=4 (r
18	0.056487894	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=11/2816, ttl=4 (r
19	0.056532230	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=12/3072, ttl=4 (r
20	0.056564896	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=13/3328, ttl=5 (r
21	0.056615717	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=14/3584, ttl=5 (r
22	0.056683615	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=15/3840, ttl=5 (r
23	0.056730465	192.168.127.138	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x2fa1, seq=16/4096, ttl=6 (r
25	0.061724034	14.177.176.254	192.168.127.138	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
26	0.063809129	14.177.176.254	192.168.127.138	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
27	0.065558768	14.177.176.254	192.168.127.138	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
28	0.067116817	123.25.17.65	192.168.127.138	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
29	0.068781275	123.25.17.65	192.168.127.138	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
30	0.070757695	123.25.17.65	192.168.127.138	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
31	0.071768596	113.171.34.157	192.168.127.138	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
32	0.072738908	113.171.34.157	192.168.127.138	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra
33	0.073282377	113.171.34.157	192.168.127.138	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in tra

Kết luận

Với nội dung mà các bạn vừa thực hiện, các bạn đã làm quen được với cách thức sử dụng một số công cụ để kiểm tra tình trạng kết nối và phán đoán vị trí lỗi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã sử dụng Wireshark để phân tích hoạt động của các công cụ này. Các bạn tham khảo thêm cách thức sử dụng các công cụ trên tại địa chỉ sau:

- ping: <http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/ping.1.html>
- traceoute: <http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/traceroute.db.1.html>

PHỤ LỤC 4.2

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG KẾT NỐI

Mục tiêu:

Bài này được thiết kế với mục tiêu cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để sử dụng các công cụ để hiển thị và kiểm tra tình trạng kết nối của mạng:

- Kiểm tra tình trạng kết nối của mạng với công cụ ping
- Hiển thị các chặng trên đường đi trong mạng với công cụ tracert
- Sử dụng Wireshark phân tích hoạt động của các công cụ ping và tracert

Môi trường: Hệ điều hành Windows 10

Nội dung

Lưu ý: Trước khi thực hiện các nội dung thực hành sau đây, nên tắt các ứng dụng mạng đang sử dụng

1. Sử dụng công cụ ping

Lưu ý: Những hình ảnh dưới đây mang tính chất ví dụ minh họa. Kết quả thực hiện trên máy sinh viên có thể sẽ khác.

- **Bước 1:** Mở Windows Explorer vào đường dẫn cài đặt, khởi động Wireshark (ví dụ đường dẫn mặc định là: C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe).

- **Bước 2:** Mở Command Prompt thực hiện lệnh ping như dưới đây:

```
C:\Users\ttmlab>ping google.com -n 5

Pinging google.com [172.217.24.206] with 32 bytes of data:
Reply from 172.217.24.206: bytes=32 time=24ms TTL=51
Reply from 172.217.24.206: bytes=32 time=28ms TTL=51
Reply from 172.217.24.206: bytes=32 time=27ms TTL=51
Reply from 172.217.24.206: bytes=32 time=26ms TTL=51
Reply from 172.217.24.206: bytes=32 time=50ms TTL=51

Ping statistics for 172.217.24.206:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 50ms, Average = 31ms
```

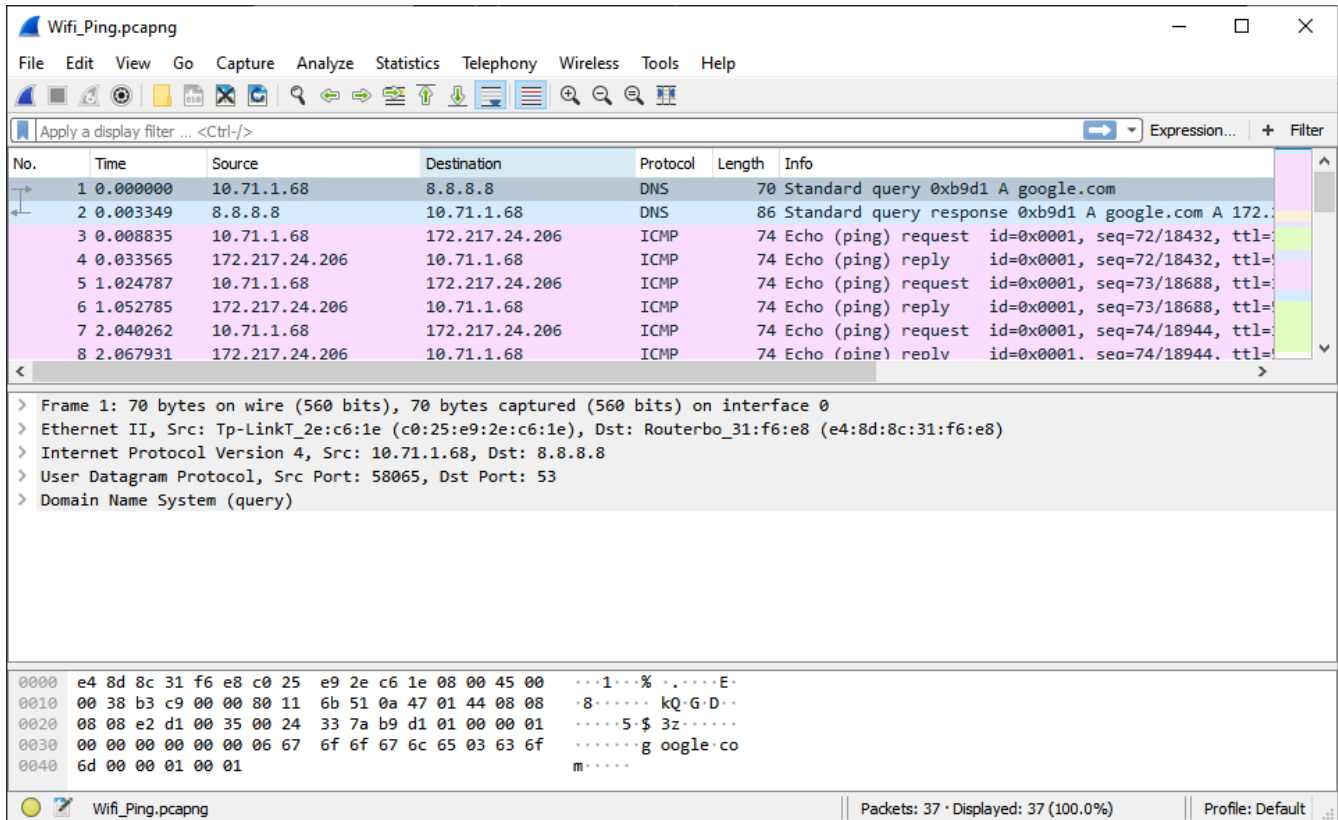
- **Bước 3:** Sau khi lệnh ping ở trên kết thúc, thực hiện lệnh ping lần 2 như sau:

```
C:\Users\ttmlab>ping 1.2.3.4 -n 5

Pinging 1.2.3.4 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 1.2.3.4:
    Packets: Sent = 5, Received = 0, Lost = 5 (100% loss),
```

- **Bước 4:** Ngừng bắt gói tin trên Wireshark
- **Bước 5:** Trên Wireshark điền xâu icmp vào bộ lọc để lọc lấy các gói tin ICMP. Kết quả nhận được sẽ tương tự như sau:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.71.1.68	8.8.8.8	DNS	70	Standard query 0xb9d1 A google.com
2	0.003349	8.8.8.8	10.71.1.68	DNS	86	Standard query response 0xb9d1 A google.com A 172.217.24.206
3	0.008835	10.71.1.68	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=72/18432, ttl=64
4	0.033565	172.217.24.206	10.71.1.68	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=72/18432, ttl=64
5	1.024787	10.71.1.68	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=73/18688, ttl=64
6	1.052785	172.217.24.206	10.71.1.68	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=73/18688, ttl=64
7	2.040262	10.71.1.68	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=74/18944, ttl=64
8	2.067931	172.217.24.206	10.71.1.68	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=74/18944, ttl=64

> Frame 1: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: Tp-LinkT_2e:c6:1e (c0:25:e9:2e:c6:1e), Dst: Routerbo_31:f6:e8 (e4:8d:8c:31:f6:e8)

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.71.1.68, Dst: 8.8.8.8

> User Datagram Protocol, Src Port: 58065, Dst Port: 53

> Domain Name System (query)

0000 e4 8d 8c 31 f6 e8 c0 25 e9 2e c6 1e 08 00 45 00 ...1...% ..E..

0010 00 38 b3 c9 00 00 00 11 6b 51 0a 47 01 44 08 08 ...8.....kQ.G.D..

0020 08 08 e2 d1 00 35 00 24 33 7a b9 d1 01 00 00 015.\$ 3z.....

0030 00 00 00 00 00 06 67 6f 6f 67 6c 65 03 63 6fg oogle.co

0040 6d 00 00 01 00 01 m.....

Wifi_Ping.pcapng | Packets: 37 • Displayed: 37 (100.0%) | Profile: Default

Phân tích kết quả:

- Kết quả của lệnh ping ở bước 2 cho thấy kết nối tới máy chủ google.com là bình thường. Từ kết quả này, ta còn thu được một số thông tin sau:

- Địa chỉ IP của máy chủ google.com: 172.217.24.206
- Tên khác của máy chủ: hkg12s10-in-f46.1e100.net
- Kích thước mỗi gói tin: 32 bytes
- Số gói gửi: 5; số gói nhận: 5; tỉ lệ mất gói tin: 0%
- Thời gian khứ hồi gần đúng tính bằng mili giây
Nhỏ nhất = 24ms, Lớn nhất = 50ms, Trung bình = 31ms =
(Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 24ms, Maximum = 50ms, Average = 31ms)
- Thời gian thực hiện lệnh (time): 4008 ms

- Kết quả của lệnh ping ở bước 3 cho thấy kết nối tới máy có địa chỉ 1.2.3.4 là có lỗi, khi có 5 gửi đi thăm dò nhưng không nhận được gói trả lời nào (tỉ lệ mất gói tin là 100%)

- Mở rộng phần tiêu đề của gói tin Echo (ping) request bất kỳ ta thấy trường Type là 8 cho thấy gói tin là ICMP Echo Request

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	2.040262	10.71.1.68	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=74/18944, ttl=
8	2.067931	172.217.24.206	10.71.1.68	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=74/18944, ttl=
9	3.055779	10.71.1.68	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=75/19200, ttl=
10	3.082392	172.217.24.206	10.71.1.68	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=75/19200, ttl=
11	4.070882	10.71.1.68	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=76/19456, ttl=
12	4.121663	172.217.24.206	10.71.1.68	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=76/19456, ttl=
22	19.173327	10.71.1.68	1.2.3.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=77/19712, ttl=
23	24.144428	10.71.1.68	1.2.3.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=78/19968, ttl=
24	29.143262	10.71.1.68	1.2.3.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=79/20224, ttl=
25	34.141938	10.71.1.68	1.2.3.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=80/20480, ttl=

> Frame 9: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: Tp-LinkT_2e:c6:1e (c0:25:e9:2e:c6:1e), Dst: Routerbo_31:f6:e8 (e4:8d:8c:31:f6:e8)

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.71.1.68, Dst: 172.217.24.206

▼ Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4d10 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 75 (0x004b)

Sequence number (LE): 19200 (0x4b00)

[Response frame: 10]

▼ Data (32 bytes)

Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...

[Length: 32]

- Mở rộng phần tiêu đề của gói tin Echo (ping) reply của gói trên ta thấy trường Type là 0 cho thấy gói tin này là ICMP Echo Reply. Hơn nữa, ta có thể thấy nội dung phần Data (32 bytes) giống với gói tin ICMP Echo Request ở trên.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	2.040262	10.71.1.68	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=74/18944, ttl=
8	2.067931	172.217.24.206	10.71.1.68	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=74/18944, ttl=
9	3.055779	10.71.1.68	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=75/19200, ttl=
10	3.082392	172.217.24.206	10.71.1.68	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=75/19200, ttl=
11	4.070882	10.71.1.68	172.217.24.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=76/19456, ttl=
12	4.121663	172.217.24.206	10.71.1.68	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=76/19456, ttl=
22	19.173327	10.71.1.68	1.2.3.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=77/19712, ttl=
23	24.144428	10.71.1.68	1.2.3.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=78/19968, ttl=
24	29.143262	10.71.1.68	1.2.3.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=79/20224, ttl=

> Frame 10: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: Routerbo_31:f6:e8 (e4:8d:8c:31:f6:e8), Dst: Tp-LinkT_2e:c6:1e (c0:25:e9:2e:c6:1e)

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.217.24.206, Dst: 10.71.1.68

▼ Internet Control Message Protocol

Type: 0 (Echo (ping) reply)

Code: 0

Checksum: 0x5510 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 75 (0x004b)

Sequence number (LE): 19200 (0x4b00)

[Request frame: 9]

[Response time: 26.613 ms]

▼ Data (32 bytes)

Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...

[Length: 32]

2. Sử dụng công cụ tracert

- **Bước 1:** Mở Windows Explorer vào đường dẫn cài đặt, khởi động Wireshark (ví dụ đường dẫn mặc định là: C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe).
- **Bước 2:** Mở Command Prompt thực hiện lệnh tracer như dưới đây:

```
C:\Users\ttmlab>tracert google.com

Tracing route to google.com [172.217.24.206]
over a maximum of 30 hops:

  1    20 ms    101 ms    41 ms    bknet71.hust.edu.vn [10.71.0.1]
  2   112 ms    37 ms    30 ms    202.191.59.17
  3   113 ms    39 ms    23 ms    202.191.57.1
  4    8 ms     8 ms     65 ms    118.71.255.33
  5   62 ms    37 ms    204 ms    10.245.32.228
  6   56 ms    59 ms    92 ms    113.22.5.118
  7  130 ms    39 ms    33 ms    118.69.253.73
  8   36 ms    27 ms    39 ms    74.125.49.162
  9    *      *      *      Request timed out.
 10   24 ms    27 ms    48 ms    172.253.69.224
 11   25 ms    44 ms    32 ms    108.170.241.48
 12   53 ms    24 ms    24 ms    216.239.62.165
 13   25 ms    32 ms    24 ms    209.85.250.118
 14   26 ms    29 ms    65 ms    108.170.241.97
 15   33 ms    33 ms    24 ms    209.85.143.123
 16   31 ms    26 ms    48 ms    hkg12s13-in-f14.1e100.net [172.217.24.206]

Trace complete.
```

- **Bước 3:** Sau khi lệnh tracer ở trên kết thúc, thực hiện lệnh tracer lần 2 như sau:

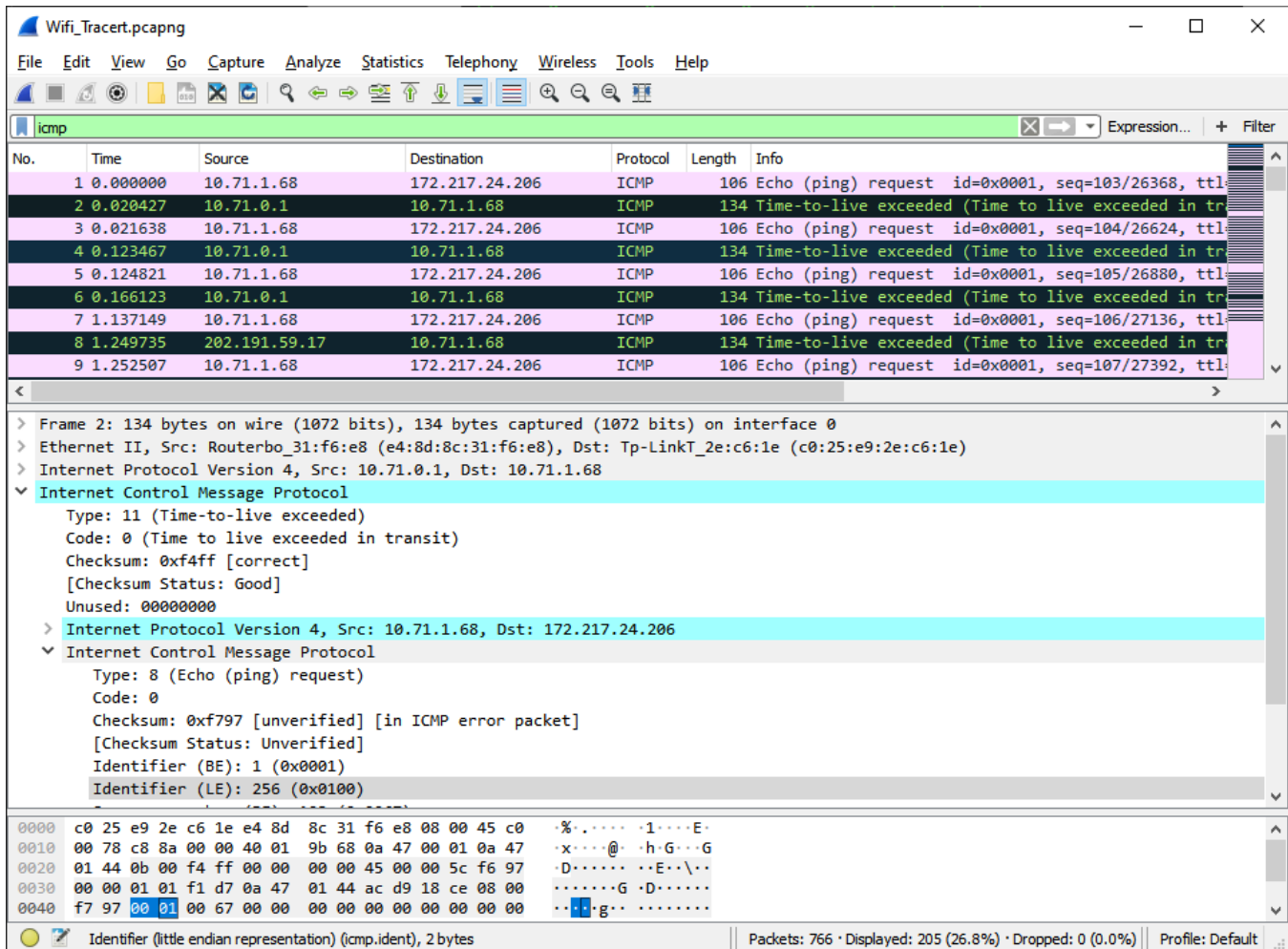
```
C:\Users\ttmlab>tracert 1.2.3.4

Tracing route to 1.2.3.4 over a maximum of 30 hops

  1    35 ms     5 ms     5 ms    bknet71.hust.edu.vn [10.71.0.1]
  2    43 ms     3 ms    22 ms    202.191.59.17
  3     5 ms     3 ms     7 ms    202.191.57.1
  4     6 ms    31 ms     4 ms    118.71.255.33
  5    *      13 ms    *      10.245.32.228
  6   38 ms    34 ms    26 ms    42.114.255.93
  7    *      *      *      Request timed out.
  8    *      *      *      Request timed out.
  9    *      *      *      Request timed out.
 10    *      *      *      Request timed out.
 11    *      *      *      Request timed out.
 12    *      *      *      Request timed out.
 13    *      *      *      Request timed out.
 14    *      *      *      Request timed out.
 15    *      *      *      Request timed out.
 16    *      *      *      Request timed out.
```

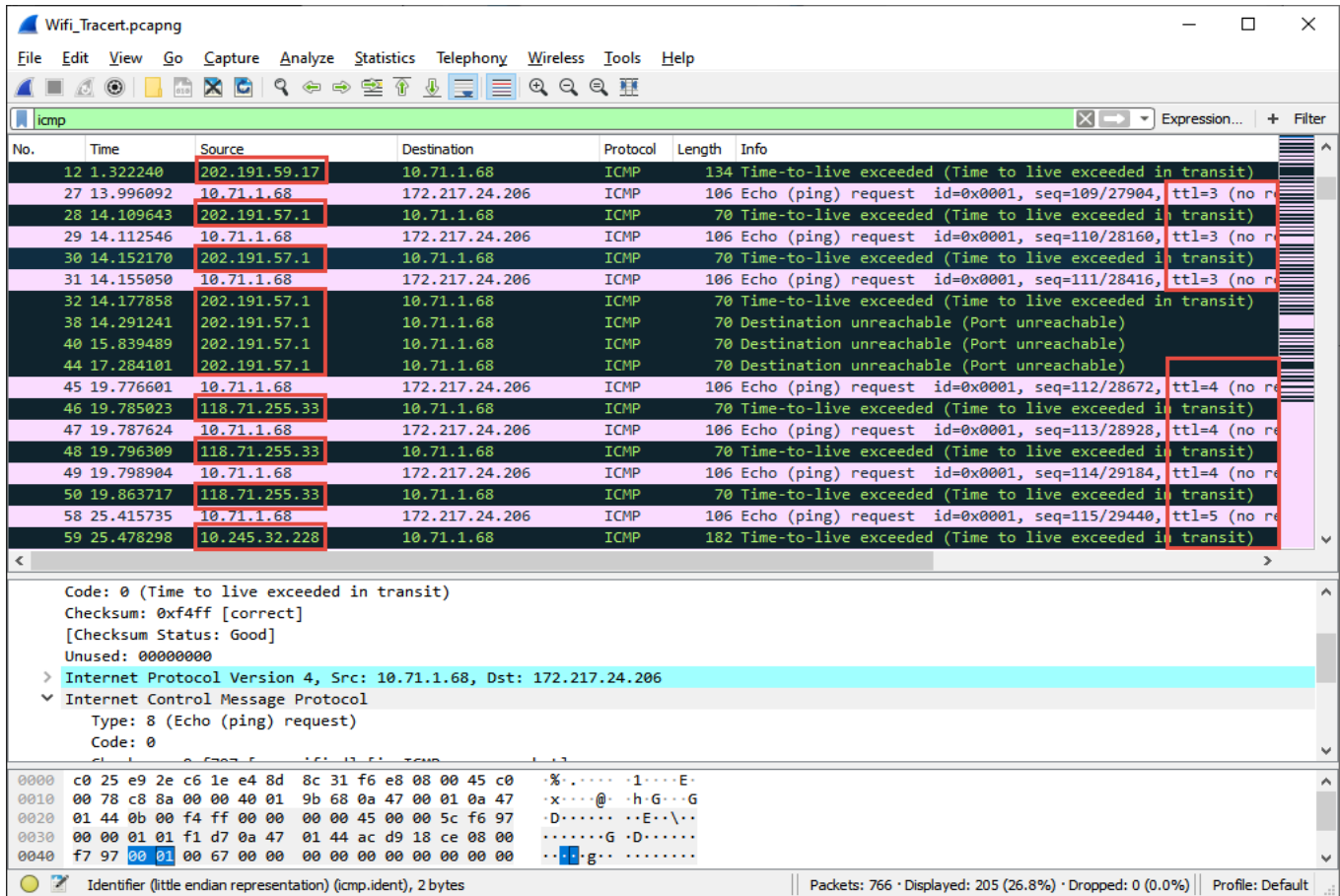
- **Bước 4:** Ngừng bắt gói tin trên Wireshark.

- **Bước 5:** Trên Wireshark điền xâu icmp vào bộ lọc để lọc lấy các gói tin ICMP. Kết quả nhận được sẽ tương tự như sau:



Phân tích kết quả:

- Kết quả của lệnh tracert ở bước 2 cho thấy từ máy tính thực hiện tới máy chủ google.com có 16 chặng đi qua với địa chỉ IP của mỗi chặng đã được liệt kê.
- Kết quả của lệnh tracert ở bước 3 cho thấy bắt đầu từ chặng thứ 7, lệnh này không phân tích được địa chỉ. Như vậy, có thể phán đoán, kết nối của máy tính thực hiện lệnh tới máy 1.2.3.4 bắt đầu có lỗi từ bước này.
- Trên kết quả bắt gói tin của Wireshark, chúng ta có thể thấy các nhóm 3 gói tin ICMP được gửi đi. Sau khi gửi xong một nhóm, giá trị TTL của nhóm tiếp theo tăng thêm 1. Địa chỉ nguồn của các gói tin báo lỗi ICMP Time to live exceeded chính là địa chỉ các chặng.



Kết luận

Với nội dung mà các bạn vừa thực hiện, các bạn đã làm quen được với cách thức sử dụng một số công cụ để kiểm tra tình trạng kết nối và phán đoán vị trí lỗi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã sử dụng Wireshark để phân tích hoạt động của các công cụ này. Các bạn tham khảo thêm cách thức sử dụng các công cụ trên tại địa chỉ sau:

- ping: <http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/ping.1.html>
- traceoute: <http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man1/tracert.db.1.html>

PHỤ LỤC 5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PACKET TRACER

Mục tiêu:

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản sử dụng phần mềm Packet Tracer để mô phỏng mạng, bao gồm:

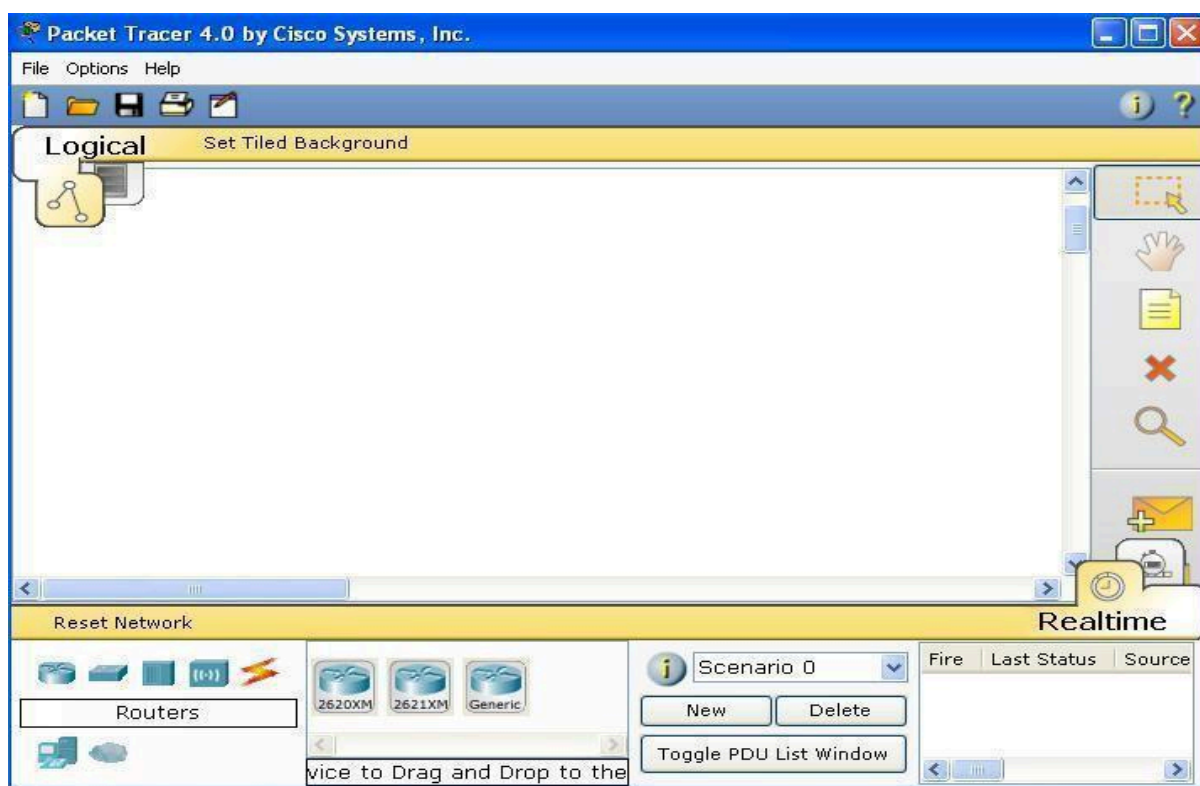
- Mô phỏng mạng ethernet: kết nối các máy tính thông qua switch, sử dụng cáp mạng
- Sử dụng các dịch vụ máy chủ tích hợp trong phần mềm

- Mô phỏng mạng Wi-Fi đơn giản

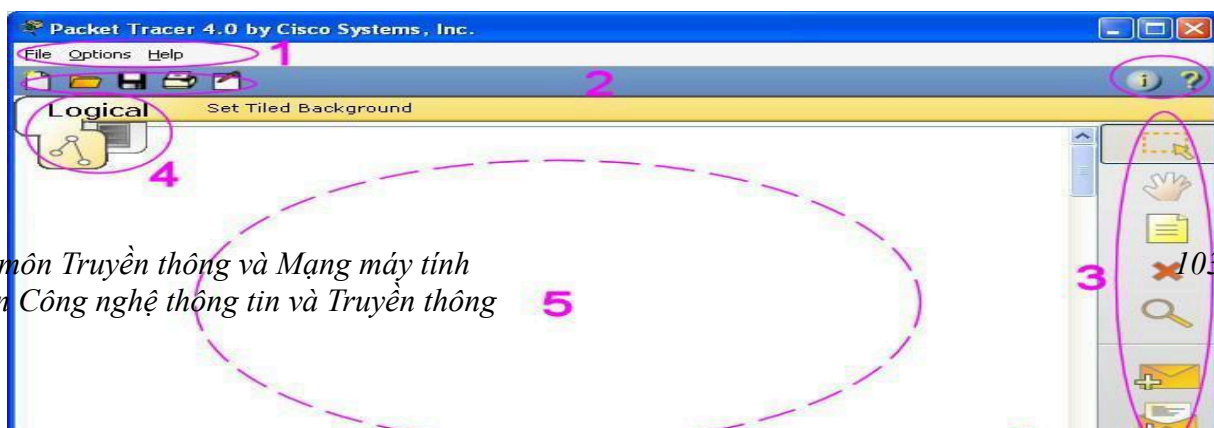
Môi trường: Cisco Packet Tracer

1. Hướng dẫn sử dụng cơ bản

Giao diện chính của chương trình như sau:



Các khu vực làm việc chính của chương trình:

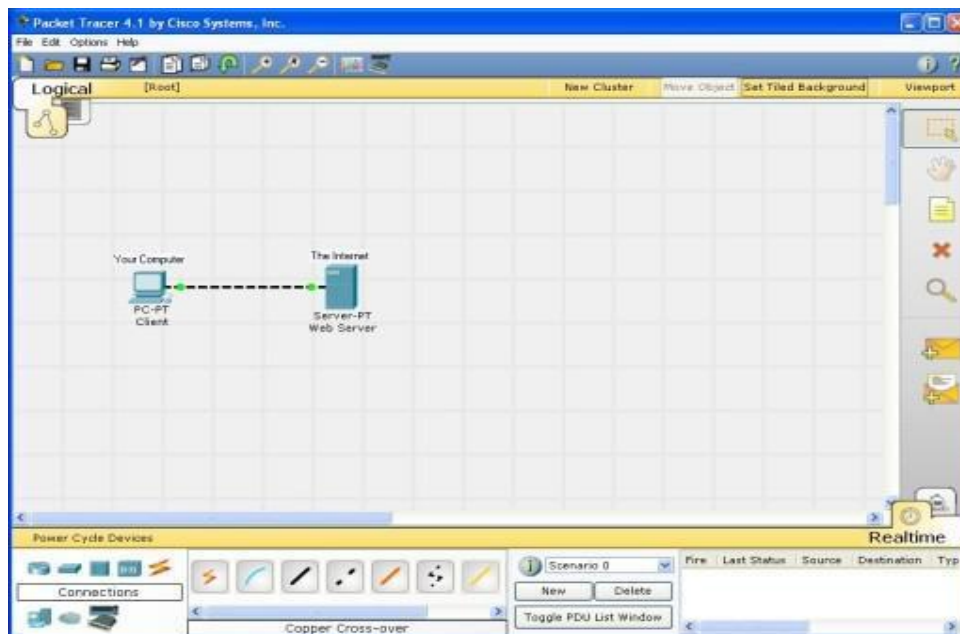


Chi tiết chức năng các MENU:

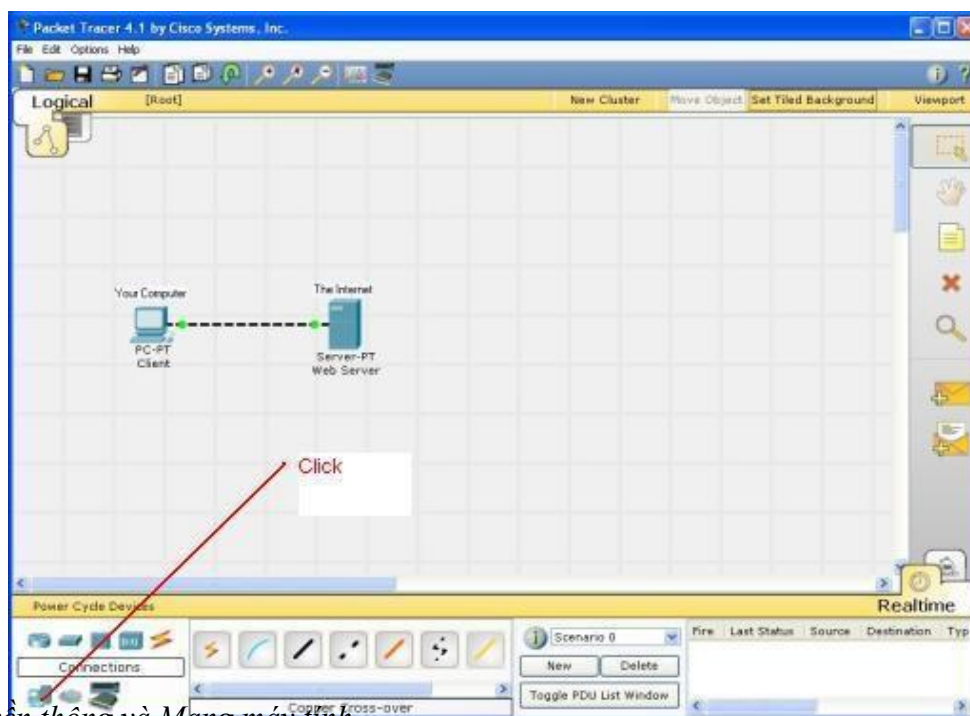
1. **Menu Bar** : bao gồm các menu **File**, **Options**, **Edit** và **Help** cung cấp các chức năng cơ bản như **Open**, **Save**, **Print...**
2. **Main Tool Bar** : gồm những nút chức năng cơ bản của menu File và Edit
3. **Common Tools Bar** : Gồm các chức năng **Select**, **Move Layout**, **Place Note**, **Delete**, **Inspect**, **Add Simple PDU**, và **Add Complex PDU**
4. **Logical/Physical Workspace and Navigation Bar** : Có thể chọn qua lại giữa Physical Workspace và the Logical Workspace
5. **Workspace** : Đây là môi trường để bạn thực hiện thiết kế hệ thống mạng, xem giả lập các thiết bị và các thông tin liên quan...
6. **Realtime/Simulation Bar**: bạn có thể chuyển qua lại giữa **Realtime** và **Simulation mode**
7. **Network Component Box** : Nơi bạn lựa chọn các thiết bị và kết nối giữa chúng...
8. **Device-Type Selection Box** : Gồm những thiết bị được Packet Tracer 4.1 hỗ trợ
9. **Device-Specific Selection Box** : lựa chọn những thiết bị dùng trong hệ thống mạng và cách thức nối kết giữa chúng
10. **User Created Packet Window*** : Quản lý các packets mà bạn đặt trong hệ thống mạng. Xem "Simulation Mode" để nắm rõ hơn về chức năng này

2. Hướng dẫn tạo hệ thống đơn giản bao gồm 1 PC và 1 Server kết nối với nhau

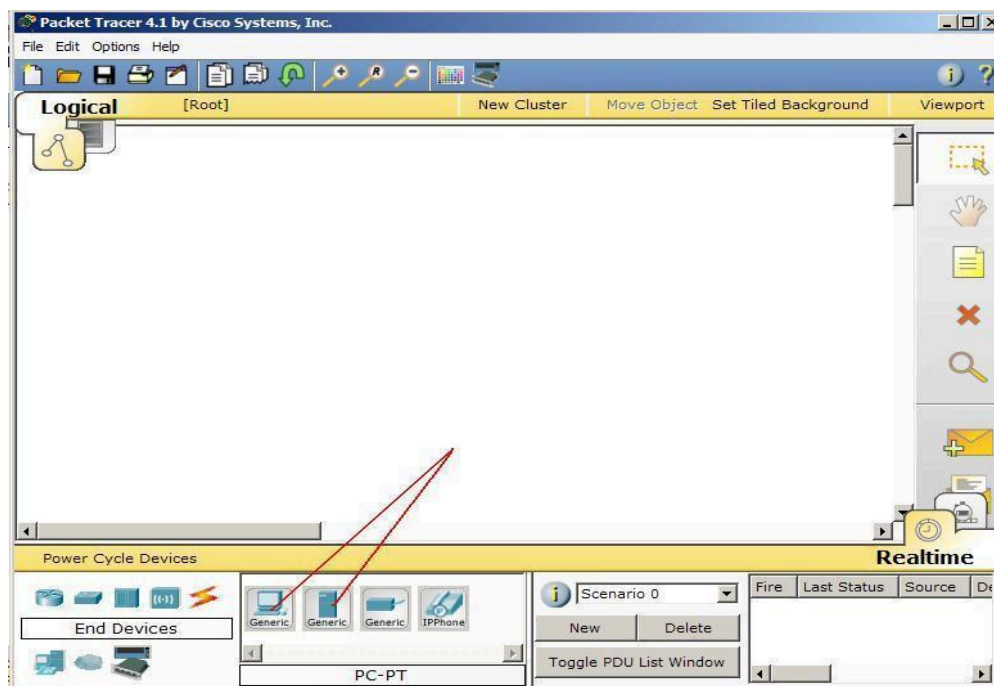
Minh họa:



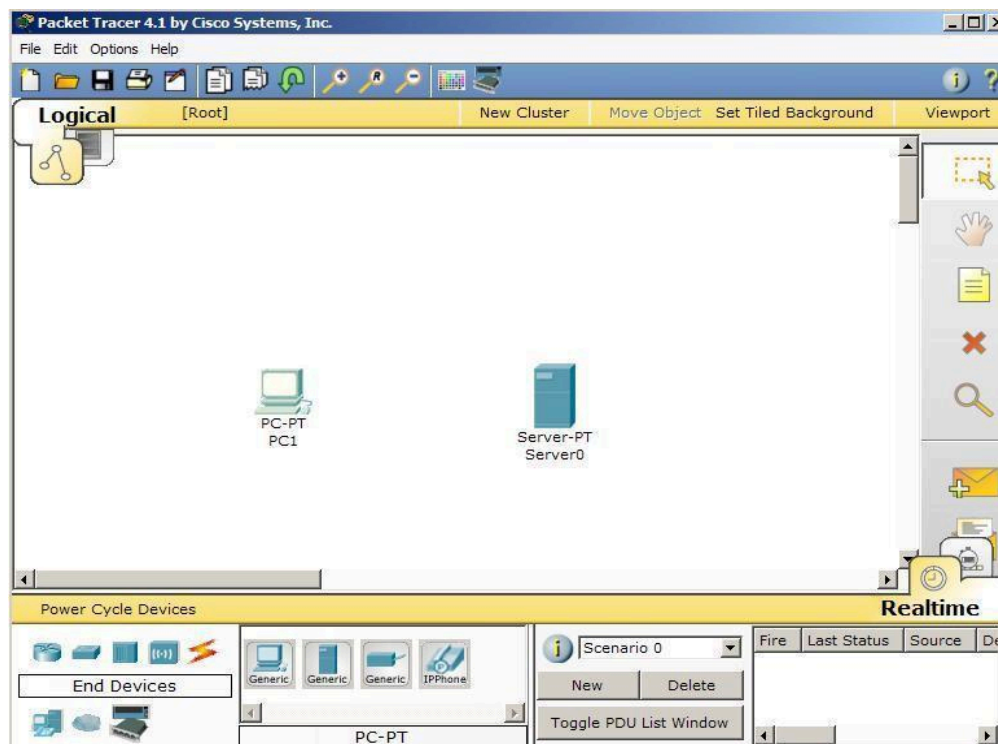
Trong chế độ làm việc **LOGICAL**, bạn lưu ý khu vực số 7, bạn chọn biểu tượng có hình chiếc máy vi tính . **Click** vào đó:



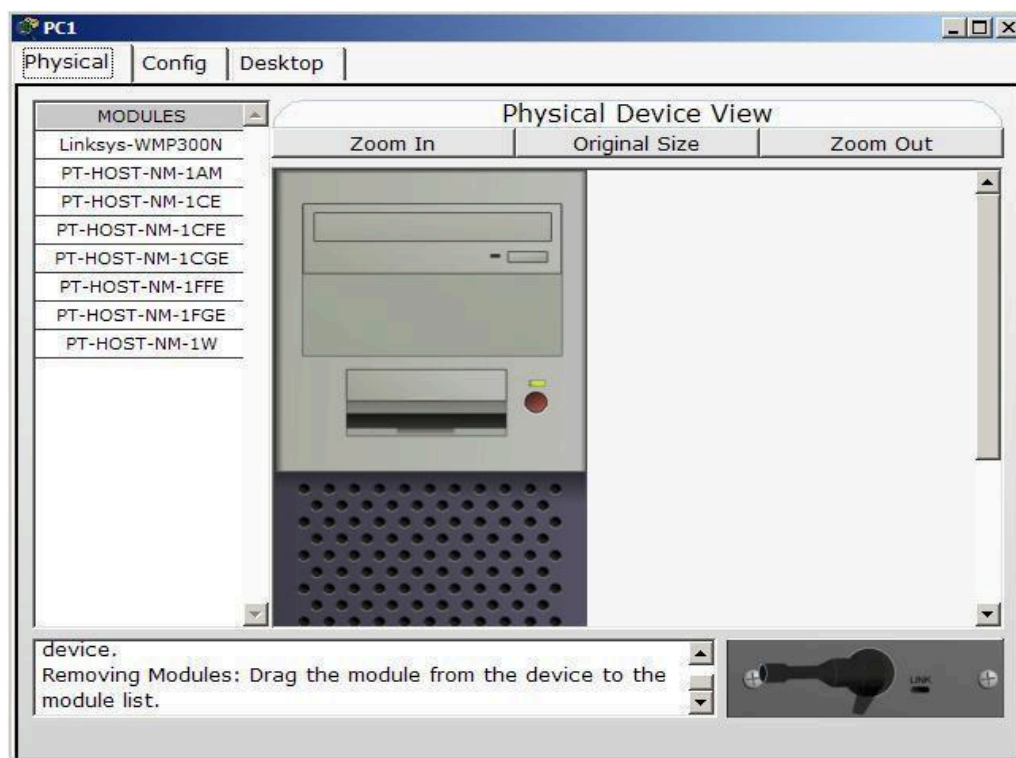
Lần lượt lựa chọn 2 thiết bị cần kết nối là **PC** và **Server**



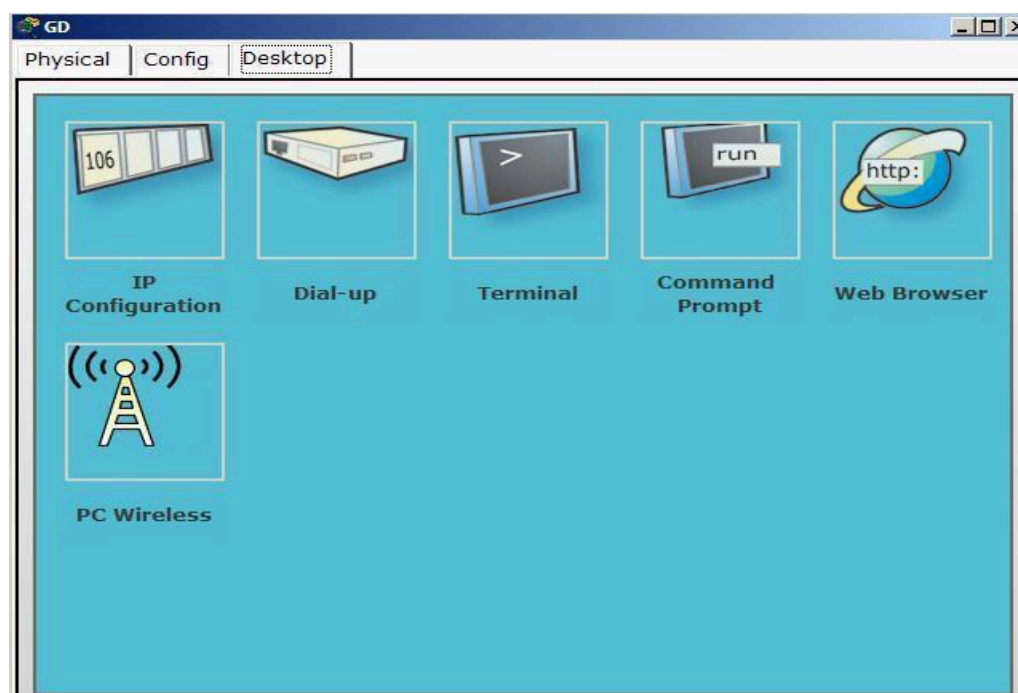
Sau đó lần lượt kéo chúng ra màn hình làm việc như sau:



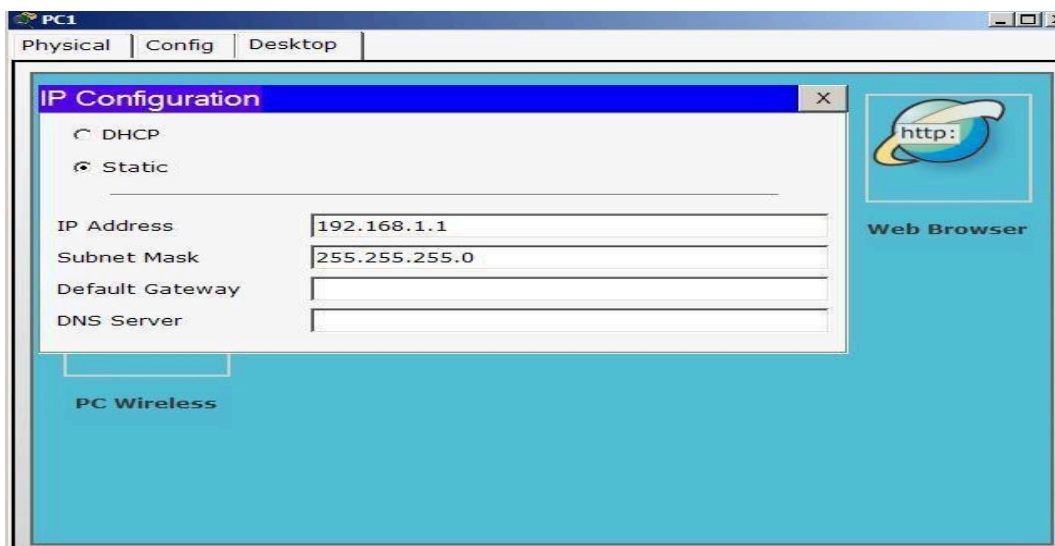
Click vào biểu tượng PC trên, chúng ta có thể có thêm những thông tin chi tiết về nó, và có thể tiến hành cài đặt các thông số cho PC đó trên mạng như IP, Gateway, tên máy, loại thiết bị dùng để kết nối vào mạng...



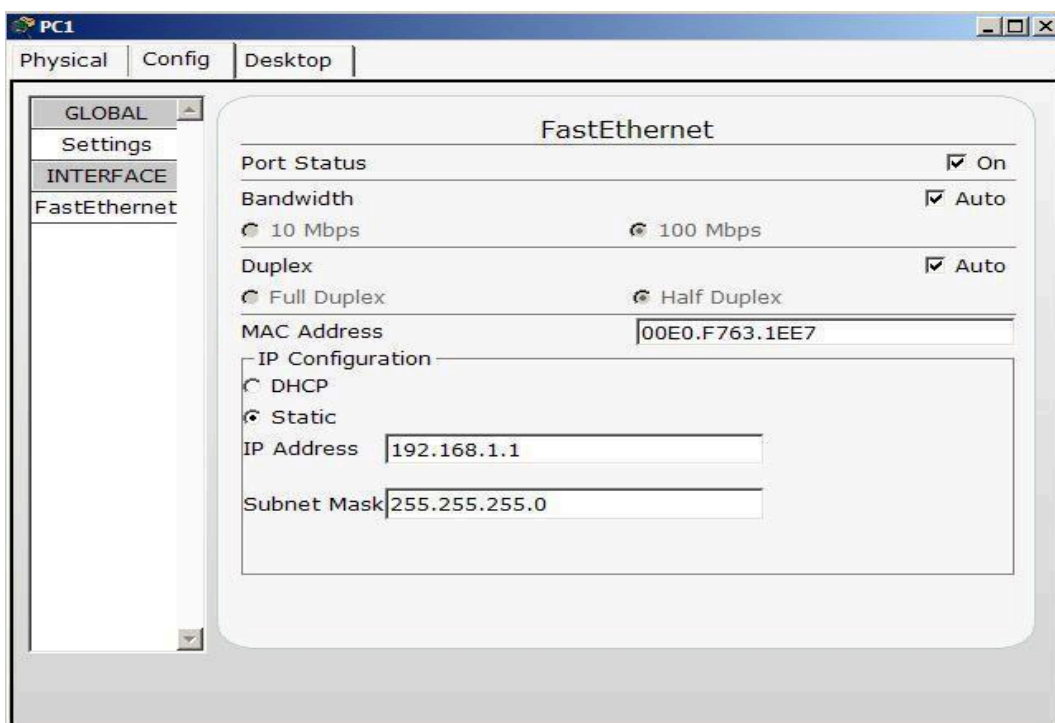
Để cấu hình IP của máy, ta chọn Tab **DESKTOP**:



Sau đó chọn **IP Configuration** để tiến hành cấu hình IP cho máy:

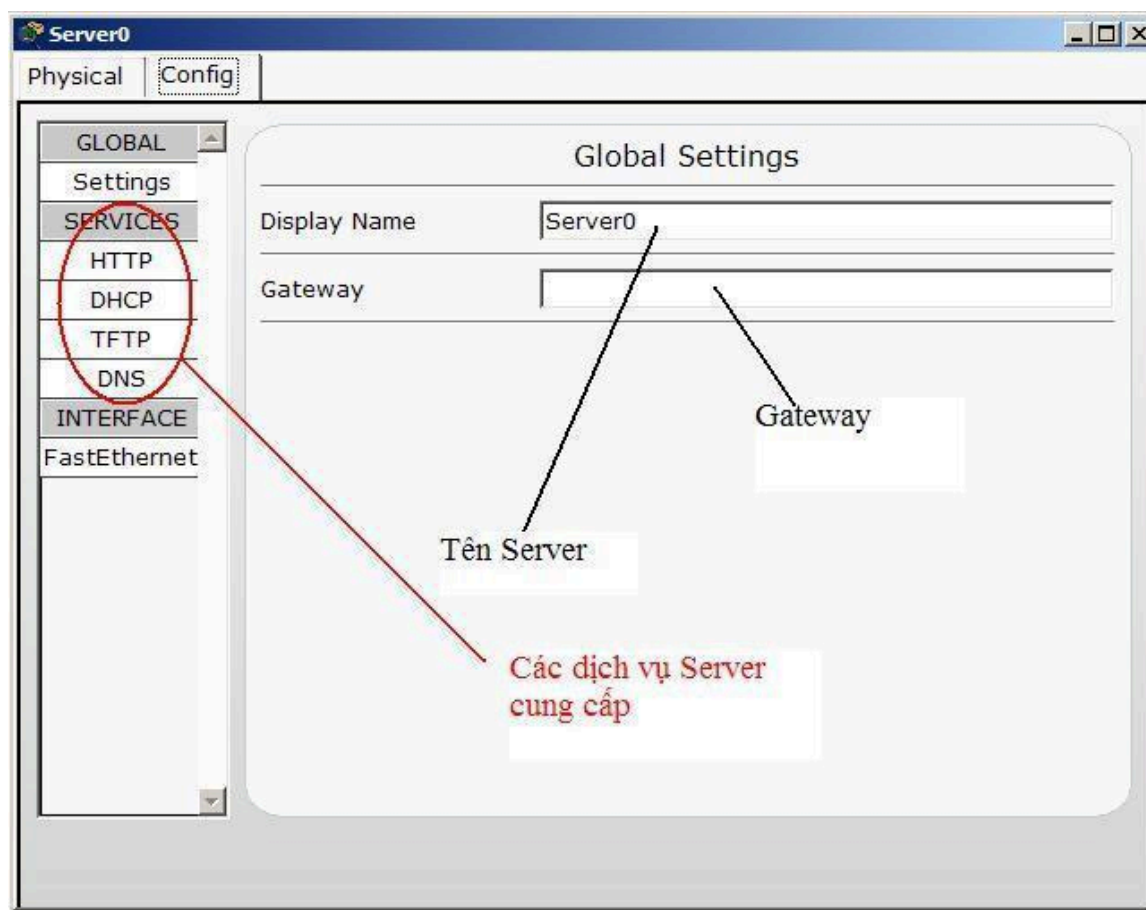


Nếu muốn thay đổi tên máy thì chúng ta chọn **Tab CONFIG**, trong đó sẽ có những lựa chọn cho phép chúng ta xem các thông tin hiện tại của máy tính như: tên máy, địa chỉ Mac, Ip và Gateway hiện thời...

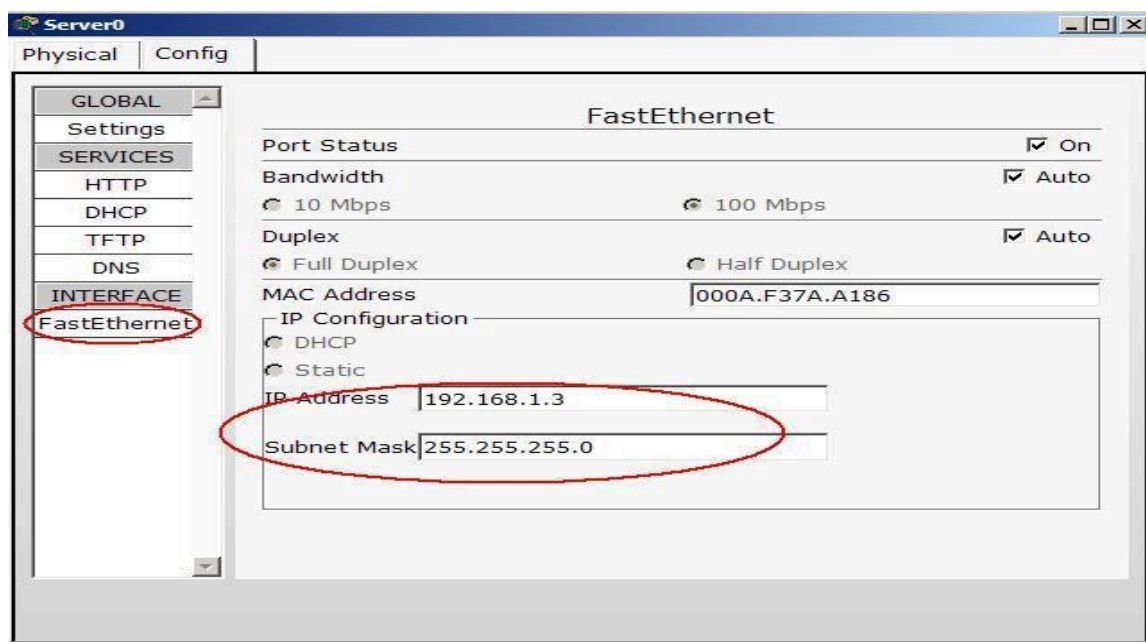


Để tiến hành **cấu hình Server**, chúng ta cũng làm tương tự, click vào hình Server , 1 bảng các thông tin chi tiết sẽ giúp chúng ta biết và tiến hành cài đặt các thông số cho Server như IP, các dịch vụ HTTP, DNS...

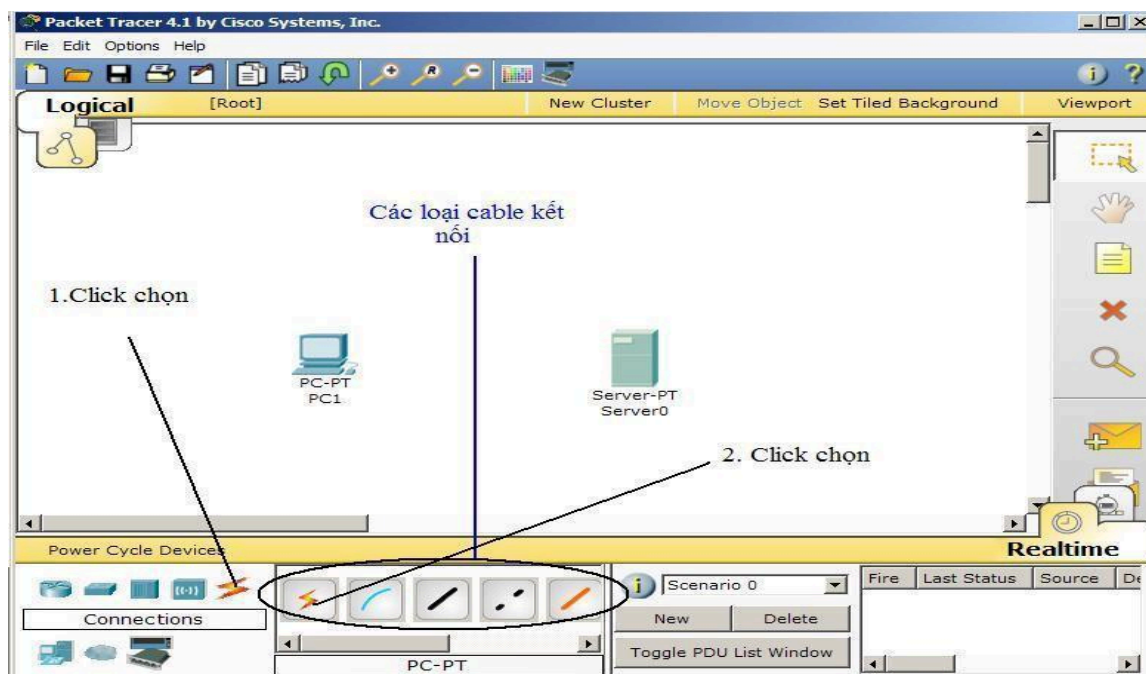
Các thông số cài đặt ở Tab **CONFIG**



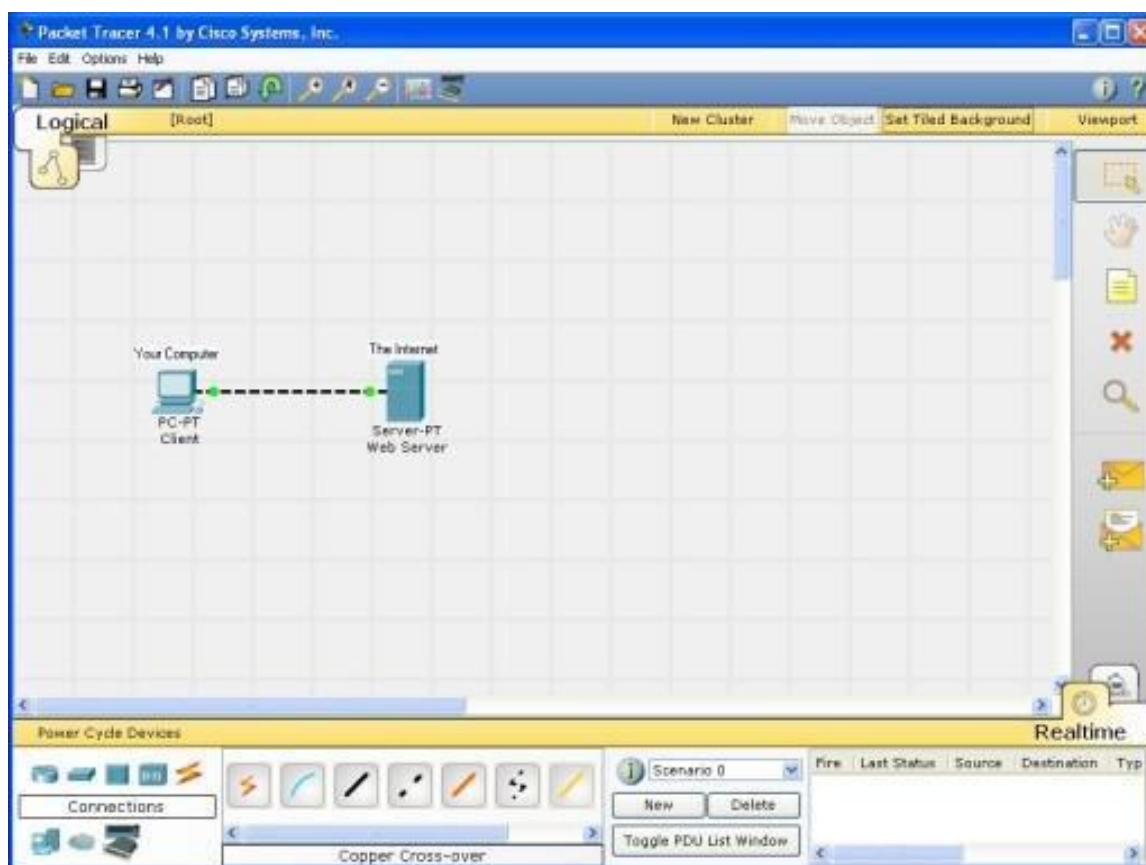
Để cấu hình địa chỉ IP cho Server chúng ta chọn FastEthernet. Sau đó tiến hành cấu hình địa chỉ IP và Subnet Mask cho Server



Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nối kết PC và Server lại: Bạn chọn như hướng dẫn sau



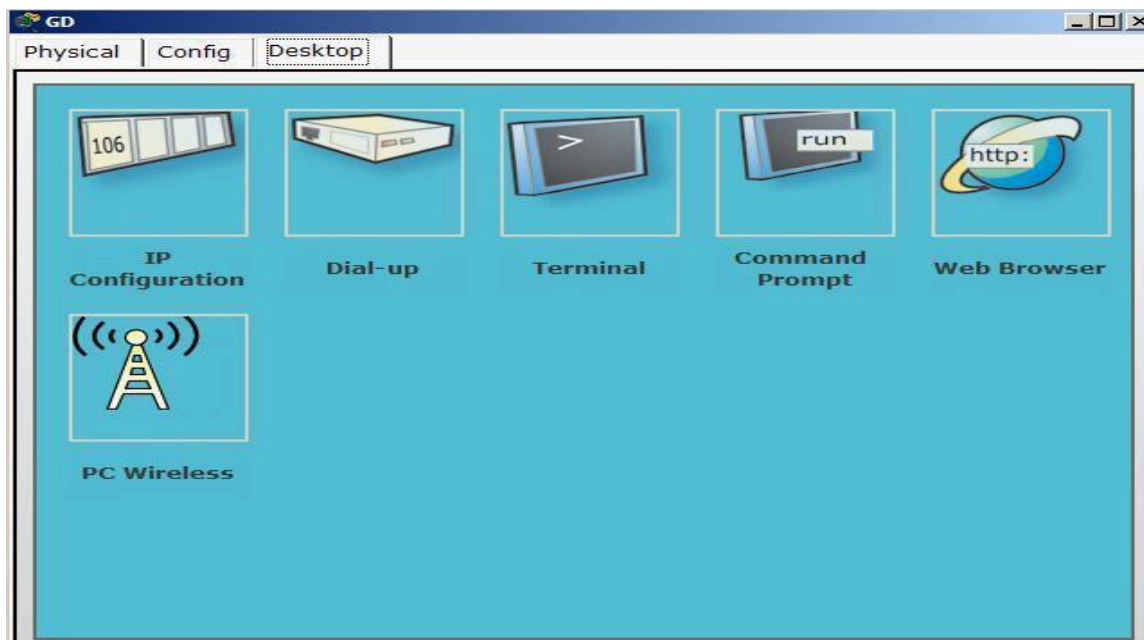
Sau đó chúng ta click vào biểu tượng PC và kết nối với Server như hình sau:



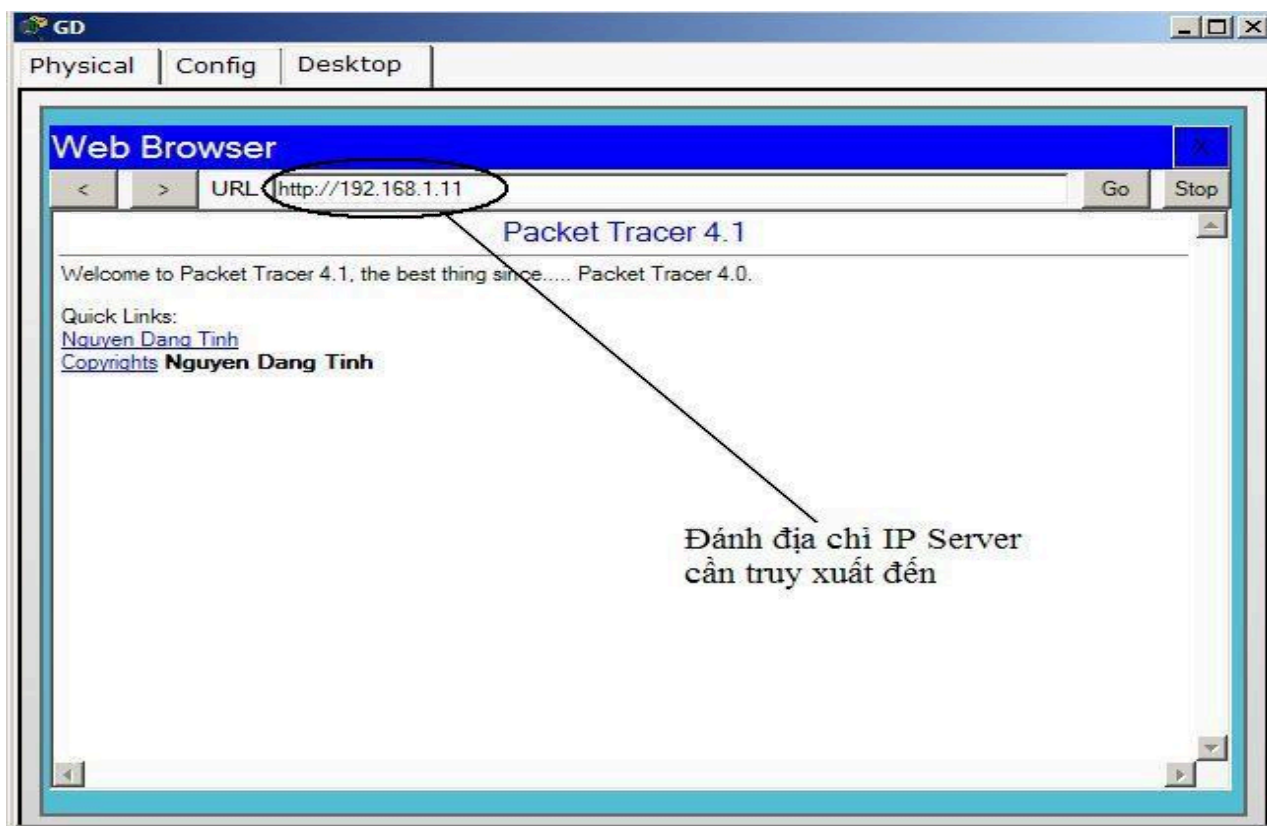
3. Hướng dẫn sử dụng được những dịch vụ mà Server cung cấp

Sử dụng dịch vụ HTTP:

Bạn Click vào biểu tượng PC, sau đó chọn tab **DESKTOP**, chúng ta sẽ có giao diện với các chức năng như sau :



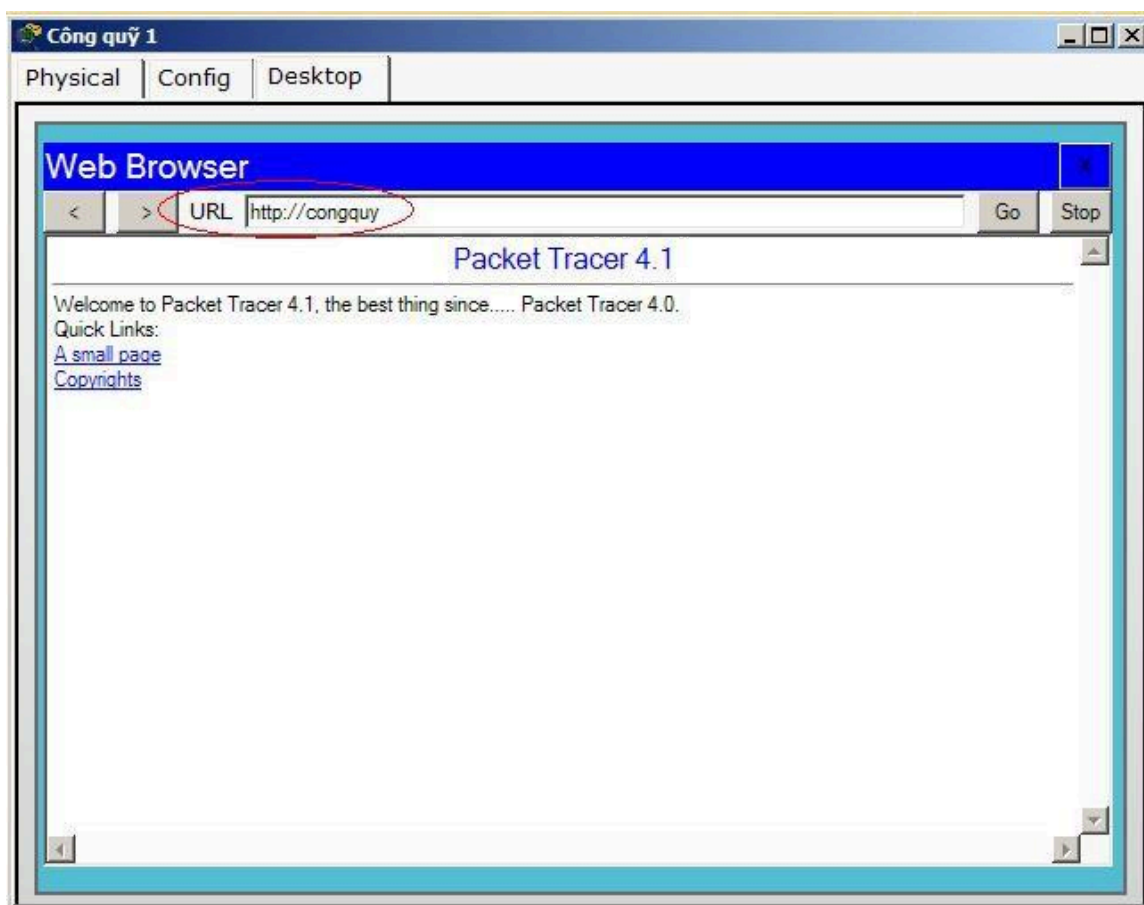
Chọn **Web Browser**, ta sẽ có 1 trình duyệt Web đơn giản giúp chúng ta có thể sử dụng dịch vụ HTTP do Server cung cấp:



Nếu truy xuất thành công đến Server, chúng ta sẽ thấy được nội dung trang INDEX như trên

Để sử dụng **dịch vụ DNS** do Server cung cấp, nếu đã biết tên thì chúng ta chỉ cần đánh tên vào là có thể truy xuất đến Server mà không cần đánh địa chỉ IP (Do địa chỉ Ip khó nhớ, tên sẽ dễ nhớ hơn)

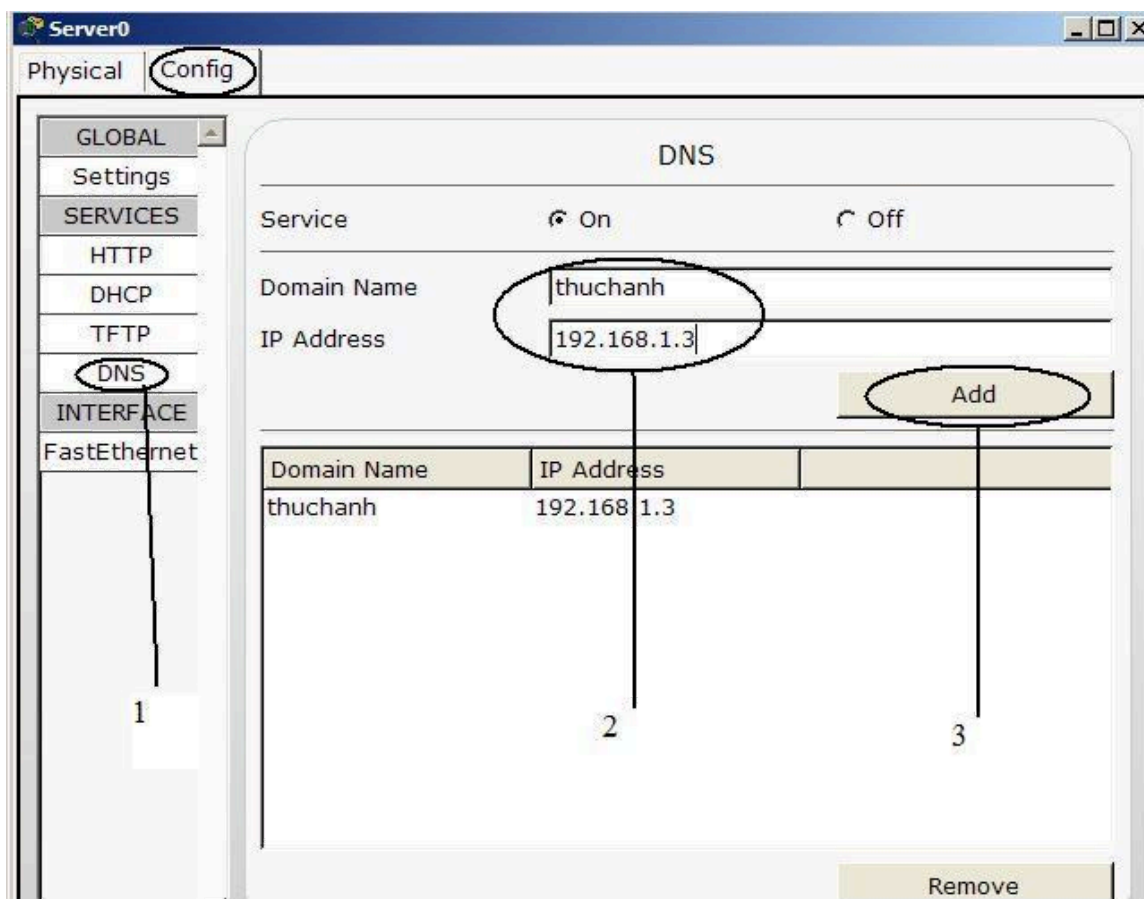
Minh họa như sau:



Hướng dẫn cài đặt dịch vụ DNS cho Server

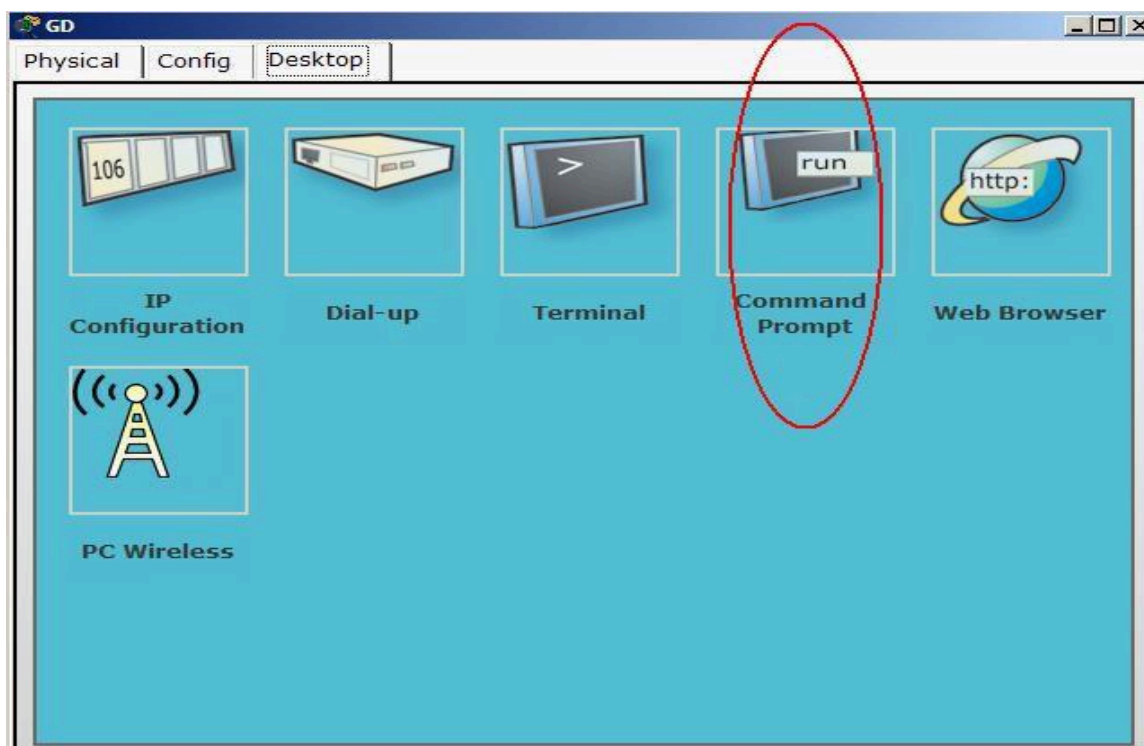
Để cài đặt dịch vụ DNS, chúng ta click đúp vào biểu tượng Server trên màn hình thiết kế.

Sau đó chọn tab **CONFIG**, chúng ta tiến hành cài đặt dịch vụ theo các bước sau :

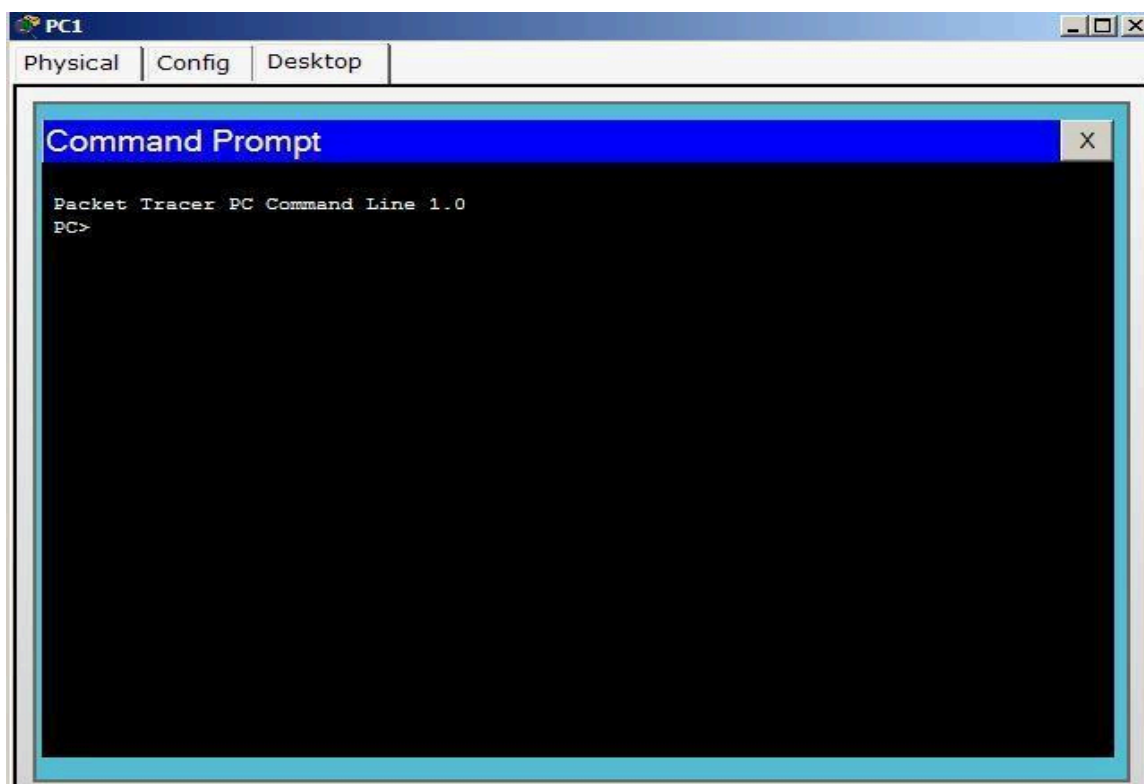


Hướng dẫn thực hiện 1 số lệnh cơ bản

Để sử dụng được các lệnh này từ PC, chúng ta click chọn vào PC, sau đó chọn tab CONFIG, tiếp tục chọn **Command Prompt**

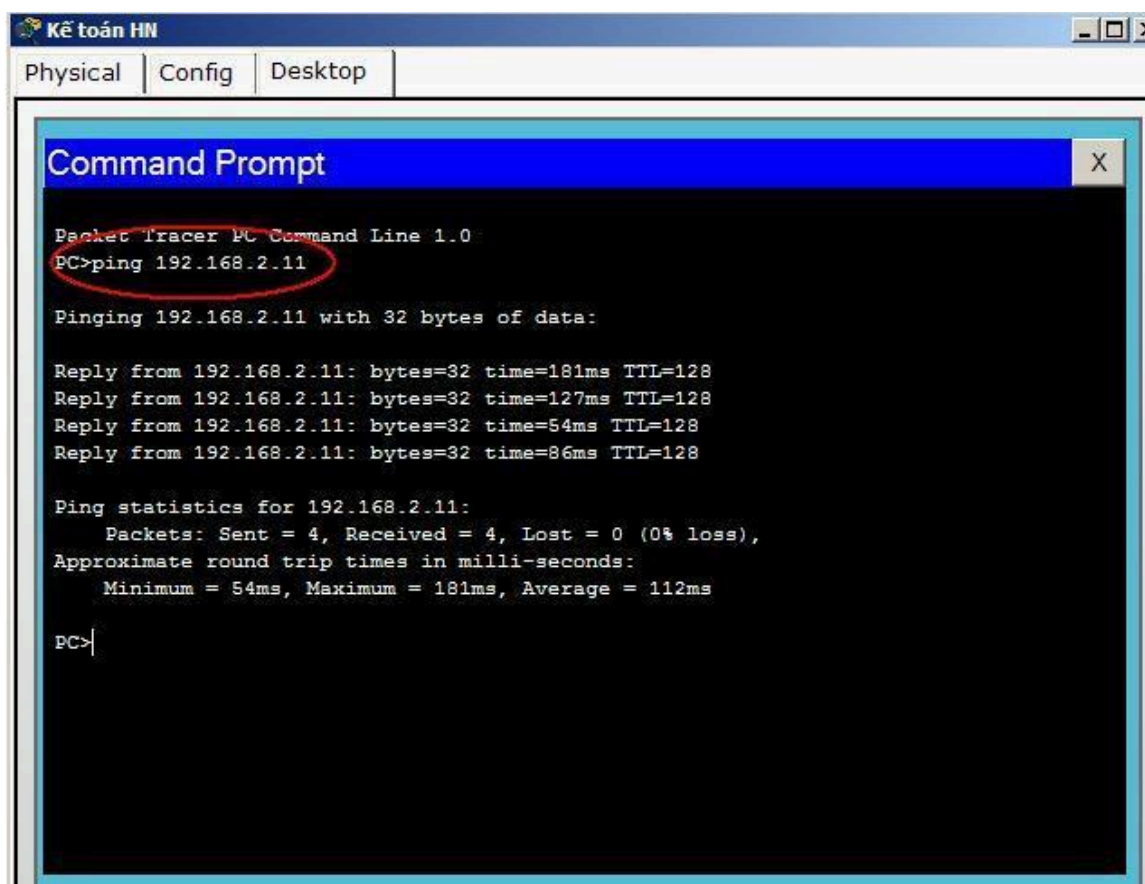


Click chọn thì giao diện hiện ra như sau:



Tại đây chúng ta có thể thực thi các câu lệnh cơ bản mà Packet Tracer hỗ trợ, sau đây là minh họa các câu lệnh cơ bản :

1.Lệnh PING



The screenshot shows a Packet Tracer PC Command Line window titled "Kế toán HN". The window has tabs for "Physical", "Config", and "Desktop". The "Command Prompt" window is open, displaying the following text:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.2.11

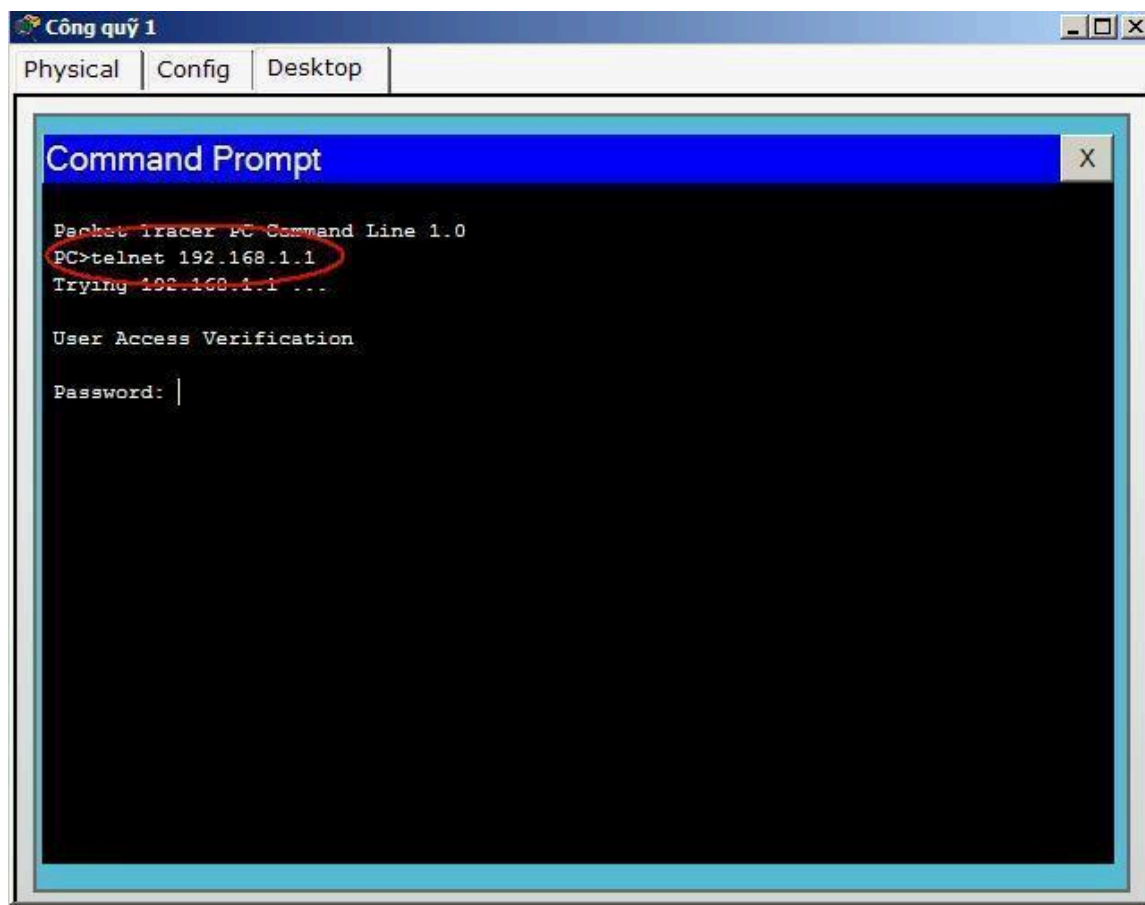
Pinging 192.168.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=181ms TTL=128
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=127ms TTL=128
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=54ms TTL=128
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=86ms TTL=128

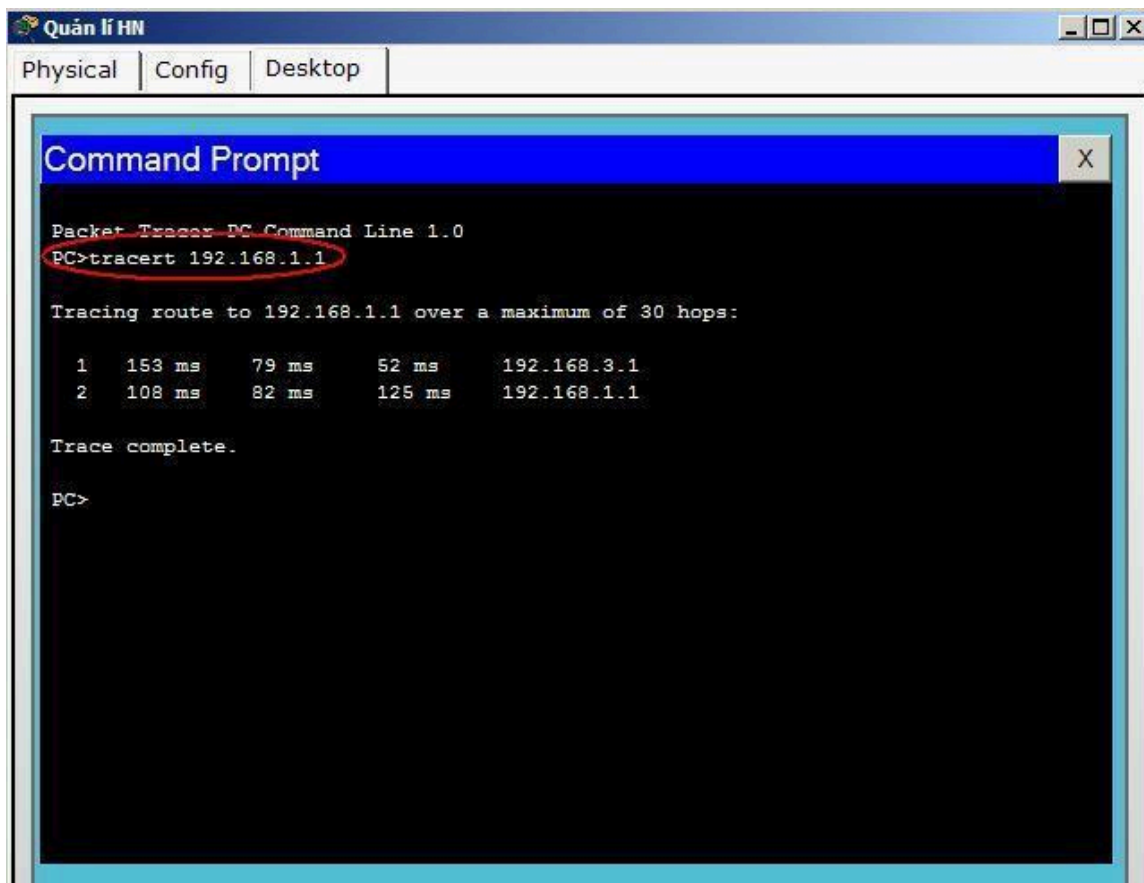
Ping statistics for 192.168.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 54ms, Maximum = 181ms, Average = 112ms

PC>
```

2.Lệnh TELNET

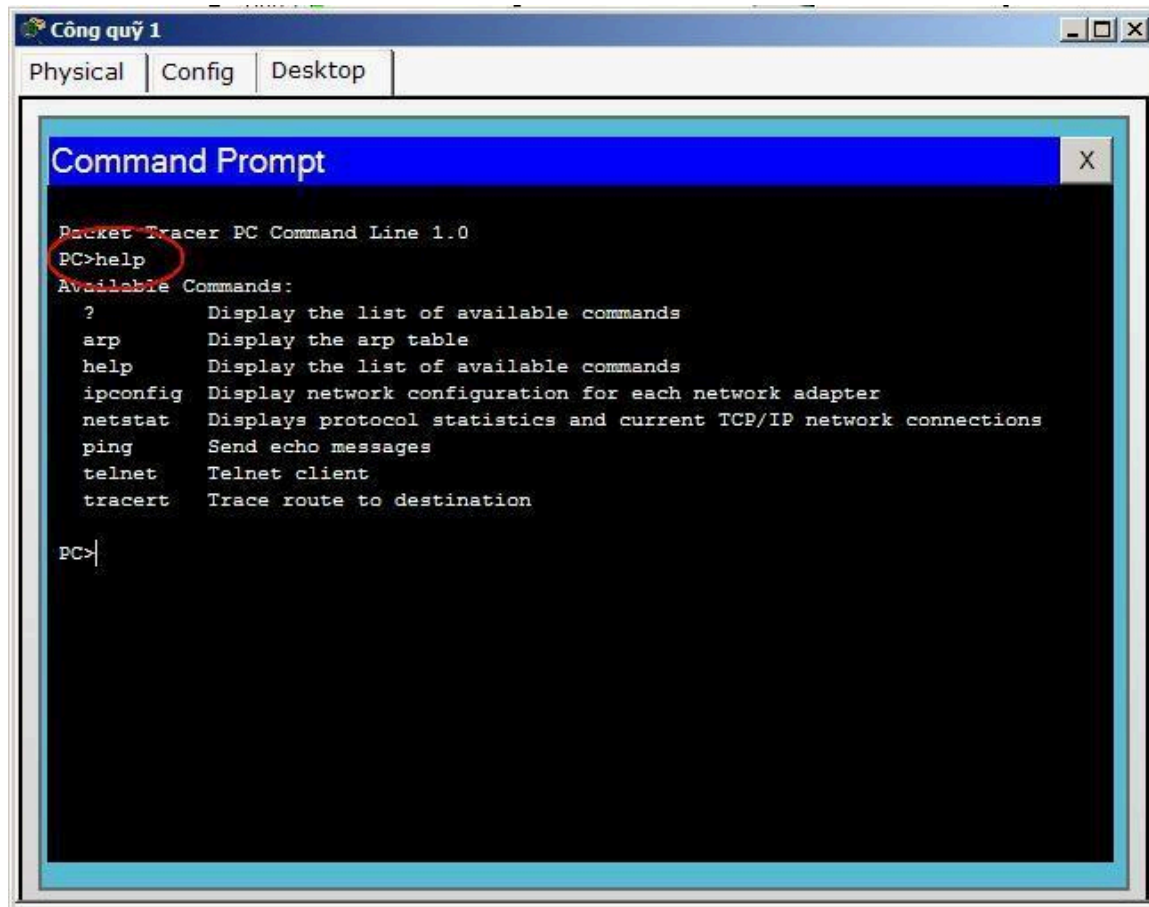


3.Lệnh TRACERT



Để muốn biết các thông tin chi tiết về câu lệnh chúng ta có thể đánh lệnh **HELP** hoặc ?

, Packet Tracer sẽ hiển thị thông tin các câu lệnh như sau:



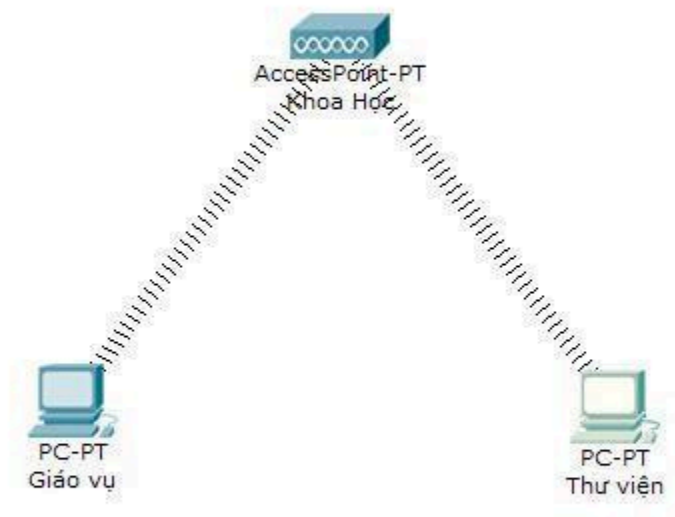
The screenshot shows a Packet Tracer window titled "Công quỹ 1" with tabs for "Physical", "Config", and "Desktop". A "Command Prompt" window is open, displaying the output of the "help" command. The text in the Command Prompt is as follows:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>help
Available Commands:
?          Display the list of available commands
arp        Display the arp table
help       Display the list of available commands
ipconfig   Display network configuration for each network adapter
netstat    Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections
ping       Send echo messages
telnet     Telnet client
tracert    Trace route to destination

PC>|
```

4. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MẠNG WIRELESS ĐƠN GIẢN TRONG PACKET TRACER

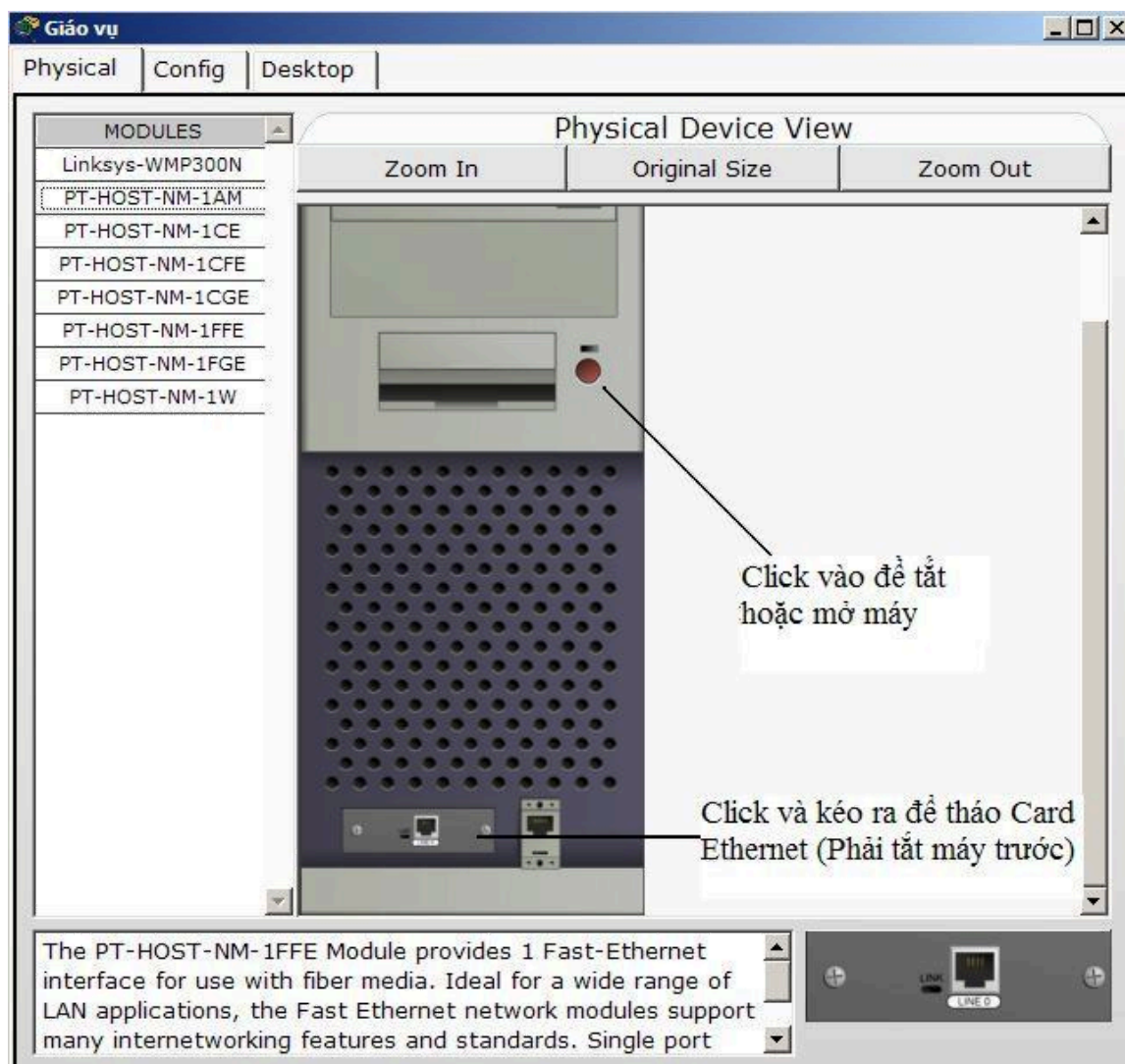
Trong phần này chúng ta sẽ tiến hành thiết kế 1 mạng Wireless đơn giản, minh họa cho mạng như hình sau :



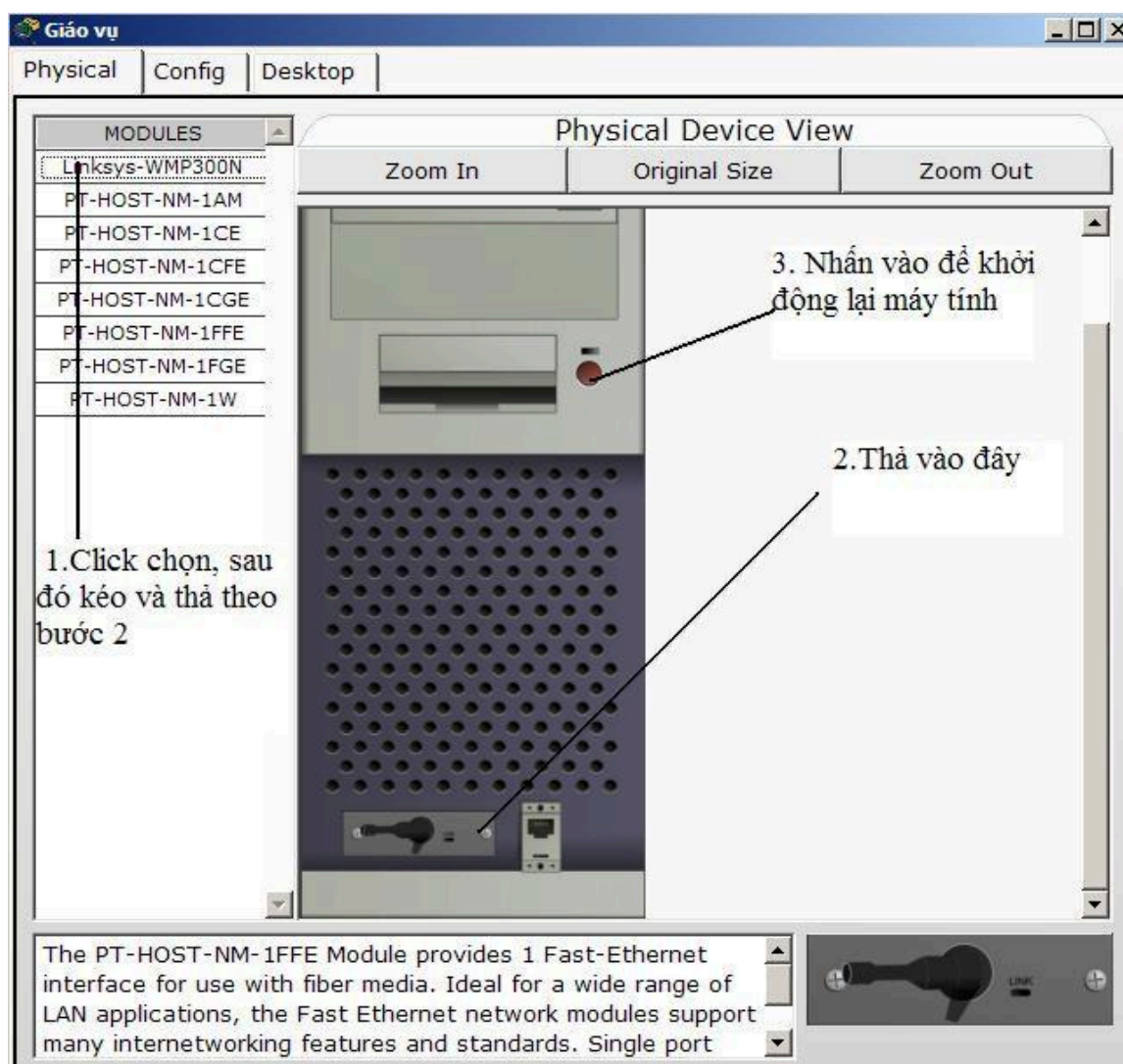
Đối với thiết kế hệ thống mạng , bố trí các thiết bị ta làm tương tự như thiết kế ở trên. Vấn đề chúng ta muốn biết ở đây là làm sao để kết nối thiết bị vào hệ thống mạng Wireless.

Chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt Card Wireless cho hệ thống PC để có thể kết nối vào hệ thống mạng.

Đầu tiên Click vào biểu tượng PC trong thiết kế của mình, sau đó chọn **Tab Physical**, chúng ta sẽ tắt PC và tháo Card Ethenet, sau đó lắp Card Wireless cho máy. Các bước minh họa như sau:

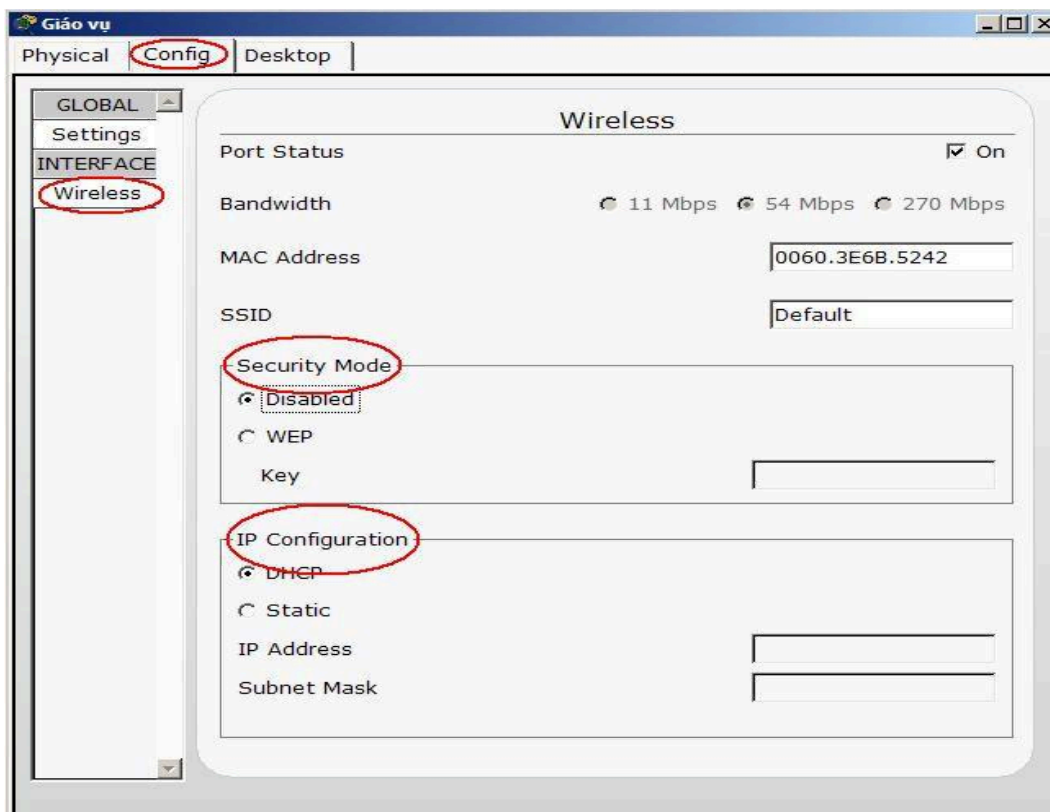


Sau khi đã tháo Card Ethernet ra, chúng ta tiến hành lắp đặt Card Wireless vào máy tính để có thể thu được sóng Wireless. Các bước tiến hành minh họa như hình dưới đây:

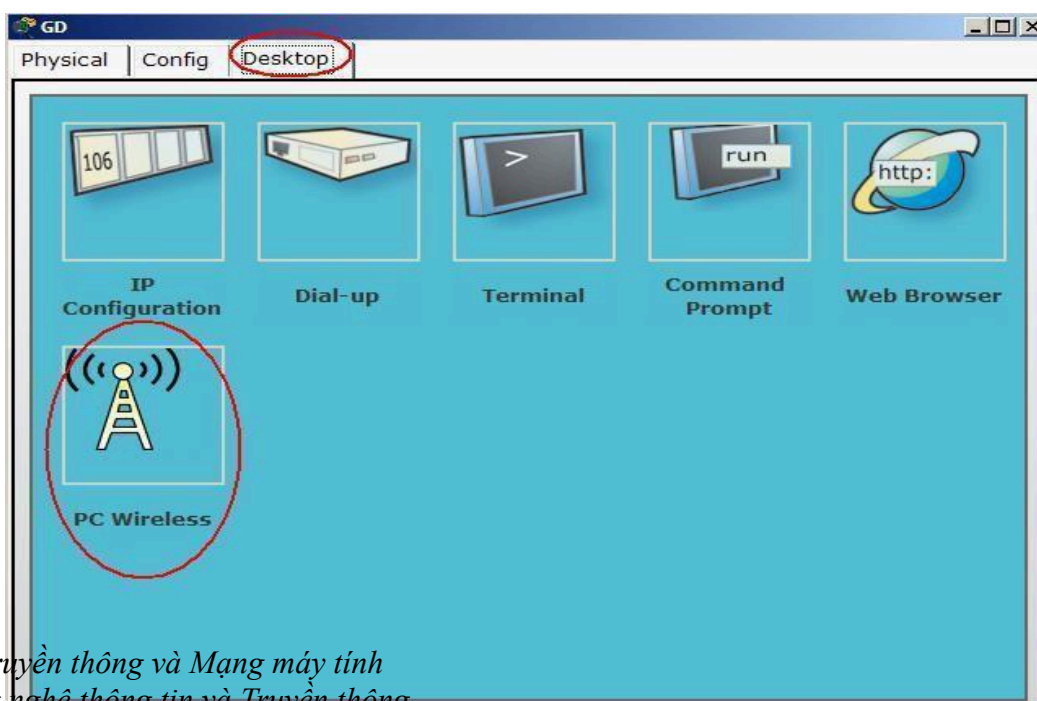


Sau khi tiến hành xong các bước trên, chúng ta tiến hành cấu hình IP và các thông số khác cho máy để có thể tiến hành connect vào mạng Wireless.

Để cấu hình IP và các vấn đề khác như bảo mật, xem các thông tin về địa chỉ Mac... thì ta chọn tab CONFIG Wireless



Ta chọn Tab DESKTOP PC Wireless như hình minh họa sau:



Tài liệu hướng dẫn thực hành môn Mạng máy tính

Nếu có hiện lên thông báo như sau thì chúng ta đã kết nối thành công vào mạng Wireless



Chúng ta có thể vào các TAB CONNECT và PROFILES để xem thêm các thông tin khác và lựa chọn các hệ thống mạng để kết nối vào.

